

형식 변형 이론

목차

1. 서론	1
2. 표기법과 규약	3
3. 밀범주	3
4. 완비화된 기저 범주	8
5. 준군값 쌍대 올범주	11
6. pro-표현 가능 함자와 전변형 범주	12
7. 형식 대상과 완비화 범주	13
8. 매끄러운 사상	17
9. 매끄럽거나 비장애인 범주	20
10. Schlessinger 의 조건	22
11. 함자의 접공간	27
12. 전변형 범주의 접공간	29
13. Versal 형식 대상	31
14. 극소 versal 형식 대상	35
15. Miniversal 형식 대상과 접공간	37
16. Rim-Schlessinger 조건과 변형 범주	40
17. 대상의 올림	44
18. pro-표현 가능 함자에 관한 Schlessinger 의 정리	46
19. 무한소 자기동형	47
20. 응용	50
21. 임의의 범주 위 함자 속 준군	52
22. 밀범주 위 함자 속 준군	53
23. 밀범주 위 함자 속 매끄러운 준군	53
24. 함자 속 준군의 몫으로서의 변형 범주	54
25. 준군값 쌍대 올범주의 표시	55
26. 변형 범주의 표시	56
27. 극소성에 관한 주석	57
28. versal 환의 유일성	59
29. 잉여체의 변경	61
참고문헌	63

1. 서론

이 장에서는 Stacks 프로젝트의 뒤쪽에서 적용할 수 있는 형태로 형식 변형 이론을 전개하며, Rim [GRR72, Exposee VI] 과 Schlessinger [Sch68] 를 밀접하게 따른다. 이 주제를 처음 접하는 독자에게는 Schlessinger 의 논문을 먼저 읽을 것을 강력히 권한다. 그 논문은 대부분의 응용에 충분할 만큼 일반적이며, 실제로 이런 종류의 형식 변형 이론을 쓰는 논문의 대부분이 Schlessinger 의 결과를 사용하기 때문이다.

Λ 를 잉여체가 k 인 완비 뇌터 국소환이라 하고, C_Λ 를 잉여체가 k 인 아르틴 국소 Λ -대수들의 범주라 하자. $F(k)$ 가 한원소 집합이 되도록 하는 함수 $F: C_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 가 주어졌을 때, Schlessinger의 논문은 다음을 성립시키는 조건 (H1)–(H4)를 도입했다.

- (1) (H1)–(H3)이 성립할 필요충분조건은 F 가 “hull”을 갖는 것이다.
- (2) (H1)–(H4)가 성립할 필요충분조건은 F 가 pro-표현 가능한 것이다.

이 장의 목적은 Rim의 논문에서 한 그대로 다음 두 방향으로 이 결과들을 일반화하는 것이다.

- (A) 함수 F 를 C_Λ 위의 준군값 쌍대 올범주 $\mathcal{F}$ 로 바꾼다. 제 3절을 보라.
- (B) Λ 를 뇌터 환이라 하고 $\Lambda \rightarrow k$ 를 체로 가는 유한 환사상으로 둔다. 범주 C_Λ 의 대상은 주어진 동일시 $A/\mathfrak{m}_A = k$ 를 갖춘 아르틴 국소 Λ -대수 A 이다.

$F(k)$ 가 한원소 집합이라는 조건에 대응하는 것은 $\mathcal{F}(k)$ 가 자명한 준군이라는 조건이다. $\mathcal{F}$ 가 이 조건을 만족하면 이를 전변형 범주라 부르지만, 일반적으로는 이 가정을 두지 않는다. Rim의 논문 [GRR72, Exposee VI]은 이 글의 결과들에 대한 원전이다. 준군을 사용하여 변형 이론을 논하지만 여기보다 일반성은 낮은 유용한 논문 [TV13]도 언급해 둔다.

범주 C_Λ 의 “완비화” $\widehat{C}_\Lambda$ 가 중요한 역할을 한다. $\widehat{C}_\Lambda$ 의 대상은 잉여체가 k 와 동일시된 뇌터 완비 국소 Λ -대수 R 이다. 제 4절을 보라. 한편으로 $C_\Lambda \subset \widehat{C}_\Lambda$ 는 엄밀 층만 부분범주이고, 다른 한편으로 $\widehat{C}_\Lambda$ 는 C_Λ 의 pro-대상 범주의 층만 부분범주이다. 함수 $C_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 가 pro-표현 가능하다는 것은, $R \in \text{Ob}(\widehat{C}_\Lambda)$ 인 어떤 대상에 대하여 이 함수가 표현 가능 함수 $R = \text{Mor}_{\widehat{C}_\Lambda}(R, -)$ 의 C_Λ 로의 제한과 동형이라는 뜻이다.

준군값 쌍대 올범주는 준군값 올범주의 쌍대이며, 제 5절에서 이를 도입한다. C_Λ 위의 준군값 쌍대 올범주 사이의 사상이 매끄럽다는 것은 그 사상이 대상에 대한 무한소 올림 판정법을 만족한다는 뜻이다. 제 8절을 보라. 이는 형식적으로 매끄러운 환사상의 정의와 비슷하다. 대수학의 정의 00TI를 보라. 또한 표현 가능성 판정법의 제 06CZ 절에 나오는 개념과 정확히 쌍대이다. 이는 중요한 개념이다. 마침내 우리는 어떤 종류의 준군값 쌍대 올범주가 매끄러운 pro-표현 가능 표시를 갖는다는 것을 증명하려 하는데, 이는 대수 스택의 제 04T3 절과 04TJ 절에 나오는 대수 스택의 특성과 매우 비슷하다. C_Λ 위의 준군값 쌍대 올범주 $\mathcal{F}$ 의 versal 형식 대상은, 그 완비화의 대상 $\xi \in \widehat{\mathcal{F}}(R)$ 가운데 결부된 사상 $\xi: \underline{R}|_{C_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 매끄러운 것을 말한다.

제 10 절에서는 Schlessinger의 (H1)과 (H2)를 일반화하는 조건 (S1)과 (S2)를 $\mathcal{F}$ 위에 정의한다. Schlessinger의 (H3), 즉 $\mathcal{F}$ 가 유한 차원 접공간을 갖는다는 조건에는 이름을 붙이지 않는다. 이 이론을 전개하는 핵심 단계 하나는 (S1), (S2), (H3)을 만족하는 전변형 범주에 versal 형식 대상이 존재한다는 것이다. 보조정리 13.4를 보라. 함수 $F: C_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 에 대한 Schlessinger의 hull은 우리 용어로는, 유도된 접공간 사상 $d\xi: \underline{TR}|_{C_\Lambda} \rightarrow TF$ 가 동형이 되는 versal 형식 대상 $\xi \in \widehat{\mathcal{F}}(R)$ 이다. 문헌에서는 hull을 흔히 “miniversal” 대상이라 부른다. 우리는 그렇게 부르지 않으며, 그 이유는 다음과 같다. 함수가 hull 없이 versal 형식 대상을 가질 수 있다. 더욱이 제 14 절에서 보이듯이, 전변형 범주가 versal 형식 대상을 가지면 정의 14.4의 의미에서 극소인 대상을 언제나 가지며, 이는 동형을 제외하고 유일하다. 보조정리 14.5를 보라. 그러나 극소 versal 형식 대상이 접공간 위의 동형을 유도하지 않을 수도 있다! (예 15.3와 15.8를 보라.)

위에서 지적인 차이들을 염두에 두면, 정리 15.5는 위 (1)의 직접적인 일반화이다. $\mathcal{F}$ 가 함수인 경우에는 Schlessinger의 결과를 되찾고, 조건 (S1)과 (S2) 아래에서는 접공간 위의 사상 $d\xi: \underline{TR}|_{C_\Lambda} \rightarrow TF$ 를 통해 극소 versal 형식 대상을 특성화한다.

제 16 절에서는 Schlessinger의 (H4)를 일반화하는 Rim의 조건 (RS)를 $\mathcal{F}$ 위에 정의한다. 변형 범주란 (RS)를 만족하는 전변형 범주이다. pro-표현 가능 함수에 대응하는 것은 C_Λ 위의 준군값 쌍대 올범주 가운데 C_Λ 위의 함수 속 매끄러운 pro-표현 가능 준군에 의한 표시를 갖는 것들이다. 정의 21.1, 22.1, 23.1를 보라. 이 표시 개념은 $\mathcal{F}$ 의 올들이 지닌 준군 구조를 고려한다. 정리 26.4에서는 $\mathcal{F}$ 가 함수 속 매끄러운 pro-표현 가능 준군에 의한 표시를 가질 필요충분조건이 $\mathcal{F}$ 의 접공간과 무한소 자기동형 공간이 모두 유한 차원이라는 것임을 증명한다. 이것이 위 (2)의 일반화이다. $\mathcal{F}$ 가 함수인 경

우에는 Schlessinger 의 결과로 귀착된다. 마지막으로 제 27 절에서는 국소 versal 형식 대상을 이용하여 함자 속 매끄러운 pro-표현 가능 준군에 의한 국소 표시를 만드는 방법을 논한다. 이 표시는 동형을 제외하고 유일하다.

Schlessinger 의 조건에 대한 다음과 같은 개념적 설명도 얻는다. 전변형 범주 $\mathcal{F}$ 가 (RS) 를 만족하면, 그 동형류들의 결부 함자 $\overline{\mathcal{F}} : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Sets}$ 는 (H1) 과 (H2) 를 만족한다 (보조정리 16.6 와 10.5). 역으로 함자 $F : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Sets}$ 가 준군값 쌍대 올범주 $\mathcal{F}$ 의 동형류 함자로 자연스럽게 생긴다면, 실제로는 F 가 (H1) 과 (H2) 를 만족함을 보이는 논증이 $\mathcal{F}$ 가 (RS) 를 만족함도 보이는 듯하다. 예들은 변형 문제의 제 0DVL 절에서 논한다. 더욱이 $\mathcal{F}$ 가 (RS) 를 만족하면 $\overline{\mathcal{F}}$ 에 대한 조건 (H4) 는 $\mathcal{F}$ 의 대상들의 자기 동형을 연장한다는 말로 간단히 해석할 수 있다 (보조정리 16.7). 이 관찰들은 (RS) 를 변형 이론의 근본적인 불이기 조건으로 보아야 함을 시사한다.

2. 표기법과 규약

환은 단위원 1 을 갖는 가환환이다. 국소환 A 의 극대 아이디얼은 $\mathfrak{m}_A$ 로 나타낸다. 양의 정수의 집합은 $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ 로 나타낸다. U 가 범주 $\mathcal{C}$ 의 대상이면 함자 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U, -) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Sets}$ 를 $\underline{U}$ 로 나타낸다. 주의 5.2 의 (12) 을 보라. 경고: 이는 다른 장에서 때때로 $\underline{U}$ 를 $h_U(-) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(-, U)$ 로 나타내는 표기법과 충돌할 수 있다.

이 장 전체에서 Λ 는 뇌터 환이고 $\Lambda \rightarrow k$ 는 Λ 에서 체로 가는 유한 환사상이다. 이 사상의 핵은 $\mathfrak{m}_\Lambda$ 로, 상은 $k' \subset k$ 로 나타낸다. 그러면 $\mathfrak{m}_\Lambda$ 가 극대 아이디얼이고, $k' = \Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda$ 가 체이며, 확대 k/k' 가 유한임을 알 수 있다. (3.3.1) 주변의 논의를 보라.

3. 밀범주

동기. 형식 변형 이론의 중요한 응용 하나는 대수 공간에 의한 표현 가능성의 판정법이다. 국소 뇌터 밀공간 S 와 함자 $F : (\mathrm{Sch}/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow \mathbf{Sets}$ 가 주어졌다고 하자. k 를 S 위의 유한형 체라 하자. 즉 유한형 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow S$ 가 주어져 있다. Artin 의 판정법 가운데 하나는 임의의 원소 $x \in F(\mathrm{Spec}(k))$ 에 대하여 삼중항 (S, k, x) 에 결부된 전변형 함자가 pro-표현 가능해야 한다는 것이다. 사상, 보조정리 01TA 에 의하면 k 가 S 위에서 유한형이라는 조건은, k 가 유한 Λ -대수가 되도록 하는 아핀 열린부분 $\mathrm{Spec}(\Lambda) \subset S$ 가 존재한다는 뜻이다. 이것이 이 장 전체에서 다음과 같은 밀범주를 사용하는 동기이다.

정의 3.1. Λ 를 뇌터 환이라 하고 $\Lambda \rightarrow k$ 를 유한 환사상이라 하되 k 는 체라고 하자. $\mathcal{C}_\Lambda$ 를 다음 범주로 정의한다.

- (1) 대상은 쌍 (A, φ) 이다. 여기서 A 는 아르틴 국소 Λ -대수이고 $\varphi : A/\mathfrak{m}_A \rightarrow k$ 는 Λ -대수 동형이다.
- (2) 사상 $f : (B, \psi) \rightarrow (A, \varphi)$ 는 $\varphi \circ (f \bmod \mathfrak{m}) = \psi$ 를 만족하는 국소 Λ -대수 준동형이다.

Λ 가 뇌터 완비 국소환이고 k 가 그 잉여체이면 고전적 경우라고 한다.

$\Lambda \rightarrow k$ 가 전사이고 A 가 아르틴 국소 Λ -대수이면, 동일시 φ 는 존재하는 한 유일함을 유의하라. 더욱이 이 경우에는 모든 Λ -대수 사상 $A \rightarrow B$ 가 이 동일시들과 양립한다. 따라서 이 경우 $\mathcal{C}_\Lambda$ 는 잉여체가 “ k 인” 국소 아르틴 Λ -대수들의 범주일 뿐이다. 표기를 남용하여 일반적인 경우에도 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 대상을 단순히 A 로 나타낸다. 또한 흔히 $A/\mathfrak{m} = k$ 라고 쓴다. 즉 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 모든 환의 잉여체가 k 라고 간주한다 ($\mathcal{C}_\Lambda$ 의 모든 환사상이 주어진 동일시들과 양립하므로 이로 인해 문제가 생길 일은 없다). 이 장의 나머지 전체에서 밀환 Λ 와 체 k 는 고정한다. 아래에서 생각할 쌍대 올범주들의 밀범주는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 이다.

정의 3.2. $f : B \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 환사상이라 하자. f 가 전사이고 $\mathrm{Ker}(f)$ 가 $\mathfrak{m}_B$ 에 의해 소멸되는 영이 아닌 주 아이디얼이면, 이를 작은 확대라 한다.

다음 보조정리에 의해 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 전사 환사상을 다루는 논증을 흔히 작은 확대의 경우로 환원할 수 있다.

보조정리 3.3. $f : B \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 전사 환사상이라 하자. 그러면 f 는 작은 확대들의 합성으로 분해된다.

증명. I 를 f 의 핵이라 하자. B 가 아르틴이므로 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_B$ 는 먹영이다. $\mathfrak{m}_B^n = 0$ 이라 하자. 그러면 f 를 다음과 같이 분해한다.

$$B = B/I\mathfrak{m}_B^{n-1} \rightarrow B/I\mathfrak{m}_B^{n-2} \rightarrow \dots \rightarrow B/I \cong A$$

각 사상은 전사이고 그 핵은 극대 아이디얼에 의해 소멸된다. 따라서 f 자체가 그런 사상, 즉 I 가 $\mathfrak{m}_B$ 에 의해 소멸되는 사상인 경우에 보조정리를 증명하면 충분하다. 이 경우 I 는 유한 차원 k -벡터 공간이다. 대수학, 보조정리 00JB 를 보라. k -벡터 공간 I 의 기저 $x_1, \dots, x_n$ 을 택하면 f 를 다음과 같이 작은 확대들의 합성으로 분해할 수 있다.

$$B \rightarrow B/(x_1) \rightarrow \dots \rightarrow B/(x_1, \dots, x_n) \cong A$$

□

다음 보조정리는 잉여체가 k 인 국소 Λ -대수 위 가군의 길이를 Λ 위의 길이로 계산할 수 있음을 말한다. 명제의 표기법을 설명하기 위해, 고정된 유한 환사상 $\Lambda \rightarrow k$ 의 상을 $k' \subset k$ 라 하자. $k' \subset k$ 가 환들의 유한 확대임을 유의하라. 따라서 k' 는 체이고 k/k' 는 체들의 유한 확대이다. 대수학, 보조정리 00GR 를 보라. 더욱이 $\Lambda \rightarrow k'$ 가 전사이므로 그 핵은 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_\Lambda$ 이다. 따라서

$$(3.3.1) \quad [k : k'] = [k : \Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda] < \infty$$

이고 고전적 경우에는 $k = k'$ 이다. 표기법 $k' = \Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda$ 는 이 장 전체에서 고정한다.

보조정리 3.4. A 를 잉여체가 k 인 국소 Λ -대수라 하자. M 을 A -가군이라 하자. 그러면 $[k : k']\text{length}_A(M) = \text{length}_\Lambda(M)$ 이다. 고전적 경우에는 $\text{length}_A(M) = \text{length}_\Lambda(M)$ 이다.

증명. M 이 단순 A -가군이면 A -가군으로서 $M \cong k$ 이다. 대수학, 보조정리 00J2 을 보라. 이 경우 $\text{length}_A(M) = 1$ 이고 $\text{length}_\Lambda(M) = [k' : k]$ 이다. 대수학, 보조정리 00IY 를 보라. $\text{length}_A(M)$ 이 유한이면, 단순 몫들을 갖는 A -부분가군들로 M 을 여과하고 가법성을 적용하면 결과가 따른다. 대수학, 보조정리 00IV 를 보라. $\text{length}_A(M)$ 이 무한이면 명백한 부등식 $\text{length}_A(M) \leq \text{length}_\Lambda(M)$ 에서 결과가 따른다. □

보조정리 3.5. $A \rightarrow B$ 를 C_Λ 의 환사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 전사이다.
- (2) $\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \rightarrow \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$ 는 전사이다.
- (3) $\mathfrak{m}_A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2) \rightarrow \mathfrak{m}_B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2)$ 는 전사이다.

증명. C_Λ 의 임의의 환사상 $f : A \rightarrow B$ 에 대하여 $f(\mathfrak{m}_A) \subset \mathfrak{m}_B$ 이다. 예를 들어 $\mathfrak{m}_A, \mathfrak{m}_B$ 가 각각 A, B 의 먹영원들의 집합이기 때문이다. f 가 전사라고 하자. $y \in \mathfrak{m}_B$ 를 택하고 $f(x) = y$ 인 $x \in A$ 를 택하자. f 가 동형 $A/\mathfrak{m}_A \rightarrow B/\mathfrak{m}_B$ 를 유도하므로 $x \in \mathfrak{m}_A$ 임을 알 수 있다. 따라서 유도된 사상 $\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \rightarrow \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$ 는 전사이다. 이로써 (1) 이 (2) 를 함의함을 알 수 있다.

(2) 가 (3) 을 함의함은 명백하다. 사상 $A \rightarrow B$ 는 다음 표준 가환 그림을 준다.

$$\begin{array}{ccccccc} \mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 \otimes_{k'} k & \longrightarrow & \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 & \longrightarrow & \mathfrak{m}_A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 \otimes_{k'} k & \longrightarrow & \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 & \longrightarrow & \mathfrak{m}_B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

그 행들은 완전하다. 따라서 (3) 이 성립하면 (2) 도 성립한다.

(2) 를 가정하자. 나카야마 보조정리 (대수학, 보조정리 00DV) 에 의해 $A \rightarrow B$ 가 전사임을 보려면 $A/\mathfrak{m}_A \rightarrow B/\mathfrak{m}_A B$ 가 전사임을 보이면 충분하다. ($\mathfrak{m}_A$ 가 먹영 아이디얼임을 유의하라.) $k = A/\mathfrak{m}_A = B/\mathfrak{m}_B$ 이므로 $\mathfrak{m}_A B \rightarrow \mathfrak{m}_B$ 가 전사임을 보이면 충분하다. 나카야마 보조정리를 한 번 더 적용하면 $\mathfrak{m}_A B/\mathfrak{m}_A \mathfrak{m}_B \rightarrow \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$ 가 전사임을 보면 충분한데, 이는 바로 우리의 가정이다. □

$A \rightarrow B$ 가 C_Λ 의 환사상이면 $\mathfrak{m}_A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2) \rightarrow \mathfrak{m}_B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2)$ 는 상대 여접공간 위의 사상이다. 다음은 형식적인 정의이다.

정의 3.6. $R \rightarrow S$ 를 국소환들의 국소 준동형이라 하자. S 위의 R 의 상대 여접공간¹은 $S/\mathfrak{m}_S$ -벡터 공간 $\mathfrak{m}_S/(\mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2)$ 이다.

$f_1 : A_1 \rightarrow A$ 와 $f_2 : A_2 \rightarrow A$ 가 두 환사상이면, 섬유곱 $A_1 \times_A A_2$ 는 $A_1 \times A_2$ 의 두 성분의 A 로의 상이 같은 원소들로 이루어진 부분환이다. 이 장 전체에서 f_1 과 f_2 가 C_Λ 에 속할 때 이러한 섬유곱을 포함하는 조건들을 생각한다. 섬유곱이 언제나 C_Λ 의 대상인 것은 아니다.

예 3.7. p 를 소수라 하고 $n \in \mathbf{N}$ 이라 하자. $\Lambda = \mathbf{F}_p(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 라 하고 $k = \mathbf{F}_p(x_1, \dots, x_n)$ 라 하되, 사상 $\Lambda \rightarrow k$ 는 $t_i \mapsto x_i^p$ 로 주어진다고 하자. $A = k[\epsilon] = k[x]/(x^2)$ 라 하자. 그러면 A 는 C_Λ 의 대상이다. $D : k \rightarrow k$ 가 Λ 위의 k 의 미분, 예를 들어 $D = \partial/\partial x_i$ 라고 하자. 그러면 사상

$$f_D : k \longrightarrow k[\epsilon], \quad a \mapsto a + D(a)\epsilon$$

은 C_Λ 의 사상이다. $A_1 = A_2 = k$ 라 하고 $f_1 = f_{\partial/\partial x_1}$ 및 $f_2(a) = a$ 라 하자. 그러면 $A_1 \times_A A_2 = \{a \in k \mid \partial/\partial x_1(a) = 0\}$ 이고, 이는 k 로 전사하지 않는다. 따라서 이 섬유곱은 C_Λ 의 대상이 아니다.

이 문제는 잉여체 확대 k/k' (3.3.1) 가 비분리이고 f_1, f_2 가운데 어느 것도 전사가 아닐 때만 일어날 수 있음이 드러난다.

보조정리 3.8. $f_1 : A_1 \rightarrow A$ 와 $f_2 : A_2 \rightarrow A$ 를 C_Λ 의 환사상이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) f_1 또는 f_2 가 전사이면 $A_1 \times_A A_2$ 는 C_Λ 에 속한다.
- (2) f_2 가 작은 확대이면 $A_1 \times_A A_2 \rightarrow A_1$ 도 작은 확대이다.
- (3) 체 확대 k/k' 가 분리이면 $A_1 \times_A A_2$ 는 C_Λ 에 속한다.

증명. 환 $A_1 \times_A A_2$ 는 사상 $\Lambda \rightarrow A_1$ 과 $\Lambda \rightarrow A_2$ 가 유도하는 사상 $\Lambda \rightarrow A_1 \times_A A_2$ 를 통해 Λ -대수가 된다. 이는 유일한 극대 아이디얼

$$\mathfrak{m}_{A_1} \times_{\mathfrak{m}_A} \mathfrak{m}_{A_2} = \text{Ker}(A_1 \times_A A_2 \longrightarrow k)$$

을 갖는 국소환이다. 환이 자기 자신 위의 가군으로서 유한 길이를 가질 필요충분조건은 그 환이 아르틴인 것이다. 대수학, 보조정리 00JB 를 보라. A_1 과 A_2 가 아르틴이므로 보조정리 3.4 에 의해 $\text{length}_\Lambda(A_1)$ 과 $\text{length}_\Lambda(A_2)$, 따라서 $\text{length}_\Lambda(A_1 \times_A A_2)$ 도 모두 유한하다. $A_1 \times_A A_2 \subset A_1 \times A_2$ 가 Λ -부분가군이므로 $\text{length}_{A_1 \times_A A_2}(A_1 \times_A A_2) \leq \text{length}_\Lambda(A_1 \times_A A_2)$ 가 유한하다. 따라서 $A_1 \times_A A_2$ 는 아르틴이다. 그러므로 $A_1 \times_A A_2$ 가 C_Λ 의 대상이 되는 것을 막을 수 있는 유일한 것은, 그 잉여체가 위의 사상 $A_1 \times_A A_2 \rightarrow A \rightarrow A/\mathfrak{m}_A = k$ 를 통해 k 의 진부분체로 사상될 가능성뿐이다.

(1) 의 증명. f_2 가 전사이면 사영 $A_1 \times_A A_2 \rightarrow A_1$ 도 전사이다. 따라서 합성 $A_1 \times_A A_2 \rightarrow A_1 \rightarrow A_1/\mathfrak{m}_{A_1} = k$ 가 전사이고, $A_1 \times_A A_2$ 가 C_Λ 의 대상이라고 결론 내린다.

(2) 의 증명. f_2 가 작은 확대이면 $A_2 \rightarrow A$ 와 $A_1 \times_A A_2 \rightarrow A_1$ 은 같은 핵을 갖는 전사이다. 따라서 $A_1 \times_A A_2 \rightarrow A_1$ 의 핵은 1 차원 k -벡터 공간이고, $A_1 \times_A A_2 \rightarrow A_1$ 이 작은 확대임을 알 수 있다.

(3) 의 증명. $k = k'(\bar{x})$ 가 되도록 $\bar{x} \in k$ 를 택하자 (체, 보조정리 030N 를 보라). $P'(T) \in k'[T]$ 를 k' 위의 $\bar{x}$ 의 최소다항식이라 하자. k/k' 가 분리이므로 $dP/dT(\bar{x}) \neq 0$ 임을 알 수 있다. 전사 사상 $\Lambda[T] \rightarrow k'[T]$ 아래에서 P' 로 가는 monic 다항식 $P \in \Lambda[T]$ 를 택하자. A, A_1, A_2 는 헨젤 환이므로 (대수학, 보조정리 06RS), $x, x_1, x_2 \in A, A_1, A_2$ 를 택할 수 있는데, $P(x) = 0, P(x_1) = 0, P(x_2) = 0$ 이고 x, x_1, x_2 의 k 에서의 상은 $\bar{x}$ 이다. 유일성에 의해 x_1, x_2 가 $x \in A$ 로 가므로 $(x_1, x_2) \in A_1 \times_A A_2$ 이다. 대수학, 보조정리 06RR 를 보라. 따라서 $A_1 \times_A A_2$ 의 잉여체는 k 의 k' 위 생성원을 포함하며, 결론을 얻는다. $\square$

¹주의: 뒤에서 보겠지만 우리의 일반적인 설정에서는 Λ 위의 대상 $A \in C_\Lambda$ 의 접공간을 상대 여접공간의 k -선형 쌍대로 단순히 정의해서는 안 된다. 실제로 상대 여접공간의 올바른 정의는 $\Omega_{S/R} \otimes_S S/\mathfrak{m}_S$ 이다.

다음으로 C_Λ 의 본질적 전사를 정의한다. C_Λ 의 전사가 본질적일 필요충분조건은 보조정리 3.12에 주어진다.

정의 3.9. $f: B \rightarrow A$ 를 C_Λ 의 환사상이라 하자. f 가 다음 성질들을 가지면 본질적 전사라 한다.

- (1) f 는 전사이다.
- (2) $g: C \rightarrow B$ 가 C_Λ 의 환사상이고 $f \circ g$ 가 전사이면 g 도 전사이다.

보조정리 3.5를 사용하면 C_Λ 의 본질적 전사를 다음과 같이 특성화할 수 있다.

보조정리 3.10. $f: B \rightarrow A$ 를 C_Λ 의 환사상이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 본질적 전사이다.
- (2) 사상 $B/\mathfrak{m}_B^2 \rightarrow A/\mathfrak{m}_A^2$ 는 본질적 전사이다.
- (3) 사상 $B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2) \rightarrow A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2)$ 는 본질적 전사이다.

증명. (3)을 가정하자. $C \rightarrow B$ 가 C_Λ 의 환사상이고 $C \rightarrow A$ 가 전사라고 하자. 그러면 $C \rightarrow A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2)$ 도 전사이다. 가정에 의해 $C \rightarrow B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2)$ 가 전사라고 결론 내린다. 따라서 보조정리 3.5를 두 번 적용하면 $C \rightarrow B$ 가 전사이다.

(1)을 가정하자. $C \rightarrow B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2)$ 가 C_Λ 의 사상이고 $C \rightarrow A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2)$ 가 전사라고 하자. $C' = C \times_{B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2)} B$ 라 두자. 이는 보조정리 3.8에 의해 C_Λ 의 대상이다. $C' \rightarrow A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2)$ 도 여전히 전사이고, 따라서 보조정리 3.5에 의해 $C' \rightarrow A$ 가 전사이다. 그러므로 가정에 의해 $C' \rightarrow B$ 가 전사이다. 이는 $C' \rightarrow B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2)$ 가 전사임을 함의하고, C' 의 구성에 의해 $C \rightarrow B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2)$ 가 전사임을 함의한다.

첫째 문단에서 (3) $\Rightarrow$ (1)을, 둘째 문단에서 (1) $\Rightarrow$ (3)을 증명했다. (2)와 (3)의 동치는 (1)과 (3)의 동치의 특수한 경우이므로 증명이 끝났다. $\square$

C_Λ 의 본질적 전사를 조금 더 분석하기 위하여 표기법을 도입한다. A 가 C_Λ 의 대상이거나, 더 일반적으로 Λ -대수 전사 $A \rightarrow k$ 를 갖춘 임의의 Λ -대수라고 하자. 다음 표준 완전열이 있다.

$$(3.10.1) \quad \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \xrightarrow{d_A} \Omega_{A/\Lambda} \otimes_A k \rightarrow \Omega_{k/\Lambda} \rightarrow 0$$

대수학, 보조정리 00RU를 보라. (3.3.1)의 k' 에 대하여 $\Omega_{k/\Lambda} = \Omega_{k/k'}$ 임을 유의하라. $H_1(L_{k/\Lambda})$ 를 Λ 위 k 의 소박한 여접 복합체의 첫째 호몰로지 가군이라 하자. 대수학, 정의 07BN를 보라. 그러면 (3.10.1)를 다음 완전열로 연장할 수 있다.

$$(3.10.2) \quad H_1(L_{k/\Lambda}) \rightarrow \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \xrightarrow{d_A} \Omega_{A/\Lambda} \otimes_A k \rightarrow \Omega_{k/\Lambda} \rightarrow 0,$$

대수학, 보조정리 00S2를 보라. $B \rightarrow A$ 가 C_Λ 의 환사상이거나, 더 일반적으로 k 로 가는 Λ -대수 전사들을 갖춘 Λ -대수들의 사상이면, 완전한 행들을 갖는 다음 가환 그림을 얻는다.

$$(3.10.3) \quad \begin{array}{ccccccc} H_1(L_{k/\Lambda}) & \longrightarrow & \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 & \xrightarrow{d_B} & \Omega_{B/\Lambda} \otimes_B k & \longrightarrow & \Omega_{k/\Lambda} \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \parallel \\ H_1(L_{k/\Lambda}) & \longrightarrow & \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 & \xrightarrow{d_A} & \Omega_{A/\Lambda} \otimes_A k & \longrightarrow & \Omega_{k/\Lambda} \longrightarrow 0 \end{array}$$

보조정리 3.11. 표준 사상

$$\mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 \longrightarrow H_1(L_{k/\Lambda}).$$

이 있다. $k' \subset k$ 가 분리이면 (예를 들어 k 의 표수가 영이면), 이 사상은 동형 $\mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 \otimes_{k'} k = H_1(L_{k/\Lambda})$ 을 유도한다. $k = k'$ 이면 (예를 들어 고전적 경우이면) $\mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 = H_1(L_{k/\Lambda})$ 이다. 합성

$$\mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 \longrightarrow H_1(L_{k/\Lambda}) \longrightarrow \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2$$

은 표준 사상 $\mathfrak{m}_\Lambda \rightarrow \mathfrak{m}_A$ 에서 온다.

증명. $\Lambda \rightarrow k'$ 가 핵 $\mathfrak{m}_\Lambda$ 를 갖는 전사이므로 $H_1(L_{k'/\Lambda}) = \mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2$ 임을 유의하라. 이 사상은 소박한 여접 복합체의 함자성에서 생긴다. $k' \subset k$ 가 분리이면 $k' \rightarrow k$ 는 étale 환사상이다. 대수학, 보조정리 00U3 를 보라. 따라서 그 소박한 여접 복합체의 호몰로지 군들은 자명하다. 대수학, 정의 00U1 을 보라. 이제 환사상 $\Lambda \rightarrow k' \rightarrow k$ 에 대수학, 보조정리 00S2 을 적용하면 $\mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 \otimes_{k'} k = H_1(L_{k/\Lambda})$ 임을 얻는다. 마지막 명제의 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 3.12. $f : B \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 환사상이라 하자. (3.10.3) 의 표기법을 사용한다.

- (1) f 가 전사일 때를 특성화하는 보조정리 3.5 의 서로 동치인 조건들은 다음 조건들과도 동치이다.
 - (a) $\text{Im}(d_B) \rightarrow \text{Im}(d_A)$ 는 전사이다.
 - (b) 사상 $\Omega_{B/\Lambda} \otimes_B k \rightarrow \Omega_{A/\Lambda} \otimes_A k$ 는 전사이다.
- (2) 다음은 서로 동치이다.
 - (a) f 는 본질적 전사이다 (보조정리 3.10 를 보라).
 - (b) 사상 $\text{Im}(d_B) \rightarrow \text{Im}(d_A)$ 는 동형이다.
 - (c) 사상 $\Omega_{B/\Lambda} \otimes_B k \rightarrow \Omega_{A/\Lambda} \otimes_A k$ 는 동형이다.
- (3) k/k' 가 분리이면, f 가 본질적 전사일 필요충분조건은 사상 $\mathfrak{m}_B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2) \rightarrow \mathfrak{m}_A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2)$ 가 동형인 것이다.
- (4) f 가 작은 확대이면, f 가 본질적이지 않을 필요충분조건은 사상 f 가 $f \circ s = id_A$ 를 만족하는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 절단 $s : A \rightarrow B$ 가 존재하는 것이다.

증명. (1) 의 증명. (3.10.3) 에서 (1)(a) 와 (1)(b) 가 동치임이 따른다. 또한 $A \rightarrow B$ 가 전사이면 (1)(a) 와 (1)(b) 가 성립한다. (1)(a) 를 가정하자. d_A 의 핵은 $H_1(L_{k/\Lambda})$ 의 상이고, 이것이 $\mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$ 로도 사상되므로 $\mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 \rightarrow \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2$ 가 전사라고 결론 내린다. 따라서 보조정리 3.5 에 의해 $B \rightarrow A$ 가 전사이다. 이로써 (1) 의 증명이 끝났다.

(2) 의 증명. (2)(b) 와 (2)(c) 의 동치는 (3.10.3) 에서 바로 따른다.

(2)(b) 를 가정하자. $g : C \rightarrow B$ 가 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 환사상이고 $f \circ g$ 가 전사라고 하자. 보조정리 3.5 에 의해 $\mathfrak{m}_C/\mathfrak{m}_C^2 \rightarrow \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2$ 가 전사라고 결론 내린다. 따라서 $\text{Im}(d_C) \rightarrow \text{Im}(d_A)$ 가 전사이고, 가정에 의해 $\text{Im}(d_C) \rightarrow \text{Im}(d_B)$ 도 전사이다. 그러므로 (1) 에 의해 $C \rightarrow B$ 가 전사이다.

(2)(a) 를 가정하자. 그러면 f 는 전사이고 $\Omega_{B/\Lambda} \otimes_B k \rightarrow \Omega_{A/\Lambda} \otimes_A k$ 가 전사임을 알 수 있다. 그 핵을 K 라 하자. (3.10.3) 에 의해 $K = d_B(\text{Ker}(\mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 \rightarrow \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2))$ 임을 유의하라. k -벡터 공간의 분할

$$\Omega_{B/\Lambda} \otimes_B k = \Omega_{A/\Lambda} \otimes_A k \oplus K$$

을 택하자. 사상 $d : B \rightarrow \Omega_{B/\Lambda}$ 는 K 로의 사영을 통해 사상 $D : B \rightarrow K$ 를 유도한다. $C = \{b \in B \mid D(b) = 0\}$ 이라 두자. 라이프니츠 법칙에 의해 이는 B 의 Λ -부분대수이다. $\bar{x} \in k$ 를 택하고, $\bar{x}$ 로 가는 $x \in B$ 를 택하자. $D(x) \neq 0$ 이면 $D(y) = D(x)$ 인 원소 $y \in \mathfrak{m}_B$ 를 찾을 수 있다. 따라서 $x - y \in C$ 는 $\bar{x}$ 로 가는 원소이다. 그러므로 $C \rightarrow k$ 는 전사이고 C 는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 대상이다. 마찬가지로 $\omega \in \text{Im}(d_A)$ 를 택하자. (1) 에 의해 $d_B(x)$ 가 ω 로 가도록 하는 $x \in \mathfrak{m}_B$ 를 찾을 수 있다. $D(x) \neq 0$ 이면, $\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2$ 에서 영으로 가고 $D(y) = D(x)$ 인 원소 $y \in \mathfrak{m}_B$ 를 찾을 수 있다. 따라서 $z = x - y$ 는 $\mathfrak{m}_C$ 의 원소이고, 그 상 $d_C(z) \in \Omega_{C/k} \otimes_C k$ 는 ω 로 간다. 그러므로 $\text{Im}(d_C) \rightarrow \text{Im}(d_A)$ 는 전사이다. (1) 에 의해 $C \rightarrow A$ 가 전사라고 결론 내린다. 따라서 가정에 의해 $C \rightarrow B$ 가 전사이다. 그러므로 $D = 0$, 즉 $K = 0$, 즉 (2)(c) 가 성립한다. 이로써 (2) 의 증명이 끝났다.

(3) 의 증명. k'/k 가 분리이면 보조정리 3.11 에 의해 $H_1(L_{k/\Lambda}) = \mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 \otimes_{k'} k$ 이다. 따라서 $\text{Im}(d_A) = \mathfrak{m}_A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2)$ 이고 B 에 대해서도 마찬가지이다. 이제 (3) 은 (2) 에서 따른다.

(4) 의 증명. f 의 절단 s 는 전사가 아니다 (정의상 작은 확대는 자명하지 않은 핵을 갖는다). 따라서 f 는 본질적 전사가 아니다. 역으로 f 가 작은 확대이지만 본질적 전사는 아니라고 하자. 전사가 아니고 $C \rightarrow A$ 는 전사가 되도록 하는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 환사상 $C \rightarrow B$ 를 택하자. $C' \subset B$ 를 $C \rightarrow B$ 의 상이라 하자. 그러면 $C' \neq B$ 이지만 C' 는 A 로 전사한다. $f : B \rightarrow A$ 가 작은 확대이므로 $\text{length}_C(B) = \text{length}_C(A) + 1$

이다. C' 는 B 의 진부분환이므로 $\text{length}_C(C') \leq \text{length}_C(A)$ 이다. 그러나 $C' \rightarrow A$ 가 전사이므로 실제로 $\text{length}_C(C') = \text{length}_C(A)$ 이고, $C' \rightarrow A$ 는 동형이다. 이 동형이 원하는 절단을 준다. $\square$

예 3.13. $\Lambda = k[[x]]$ 를 k 위의 변수 1 개인 거듭제곱급수환이라 하자. $A = k$ 및 $B = \Lambda/(x^2)$ 라 두자. 그러면 보조정리 3.12 에 의해 $B \rightarrow A$ 는 본질적 전사이다. 실제로 이는 작은 확대이고 사상 $B \rightarrow A$ 는 오른쪽 역을 갖지 않는다 ($\mathcal{C}_\Lambda$ 에서). 그러나 사상

$$k \cong \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 \longrightarrow \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 = 0$$

은 동형이 아니다. 따라서 보조정리 3.12 의 (3) 에서는 상대 여접공간 사이의 사상 $\mathfrak{m}_B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2) \rightarrow \mathfrak{m}_A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2)$ 를 고려해야 한다.

4. 완비화된 기저 범주

다음과 같은 범주 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 “완비화”는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주의 완비화에 대한 기저 범주로 쓰인다 (제 7 절).

정의 4.1. Λ 를 뇌터 환이라 하고 $\Lambda \rightarrow k$ 를 체 k 로 가는 유한 환사상이라 하자. $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 를 다음 범주로 정의한다.

- (1) 대상은 쌍 (R, φ) 이며, 여기서 R 은 뇌터 완비 국소 Λ -대수이고 $\varphi : R/\mathfrak{m}_R \rightarrow k$ 는 Λ -대수 동형이다.
- (2) 사상 $f : (S, \psi) \rightarrow (R, \varphi)$ 는 국소 Λ -대수 준동형으로서 $\varphi \circ (f \bmod \mathfrak{m}) = \psi$ 를 만족한다.

정의 3.1 위의 논의에서와 마찬가지로, 보통 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상을 단순히 R 로 쓰고 동일시 $R/\mathfrak{m}_R = k$ 는 암묵적으로 이해한다. 이 절에서는 범주 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상과 사상의 몇 가지 기본 성질을 논하며, 이는 앞 절에서 범주 $\mathcal{C}_\Lambda$ 에 대해 한 논의와 나란하다.

먼저 모든 대상 $A \in \mathcal{C}_\Lambda$ 는 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상이기도 하다. 실제로 아르틴 국소환은 항상 뇌터 환이고 그 극대 아이디얼 (결국 맥영 아이디얼이다) 에 관해 완비이다. 더욱이 정의에서 분명하듯이 $\mathcal{C}_\Lambda \subset \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 는 모든 아르틴 환으로 이루어진 엄밀 충만 부분범주이다. 역으로 실제로 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 모든 대상은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 대상들의 극한이다.

R 이 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상이라고 하자. 환 $R_n = R/\mathfrak{m}_R^n$ 을 $n \in \mathbf{N}$ 에 대하여 생각하자. 이들은 유일한 맥영 소 아이디얼을 갖는 뇌터 국소환이므로 아르틴 환이다. 대수학, 명제 00KJ 을 보라. 환사상

$$\dots \rightarrow R_{n+1} \rightarrow R_n \rightarrow \dots \rightarrow R_2 \rightarrow R_1 = k$$

은 모두 전사이다. 정의에 의하면 R 의 완비성은 $R = \lim R_n$ 이라는 뜻이다. $f : R \rightarrow S$ 가 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 환사상이면, 그 극한이 주어진 사상인 환사상들의 계 $f_n : R_n \rightarrow S_n$ 을 얻는다.

보조정리 4.2. $f : R \rightarrow S$ 를 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 환사상이라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) f 는 전사이다.
- (2) 사상 $\mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2 \rightarrow \mathfrak{m}_S/\mathfrak{m}_S^2$ 은 전사이다.
- (3) 사상 $\mathfrak{m}_R/(\mathfrak{m}_\Lambda R + \mathfrak{m}_R^2) \rightarrow \mathfrak{m}_S/(\mathfrak{m}_\Lambda S + \mathfrak{m}_S^2)$ 은 전사이다.

증명. $n \geq 2$ 이면 상대 여접공간의 등식

$$\mathfrak{m}_R/(\mathfrak{m}_\Lambda R + \mathfrak{m}_R^2) = \mathfrak{m}_{R_n}/(\mathfrak{m}_\Lambda R_n + \mathfrak{m}_{R_n}^2)$$

이 성립하며, S 에 대해서도 마찬가지로 주의하라. 따라서 보조정리 3.5 에 의해 $R_n \rightarrow S_n$ 은 모든 n 에 대하여 전사이다. K_n 을 $R_n \rightarrow S_n$ 의 핵이라 하자. 그러면 열

$$0 \rightarrow K_n \rightarrow R_n \rightarrow S_n \rightarrow 0$$

은 역계들의 완전열을 이룬다. 계 (K_n) 은 각 K_n 이 아르틴이므로 Mittag-Leffler 조건을 만족한다. 따라서 대수학, 보조정리 0598 에 의해 극한을 취해도 완전성이 보존된다. 그러므로 $\lim R_n \rightarrow \lim S_n$ 은 전사, 즉 f 는 전사이다. $\square$

보조정리 4.3. 범주 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 에는 푸시아웃이 존재한다.

증명. $R \rightarrow S_1$ 과 $R \rightarrow S_2$ 를 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 사상이라 하자. 환 $C = S_1 \otimes_R S_2$ 를 생각하자. 이 환은 유한 생성 극대 아이디얼 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_{S_1} \otimes S_2 + S_1 \otimes \mathfrak{m}_{S_2}$ 을 가지며, 그 잉여체는 k 이다. $C^\wedge$ 를 C 의 $\mathfrak{m}$ 에 관한 완비화라 하자. 그러면 $C^\wedge$ 는 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}^\wedge = \mathfrak{m}C^\wedge$ 에 관해 완비인 뇌터 환이고 그 잉여체는 k 와 동일시된다. 대수학, 보조정리 05GH 을 보라. 따라서 $C^\wedge$ 는 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상이다. 이때 $S_1 \rightarrow C^\wedge$ 와 $S_2 \rightarrow C^\wedge$ 는 $C^\wedge$ 를 R 위에서 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 푸시아웃으로 만든다 (세부 사항은 생략한다). $\square$

다음 보조정리는 쓰지 않을 것이다.

보조정리 4.4. 범주 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 에는 두 대상의 쌍대곱이 존재한다.

증명. R 과 S 를 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상이라 하자. 환 $C = R \otimes_\Lambda S$ 를 생각하자. 표준적인 전사 $C \rightarrow R \otimes_\Lambda S \rightarrow k \otimes_\Lambda k \rightarrow k$ 가 있으며, 마지막 사상은 곱셈 사상이다. $C \rightarrow k$ 의 핵은 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 이다. $\mathfrak{m}$ 은 $\mathfrak{m}_R C$, $\mathfrak{m}_S C$, 그리고 C 의 유한 개 원소들에 의해 생성되며, 이 원소들은 $k \otimes_\Lambda k \rightarrow k$ 의 핵의 생성원들로 감을 주의하라. 따라서 $\mathfrak{m}$ 은 유한 생성 아이디얼이다. $C^\wedge$ 를 C 의 $\mathfrak{m}$ 에 관한 완비화라 하자. 그러면 $C^\wedge$ 는 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}^\wedge = \mathfrak{m}C^\wedge$ 에 관해 완비인 뇌터 환이고 잉여체는 k 이다. 대수학, 보조정리 05GH 을 보라. 따라서 $C^\wedge$ 는 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상이다. 이때 $R \rightarrow C^\wedge$ 와 $S \rightarrow C^\wedge$ 는 $C^\wedge$ 를 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 쌍대곱으로 만든다 (세부 사항은 생략한다). $\square$

범주에서 공집합 쌍대곱은 그 범주의 초기 대상이다. 고전적인 경우 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 에는 초기 대상, 즉 Λ 자체가 있다. 더 일반적으로 $k' = k$ 이면 완비화 $\Lambda^\wedge$, 즉 Λ 의 $\mathfrak{m}_\Lambda$ 에 관한 완비화가 초기 대상이다. 더 일반적으로, $k' \subset k$ 가 분리이면 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 에는 역시 초기 대상이 있다. 실제로 일계수 다항식 $P \in \Lambda[T]$ 가운데 $k \cong k'[T]/(P')$ 이고 $p' \in k'[T]$ 가 P 의 상인 것을 택하라. 그러면 $R = \Lambda^\wedge[T]/(P)$ 는 초기 대상이다. 보조정리 3.8 의 증명을 보라.

R 이 위와 같은 초기 대상이면 $\mathcal{C}_\Lambda = \mathcal{C}_R$ 이고 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda = \widehat{\mathcal{C}}_R$ 이다. 이는 이 장의 논의 전체를 사실상 고전적인 경우로 되돌린다. 그러나 $k' \subset k$ 가 비분리이면 초기 대상은 존재하지 않는다.

보조정리 4.5. S 를 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상이라 하자. 그러면 $\dim_k \text{Der}_\Lambda(S, k) < \infty$ 이다.

증명. $x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{m}_S$ 를 그 상들이 k -기저를 이루도록 택하자. 여기서 이 기저는 상대 여접공간 $\mathfrak{m}_S/(\mathfrak{m}_\Lambda S + \mathfrak{m}_S^2)$ 의 기저이다. $y_1, \dots, y_m \in S$ 를 그 상들이 k 안에서 k 를 k' 위에 생성하도록 택하자. 우리는 $\dim_k \text{Der}_\Lambda(S, k) \leq n + m$ 이라고 주장한다. 이를 보이려면 $D(x_i) = 0$ 이고 $D(y_j) = 0$ 이면 $D = 0$ 임을 증명하면 충분하다. $a \in S$ 라 하자. 다항식 $P = \sum \lambda_J y^J$ 를 택할 수 있으며, 여기서 $\lambda_J \in \Lambda$ 이고 그 k 에서의 상은 a 의 k 에서의 상과 같다. 그러면 $D(a - P) = D(a) - D(P) = D(a)$ 이다. 이는 $D(y_j) = 0$ 이라는 가정이 모든 j 에 대해 성립하기 때문이다. 따라서 $a \in \mathfrak{m}_S$ 라고 가정해도 된다. $a = \sum a_i x_i$ 로 쓰자. 여기서 $a_i \in S$ 이다. 라이프니츠 법칙에 의해

$$D(a) = \sum x_i D(a_i) + \sum a_i D(x_i) = \sum x_i D(a_i)$$

이다. 여기서 $D(x_i) = 0$ 을 가정했다. $\sum x_i D(a_i) = 0$ 이다. 이는 x_i 에 의한 곱셈이 k 위에서 영이기 때문이다. $\square$

보조정리 4.6. $f : R \rightarrow S$ 를 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 사상이라 하자. $\text{Der}_\Lambda(S, k) \rightarrow \text{Der}_\Lambda(R, k)$ 가 단사이면 f 는 전사이다.

증명. f 가 전사가 아니면 보조정리 4.2 에 의해 $\mathfrak{m}_S/(\mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2)$ 는 영이 아니다. 따라서 $Q = S/(f(R) + \mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2)$ 도 영이 아니다. Q 는 $k = R/\mathfrak{m}_R$ -벡터 공간이며 이 구조는 f 를 통해 주어진다. Q 를 S -가군으로 만들되 $S \rightarrow k$ 를 사용하자. 몫사상 $D : S \rightarrow Q$ 는 R -미분이다. 실제로 $a_1, a_2 \in S$ 이면, 어떤 $a_1 = f(b_1) + a'_1$ 및 $a_2 = f(b_2) + a'_2$ 로 쓸 수 있으며, 여기서 $b_1, b_2 \in R$ 이고 $a'_1, a'_2 \in \mathfrak{m}_S$ 이다.

그러면 b_i 와 a_i 는 k 에서 같은 상을 가지며, 이는 $i = 1, 2$ 에 대하여 성립한다. 또한 Q 에서

$$\begin{aligned} a_1 a_2 &= (f(b_1) + a'_1)(f(b_2) + a'_2) \\ &= f(b_1)a'_2 + f(b_2)a'_1 \\ &= f(b_1)(f(b_2) + a'_2) + f(b_2)(f(b_1) + a'_1) \\ &= f(b_1)a_2 + f(b_2)a_1 \end{aligned}$$

이 성립한다. 이는 라이프니츠 법칙을 증명한다. 따라서 $D : S \rightarrow Q$ 는 Λ -미분이고, $R \rightarrow S$ 와 합성하면 영이 된다. $Q \neq 0$ 이므로 미분 $D : S \rightarrow k$ 도 존재하며, 이는 $R \rightarrow S$ 와 합성하면 영이 된다. 즉, $\text{Der}_\Lambda(S, k) \rightarrow \text{Der}_\Lambda(R, k)$ 는 단사가 아니다. $\square$

보조정리 4.7. R 을 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상이라 하자. (J_n) 을 $\mathfrak{m}_R^n \subset J_n$ 을 만족하는 아이디얼들의 감소열이라 하자. $J = \bigcap J_n$ 이라 두자. 그러면 열 (J_n/J) 은 $\mathfrak{m}_{R/J}$ -진 위상을 R/J 위에 정의한다.

증명. $\mathfrak{m}_{R/J}^n \subset J_n/J$ 임은 분명하다. 따라서 모든 n 에 대하여 어떤 N 이 존재하여 $J_N/J \subset \mathfrak{m}_{R/J}^n$ 이 됨을 보이면 충분하다. 이는 $J_N \subset \mathfrak{m}_R^n + J$ 와 동치이다. 각 n 에 대하여 환 $R/\mathfrak{m}_R^n$ 은 아르틴 환이므로, 다음을 만족하는 N_n 이 존재한다.

$$J_{N_n} + \mathfrak{m}_R^n = J_{N_n+1} + \mathfrak{m}_R^n = \dots$$

$E_n = (J_{N_n} + \mathfrak{m}_R^n)/\mathfrak{m}_R^n$ 이라 두자. $E = \lim E_n \subset \lim R/\mathfrak{m}_R^n = R$ 이라 두자. $E \subset J$ 임을 주의하라. 실제로 모든 $f \in E$ 와 모든 m 에 대하여 $f \in J_m + \mathfrak{m}_R^n$ 이 모든 $n \gg 0$ 에 대해 성립하므로, 크롤의 교차 정리에 의해 $f \in J_m$ 이다. 대수학, 보조정리 00IP 를 보라. 전이사상 $E_n \rightarrow E_{n-1}$ 은 모두 전사이므로, J 는 E_n 으로 전사한다. 따라서 $N = N_n$ 이면 된다. $\square$

보조정리 4.8. $\dots \rightarrow A_3 \rightarrow A_2 \rightarrow A_1$ 을 $\mathcal{C}_\Lambda$ 에서의 전사 환사상들의 열이라 하자. $\dim_k(\mathfrak{m}_{A_n}/\mathfrak{m}_{A_n}^2)$ 이 유계이면 $S = \lim A_n$ 은 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상이고, 아이디얼 $I_n = \text{Ker}(S \rightarrow A_n)$ 은 $\mathfrak{m}_S$ -진 위상을 S 위에 정의한다.

증명. 사상 $S \rightarrow A_n$ 이 모든 n 에 대하여 전사라는 사실을 자유롭게 쓰겠다. 사상 $\mathfrak{m}_{A_{n+1}}/\mathfrak{m}_{A_{n+1}}^2 \rightarrow \mathfrak{m}_{A_n}/\mathfrak{m}_{A_n}^2$ 은 전사임을 주의하라. 보조정리 4.2 를 보라. 따라서 충분히 큰 n 에 대하여 차원 $\dim_k(\mathfrak{m}_{A_n}/\mathfrak{m}_{A_n}^2)$ 은 어떤 정수, 이를테면 r 에 안정된다. 그러므로 $x_1, \dots, x_r \in \mathfrak{m}_S$ 가운데 그 상들이 A_n 에서 $\mathfrak{m}_{A_n}$ 을 생성하는 것들을 택할 수 있다. 더욱이 $y_1, \dots, y_t \in S$ 가운데 그 상들이 k 안에서 k 를 Λ 위에 생성하는 것들을 택하자. 그러면 환사상 $P = \Lambda[z_1, \dots, z_{r+t}] \rightarrow S$, $z_i \mapsto x_i$ 및 $z_{r+j} \mapsto y_j$ 를 얻고, 그 합성 $P \rightarrow S \rightarrow A_n$ 은 모든 n 에 대하여 전사이다. $\mathfrak{m} \subset P$ 를 $P \rightarrow k$ 의 핵이라 하자. $R = P^\wedge$ 를 $\mathfrak{m}$ -진 완비화로 두자. 이는 P 의 완비화이고 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상이다. 여전히 양립하는 전사사상들의 계 $R \rightarrow A_n$ 이 있으므로 사상 $R \rightarrow S$ 를 얻는다. $J_n = \text{Ker}(R \rightarrow A_n)$ 이라 두자. $J = \bigcap J_n$ 이라 두자. 보조정리 4.7 에 의해 $R/J = \lim R/J_n = \lim A_n = S$ 이고, 아이디얼 $J_n/J = I_n$ 은 $\mathfrak{m}$ -진 위상을 정의한다. (각 n 에 대하여 $\mathfrak{m}_R^{N_n} \subset J_n$ 이 어떤 N_n 에 대해 성립하지만 반드시 $N_n = n$ 인 것은 아님을 주의하라. 따라서 보조정리를 적용하기 전에 아이디얼 J_n 의 번호를 다시 매겨야 할 수 있다.) $\square$

보조정리 4.9. $R', R \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 라 하자. 어떤 아이디얼에 대하여 $R = R' \oplus I$ 라고 가정하자. 여기서 I 는 R 의 아이디얼이다. $x_1, \dots, x_r \in I$ 를 그 상들이 $I/\mathfrak{m}_R I$ 의 기저를 이루도록 택하자. $S = R'[[X_1, \dots, X_r]]$ 라 두고, R' -대수사상 $S \rightarrow R$ 을 생각하되 X_i 를 x_i 로 보내자. 모든 $n \gg 0$ 에 대하여 사상 $S/\mathfrak{m}_S^n \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^n$ 이 $\mathcal{C}_\Lambda$ 에서 왼쪽 역을 갖는다고 가정하자. 그러면 $S \rightarrow R$ 은 동형이다.

증명. $R = R' \oplus I$ 이므로

$$\mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2 = \mathfrak{m}_{R'}/\mathfrak{m}_{R'}^2 \oplus I/\mathfrak{m}_R I$$

이고, 마찬가지로

$$\mathfrak{m}_S/\mathfrak{m}_S^2 = \mathfrak{m}_{R'}/\mathfrak{m}_{R'}^2 \oplus \bigoplus kX_i$$

이다. 따라서 $n > 1$ 이면 사상 $S/\mathfrak{m}_S^n \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^n$ 은 여접공간 위의 동형을 유도한다. 그러므로 왼쪽 역 $h_n : R/\mathfrak{m}_R^n \rightarrow S/\mathfrak{m}_S^n$ 은 보조정리 4.2 에 의해 전사이다. h_n 은 왼쪽 역이므로 단사이기도 하며, 따라서 동형이다. 그러므로 표준적인 전사 $S/\mathfrak{m}_S^n \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^n$ 은 모두 동형이고 결론이 따른다. $\square$

5. 준군값 쌍대 올범주

이 이론을 전개할 때 우리는 준군값 쌍대 올범주를 다룬다. 준군값 올범주의 정의와 기본 성질은 이미 안다고 가정한다. 범주론, 제 003S 절을 보라.

정의 5.1. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. $\mathcal{C}$ 위의 준군값 쌍대 올범주란 함수 $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}$ 를 갖춘 범주 $\mathcal{F}$ 로서, $p^{opp} : \mathcal{F}^{opp} \rightarrow \mathcal{C}^{opp}$ 를 통해 $\mathcal{F}^{opp}$ 가 $\mathcal{C}^{opp}$ 위의 준군값 올범주가 되는 것을 말한다.

명시적으로, $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}$ 가 준군값 쌍대 올범주라는 것은 다음 두 조건이 성립한다는 뜻이다.

- (1) $\mathcal{C}$ 의 모든 사상 $f : U \rightarrow V$ 와 U 위에 놓인 모든 대상 x 에 대하여, f 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 사상 $x \rightarrow y$ 가 존재한다.
- (2) $\mathcal{F}$ 의 모든 두 사상 $a : x \rightarrow y$ 와 $b : x \rightarrow z$, 그리고 $p(b) = f \circ p(a)$ 를 만족하는 모든 사상 $f : p(y) \rightarrow p(z)$ 에 대하여, f 위에 놓이고 $b = c \circ a$ 를 만족하는 $\mathcal{F}$ 의 사상 $c : y \rightarrow z$ 가 유일하게 존재한다.

여러 주 5.2. 준군값 올범주에 관한 모든 내용은 쌍대 올범주의 경우로 직접 옮겨진다. 다음 주의들은 표기법을 고정하기 위한 것이다. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자.

- (1) 함수 $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}$ 를 표기에서 흔히 생략한다.
- (2) $\mathcal{C}$ 의 대상 U 위의 점유 범주는 $\mathcal{F}(U)$ 로 쓴다. 그 대상은 U 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 대상이고, 그 사상은 id_U 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 사상이다. x, y 가 $\mathcal{F}(U)$ 의 대상이면 $\text{Mor}_{\mathcal{F}(U)}(x, y)$ 를 때때로 $\text{Mor}_U(x, y)$ 로 쓴다.
- (3) 점유 범주 $\mathcal{F}(U)$ 는 준군이다. 범주론, 보조정리 003V 를 보라. 따라서 $\mathcal{F}(U)$ 의 사상은 모두 동형이다. $\text{Mor}_{\mathcal{F}(U)}(x, x)$ 를 때때로 $\text{Aut}_U(x)$ 로 쓴다.
- (4) $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하고, $f : U \rightarrow V$ 를 $\mathcal{C}$ 의 사상이라 하며, $x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(U))$ 라 하자. x 를 f 를 따라 전방이송한 것이라 f 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 사상 $x \rightarrow y$ 를 말한다. 전방이송은 유일한 동형을 제외하고 유일하다 (범주론, 정의 02XK 뒤의 논의를 보라). x 를 f 를 따라 전방이송한 “그”대상을 때때로 $x \rightarrow f_*x$ 로 쓴다.
- (5) $\mathcal{F}$ 에 대한 전방이송의 선택이라 위의 모든 쌍 (x, f) 에 대하여 x 를 f 를 따라 전방이송한 것을 하나 택하는 것이다. 선택공리에 의해 $\mathcal{F}$ 에 대한 이러한 전방이송의 선택을 할 수 있다.
- (6) $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $\mathcal{F}$ 에 대한 전방이송의 선택이 주어지면 결부된 유사함자 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Groupoids}$ 가 있다. 우리는 이 구성을 전혀 쓰지 않을 것이므로 세부 사항은 주지 않는다.
- (7) $\mathcal{C}$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 사상이란 $\mathcal{C}$ 로의 사영과 가환하는 함수를 말한다. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{F}'$ 가 $\mathcal{C}$ 위의 준군값 쌍대 올범주이면, $\mathcal{F}$ 에서 $\mathcal{F}'$ 로 가는 사상들을 $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F}, \mathcal{F}')$ 로 쓴다.
- (8) 준군값 쌍대 올범주들은 (2, 1)-범주 $\text{Cof}(\mathcal{C})$ 를 이룬다. 그 1-사상은 (7) 에서 설명한 사상이다. $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}$ 와 $p' : \mathcal{F}' \rightarrow \mathcal{C}$ 가 준군값 쌍대 올범주이고 $\varphi, \psi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ 가 1-사상이면, 2-사상 $t : \varphi \rightarrow \psi$ 란 모든 $x \in \text{Ob}(\mathcal{F})$ 에 대하여 $p'(t_x) = \text{id}_{p(x)}$ 를 만족하는 함수들의 사상을 말한다.
- (9) $F : \mathcal{C} \rightarrow \text{Groupoids}$ 를 함수라 하자. 다음과 같이 F 에 결부된 준군값 쌍대 올범주 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}$ 가 있다. $\mathcal{F}$ 의 대상은 쌍 (U, x) 이며, 여기서 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 이고 $x \in \text{Ob}(F(U))$ 이다. 사상 $(U, x) \rightarrow (V, y)$ 는 쌍 (f, a) 이며, 여기서 $f \in \text{Mor}_{\mathcal{C}}(U, V)$ 이고 $a \in \text{Mor}_{F(V)}(F(f)(x), y)$ 이다. 함수 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}$ 는 (U, x) 를 U 로 보낸다. 범주론, 제 0048 절을 보라.
- (10) $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 에 대하여 $\mathcal{F}(U)$ 를 범주 $\mathcal{F}(U)$ 의 동형류들의 집합으로 두자. $f : U \rightarrow V$ 가 $\mathcal{C}$ 의 사상이면, x 의 동형류를 x 의 전방이송 f_*x 의 동형류로 보내어 집합의 사상 $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(V)$ 을 얻는다. (4) 을 보라. 그러면 $\bar{\mathcal{F}} : \mathcal{C} \rightarrow \text{Sets}$ 는 함수이다. 마찬가지로 $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 쌍대 올범주들의 사상이면, 결부된 함수들의 사상을 $\bar{\varphi} : \bar{\mathcal{F}} \rightarrow \bar{\mathcal{G}}$ 로 쓴다.

- (11) $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Sets}$ 를 합자라 하자. 집합을 이산 범주, 즉 항등사상만 갖는 준군으로 생각할 수 있다. 그러면 구성 (9) 은 F 에 집합값 쌍대 올범주를 결부시킨다. 이는 합자 범주 $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Sets}$ 에서 $\mathcal{C}$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 범주로 가는 충실충만 매장을 정의한다. 우리는 합자 범주를 이 매장 아래의 상과 동일시한다. 따라서 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Sets}$ 가 합자이면 결부된 집합값 쌍대 올범주도 F 로 쓰고, $\varphi : F \rightarrow G$ 가 합자들의 사상이면 대응하는 집합값 쌍대 올범주들의 사상도 여전히 φ 로 쓰며, 그 역도 마찬가지이다. 범주론, 제 0042 절을 보라.
- (12) U 를 $\mathcal{C}$ 의 대상이라 하자. 합자 $\text{Mor}_{\mathcal{C}}(U, -) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Sets}$ 를 $\underline{U}$ 로 쓴다. 이는 $\mathcal{C}^{opp}$ 에서 합자 범주 $\mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Sets}$ 로 가는 충실충만 매장을 정의한다. 따라서 $f : U \rightarrow V$ 가 사상이면 유도된 사상 $\underline{V} \rightarrow \underline{U}$ 도 여전히 f 로 쓰는 것이 정당하며, 그 역도 마찬가지이다.
- (13) 준군값 쌍대 올범주들의 섬유곱: $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H}$ 와 $\mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ 가 $\mathcal{C}_{\Lambda}$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 사상이면, 그 2-섬유곱은 범주론, 보조정리 0040 에서 설명한 $\mathcal{C}_{\Lambda}$ 위의 범주들로서의 2-섬유곱 구성으로 주어진다.
- (14) 준군값 쌍대 올범주들의 곱: $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 $\mathcal{C}_{\Lambda}$ 위의 준군값 쌍대 올범주이면, 그 곱은 범주론, 보조정리 0040 에서 설명한 2-섬유곱 $\mathcal{F} \times_{\mathcal{C}_{\Lambda}} \mathcal{G}$ 로 정의한다.
- (15) 기저 범주의 제한: $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}$ 를 준군값 쌍대 올범주라 하고, $\mathcal{C}'$ 를 $\mathcal{C}$ 의 충만 부분범주라 하자. 제한 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}'}$ 는 $\mathcal{C}'$ 의 대상들 위에 놓인 대상들로 이루어진 $\mathcal{F}$ 의 충만 부분범주이다. 이는 합자 $p|_{\mathcal{C}'} : \mathcal{F}|_{\mathcal{C}'} \rightarrow \mathcal{C}'$ 를 통해 준군값 쌍대 올범주이다.

6. pro-표현 가능 합자와 전변형 범주

우리의 기본 목표는 $\mathcal{C}_{\Lambda}$ 와 $\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda}$ 위의 준군값 쌍대 올범주를 이해하는 것이다. $\mathcal{C}_{\Lambda}$ 가 $\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda}$ 의 충만 부분범주이므로, $\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda}$ 위의 준군값 쌍대 올범주를 $\mathcal{C}_{\Lambda}$ 로 제한할 수 있다. 설명 5.2 (15) 을 보라. 특히 이는 합자에 대해, 그중에서도 표현 가능 합자에 대해 할 수 있다. 이 방식으로 얻는 $\mathcal{C}_{\Lambda}$ 위의 합자를 pro-표현 가능 합자라 부른다.

정의 6.1. $F : \mathcal{C}_{\Lambda} \rightarrow \mathbf{Sets}$ 를 합자라 하자. 어떤 $R \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda})$ 에 대해 합자의 동형 $F \cong \underline{R}|_{\mathcal{C}_{\Lambda}}$ 가 존재하면, F 를 pro-표현 가능이라 한다.

$F : \mathcal{C}_{\Lambda} \rightarrow \mathbf{Sets}$ 가 $R \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda})$ 에 의해 pro-표현 가능이면

$$F(k) = \text{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda}}(R, k) = \{*\}$$

는 한원소 집합임에 유의하자. 변형 이론에서 나타나는 $\mathcal{C}_{\Lambda}$ 위의 준군값 쌍대 올범주도 흔히 이와 비슷한 조건을 만족한다.

정의 6.2. 전변형 범주 $\mathcal{F}$ 란 $\mathcal{F}(k)$ 가 대상 하나와 사상 하나를 갖는 범주와 동치인 $\mathcal{C}_{\Lambda}$ 위의 준군값 쌍대 올범주이다. 즉, $\mathcal{F}(k)$ 는 적어도 하나의 대상을 포함하고, 임의의 두 대상 사이에는 유일한 사상이 있다. 전변형 범주의 사상이란 $\mathcal{C}_{\Lambda}$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 사상이다.

전변형 범주에는 다음과 같은 특징이 있다. $x_0 \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 의 모든 대상에는 x_0 로 가는 유일한 사상이 주어진다. 실제로 x 가 A 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 대상이면, 몫사상 $q : A \rightarrow k$ 를 따라 전방이송 $x \rightarrow q_*x$ 를 택할 수 있다. 유일한 동형 $q_*x \rightarrow x_0$ 가 존재하며, 합성 $x \rightarrow q_*x \rightarrow x_0$ 가 원하는 사상이다.

주 6.3. 합자 $F : \mathcal{C}_{\Lambda} \rightarrow \mathbf{Sets}$ 에 결부된 집합값 쌍대 올범주가 전변형 범주일 때, 즉 $F(k)$ 가 한원소 집합일 때, 그 합자를 전변형 합자라 한다. 따라서 $\mathcal{F}$ 가 전변형 범주이면 $\overline{\mathcal{F}}$ 는 전변형 합자이다.

주 6.4. $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_{\Lambda}$ 를 준군값 쌍대 올범주라 하고, $x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 라 하자. x 위의 대상들로 이루어진 범주를 $\mathcal{F}_x$ 로 쓴다. $\mathcal{F}_x$ 의 대상은 화살표 $y \rightarrow x$ 이다. $\mathcal{F}_x$ 에서 사상 $(y \rightarrow x) \rightarrow (z \rightarrow x)$ 는 다음 가환도이다.

$$\begin{array}{ccc} y & \xrightarrow{\quad} & z \\ & \searrow & \swarrow \\ & x & \end{array}$$

망각함자 $\mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{F}$ 가 있다. 함자 $p_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 를 합성 $\mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{p} \mathcal{C}_\Lambda$ 로 정의한다. 그러면 $p_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 는 전변형 범주이다 (증명은 생략한다). 이로써 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 임의의 준군값 쌍대 올범주로 부터 각 $x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 에서의 전변형 범주로 옮겨갈 수 있다.

7. 형식 대상과 완비화 범주

이 절에서는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주와 $\hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주 사이를 양방향으로 오가는 방법을 논한다.

정의 7.1. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $\mathcal{F}$ 의 형식 대상들의 범주 $\hat{\mathcal{F}}$ 는 다음 대상과 사상으로 이루어진 범주이다.

- (1) $\mathcal{F}$ 의 형식 대상 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 은 $\hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상 R , 그리고 $n \in \mathbb{N}$ 으로 지표화된 $\mathcal{F}(R/\mathfrak{m}_R^n)$ 의 대상 ξ_n 들과 사영 $R/\mathfrak{m}_R^{n+1} \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^n$ 위에 놓인 사상 $f_n : \xi_{n+1} \rightarrow \xi_n$ 들로 이루어진다.
- (2) $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 와 $\eta = (S, \eta_n, g_n)$ 를 $\mathcal{F}$ 의 형식 대상이라 하자. 형식 대상들의 사상 $a : \xi \rightarrow \eta$ 는 $\hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 사상 $a_0 : R \rightarrow S$ 와, 사상 $R/\mathfrak{m}_R^n \rightarrow S/\mathfrak{m}_S^n$ 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 사상 $a_n : \xi_n \rightarrow \eta_n$ 들로 이루어지며, 모든 n 에 대해 다음 도식이 가환해야 한다.

$$\begin{array}{ccc} \xi_{n+1} & \xrightarrow{f_n} & \xi_n \\ a_{n+1} \downarrow & & \downarrow a_n \\ \eta_{n+1} & \xrightarrow{g_n} & \eta_n \end{array}$$

형식 대상들의 범주에는 함자 $\hat{p} : \hat{\mathcal{F}} \rightarrow \hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 가 있다. 이는 대상 (R, ξ_n, f_n) 을 R 로 보내고, 사상 $(R, \xi_n, f_n) \rightarrow (S, \eta_n, g_n)$ 을 사상 $R \rightarrow S$ 로 보낸다.

보조정리 7.2. $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 를 준군값 쌍대 올범주라 하자. 그러면 $\hat{p} : \hat{\mathcal{F}} \rightarrow \hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 도 준군값 쌍대 올범주이다.

증명. $R \rightarrow S$ 를 $\hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 환 사상이라 하자. (R, ξ_n, f_n) 을 $\hat{\mathcal{F}}$ 의 대상이라 하자. 각 n 에 대해 $R/\mathfrak{m}_R^n \rightarrow S/\mathfrak{m}_S^n$ 을 따른 ξ_n 의 전방이송 $\xi_n \rightarrow \eta_n$ 을 택한다. 각 n 에 대해 $S/\mathfrak{m}_S^{n+1} \rightarrow S/\mathfrak{m}_S^n$ 위에 놓고

$$\begin{array}{ccc} \xi_{n+1} & \xrightarrow{f_n} & \xi_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \eta_{n+1} & \xrightarrow{g_n} & \eta_n \end{array}$$

를 가환하게 하는 $\mathcal{F}$ 의 유일한 사상 $g_n : \eta_{n+1} \rightarrow \eta_n$ 이 존재한다 (준군값 쌍대 올범주의 첫째 공리에 의한다). 따라서 $R \rightarrow S$ 위에 놓인 사상 $(R, \xi_n, f_n) \rightarrow (S, \eta_n, g_n)$ 을 얻는다. 즉, $\hat{\mathcal{F}}$ 에 대해 준군값 쌍대 올범주의 첫째 공리가 성립한다. 둘째 공리를 보이기 위해 사상 $a : (R, \xi_n, f_n) \rightarrow (S, \eta_n, g_n)$ 와 $b : (R, \xi_n, f_n) \rightarrow (T, \theta_n, h_n)$ 가 $\hat{\mathcal{F}}$ 에 주어지고, $\hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 사상 $c_0 : S \rightarrow T$ 가 $c_0 \circ a_0 = b_0$ 를 만족한다고 하자. $\mathcal{F}$ 에 대한 준군값 쌍대 올범주의 둘째 공리로부터 $S/\mathfrak{m}_S^n \rightarrow T/\mathfrak{m}_T^n$ 위에 놓고 $c_n \circ a_n = b_n$ 을 만족하는 유일한 사상 $c_n : \eta_n \rightarrow \theta_n$ 을 얻는다. $c = (c_n)_{n \geq 0}$ 로 놓으면 원하는 $\hat{\mathcal{F}}$ 의 사상 $c : (S, \eta_n, g_n) \rightarrow (T, \theta_n, h_n)$ 을 얻는다 ($h_n \circ c_{n+1} = c_n \circ g_n$ 의 확인은 생략한다). $\square$

정의 7.3. $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 를 준군값 쌍대 올범주라 하자. 준군값 쌍대 올범주 $\hat{p} : \hat{\mathcal{F}} \rightarrow \hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 를 $\mathcal{F}$ 의 완비화라 부른다.

$\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주일 때, 우리는 $R \in \text{Ob}(\hat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 에 대한 $\hat{\mathcal{F}}(R)$ 를 극대 아이디얼의 거듭제곱들에 의한 R 의 여과로 정의했다. 이제 $\mathcal{I} = (I_n)$ 가 $\mathfrak{m}_R$ -진 위상을 유도하는 아이디얼들에 의한 R 의 여과라고 하자. $\hat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}(R)$ 를 다음 대상과 사상으로 이루어진 범주로 정의한다.

- (1) 대상은 $\mathcal{F}(R/I_n)$ 의 대상 ξ_n 들과 사영 $R/I_{n+1} \rightarrow R/I_n$ 위에 놓인 사상 $f_n : \xi_{n+1} \rightarrow \xi_n$ 들로 이루어진 모임 $(\xi_n, f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ 이다.

- (2) 사상 $a : (\xi_n, f_n) \rightarrow (\eta_n, g_n)$ 는 $\mathcal{F}(R/I_n)$ 의 사상 $a_n : \xi_n \rightarrow \eta_n$ 들의 모임이며, 모든 n 에 대해 다음 도식이 가환해야 한다.

$$\begin{array}{ccc} \xi_{n+1} & \xrightarrow{f_n} & \xi_n \\ a_{n+1} \downarrow & & \downarrow a_n \\ \eta_{n+1} & \xrightarrow{g_n} & \eta_n \end{array}$$

보조정리 7.4. 위 상황에서 $\hat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}(R)$ 는 범주 $\hat{\mathcal{F}}(R)$ 와 동치이다.

증명. 동치 $\hat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}(R) \rightarrow \hat{\mathcal{F}}(R)$ 를 다음과 같이 정의할 수 있다. 각 n 에 대해 $m(n)$ 을 $I_m \subset \mathfrak{m}_R^n$ 을 만족하는 최소의 m 이라 하자. $\hat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}(R)$ 의 대상 (ξ_n, f_n) 이 주어지면, $R/I_{m(n)} \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^n$ 을 따른 $\xi_{m(n)}$ 의 전방 이송을 η_n 이라 하자. 다음 도식을 가환하게 하는, $R/\mathfrak{m}_R^{n+1} \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^n$ 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 유일한 사상을 $g_n : \eta_{n+1} \rightarrow \eta_n$ 이라 하자.

$$\begin{array}{ccc} \xi_{m(n+1)} & \xrightarrow{f_{m(n)} \circ \dots \circ f_{m(n+1)-1}} & \xi_{m(n)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \eta_{n+1} & \xrightarrow{g_n} & \eta_n \end{array}$$

그 존재성과 유일성은 쌍대 올범주의 공리들로 보장된다. 함자 $\hat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}(R) \rightarrow \hat{\mathcal{F}}(R)$ 는 (ξ_n, f_n) 을 (R, η_n, g_n) 으로 보낸다. 이것이 실제로 범주들의 동치라는 확인은 생략한다. $\square$

주 7.5. $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 를 준군값 쌍대 올범주라 하자. 각 $R \in \text{Ob}(\hat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 에 대해 아이디얼들에 의한 R 의 여과 $\mathcal{I}_R$ 가 주어졌다고 하자. 모든 R 에 대해 $\mathcal{I}_R$ 가 R 위의 $\mathfrak{m}_R$ -진 위상을 유도하면, $\hat{\mathcal{F}}$ 의 정의를 모방하여 범주 $\hat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}$ 를 정의할 수 있다. 이 범주에는 이를 준군값 쌍대 올범주로 만드는 사상 $\hat{p}_{\mathcal{I}} : \hat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}} \rightarrow \hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 가 주어지고, 위에서 정의한 것과 같은 $\hat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}(R)$ 가 $\hat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}_R}(R)$ 와 동형이다. 준군값 쌍대 올범주 $\hat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}$ 와 $\hat{\mathcal{F}}$ 는 각 대상 $R \in \text{Ob}(\hat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 위에서 보조정리 7.4 의 동치를 사용함으로써 서로 동치이다.

주 7.6. $F : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 를 함자라 하자. 함자를 집합값 쌍대 올범주와 동일시하면, F 의 완비화는 $\hat{F} : \hat{\mathcal{C}}_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 이며, $\hat{F}(S) = \lim F(S/\mathfrak{m}_S^n)$ 로 주어진다. 이는 Schlessinger 의 논문 [Sch68] 에 있는 정의와 일치한다.

주 7.7. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. 다음 표준 동치가 있다고 주장한다.

$$\text{can} : \hat{\mathcal{F}}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \longrightarrow \mathcal{F}.$$

실제로 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 라 하고, (A, ξ_n, f_n) 을 $\hat{\mathcal{F}}|_{\mathcal{C}_\Lambda}(A)$ 의 대상이라 하자. A 가 아르틴이므로 $\mathfrak{m}_A^m = 0$ 을 만족하는 최소의 $m \in \mathbb{N}$ 이 있다. 그러면 can 은 (A, ξ_n, f_n) 을 ξ_m 으로 보낸다. 이 함자는 범주론, 보조정리 003Z 에 의해 준군값 쌍대 올범주들의 동치이다. 실제로 모든 섬유 범주 위에서 보조정리 7.4 에 의해 동치이며, 여기서는 국소 아르틴환 A 위의 $\mathfrak{m}_A$ -진 위상이 영 아이디얼로부터 온다는 사실도 사용했다. 우리는 흔히 함자 can 의 준역을 통해 $\mathcal{F}$ 를 $\hat{\mathcal{F}}$ 의 충만 부분범주와 동일시할 것이다.

주 7.8. $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 사상이라 하자. 그러면 $\hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 유도 사상 $\hat{\varphi} : \hat{\mathcal{F}} \rightarrow \hat{\mathcal{G}}$ 가 있다. 이는 대상 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$, 즉 $\hat{\mathcal{F}}$ 의 대상을 $(R, \varphi(\xi_n), \varphi(f_n))$ 으로 보낸다. 또 사상 $(a_0 : R \rightarrow S, a_n : \xi_n \rightarrow \eta_n)$, 곧 대상 ξ 와 η 사이에서 $\hat{\mathcal{F}}$ 에 속하는 사상을 $(a_0 : R \rightarrow S, \varphi(a_n) : \varphi(\xi_n) \rightarrow \varphi(\eta_n))$ 으로 보낸다. 마지막으로 $t : \varphi \rightarrow \varphi'$ 가 준군값 쌍대 올범주들의 1-사상 $\varphi, \varphi' : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 사이의 2-사상이면, 2-사상 $\hat{t} : \hat{\varphi} \rightarrow \hat{\varphi}'$ 을 얻는다. 즉, 위와 같은 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 에 대해 $\hat{t}_\xi = (t_{\varphi(\xi_n)})$ 로 놓는다. 따라서 완비화는 2-범주들 사이의 함자

$$\hat{\cdot} : \text{Cof}(\mathcal{C}_\Lambda) \longrightarrow \text{Cof}(\hat{\mathcal{C}}_\Lambda)$$

를 정의한다. 이는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 2-범주에서 $\hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 2-범주로 가는 함자이다.

주 7.9. 설명 7.8 의 완비화 함자와 설명 5.2 (15) 의 제한 함자 $|_{\mathcal{C}_\Lambda} : \text{Cof}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda) \rightarrow \text{Cof}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 는 다음의 정확한 의미에서 “2-수반” 이라고 주장한다. 즉, $\mathcal{F} \in \text{Ob}(\text{Cof}(\mathcal{C}_\Lambda))$ 와 $\mathcal{G} \in \text{Ob}(\text{Cof}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda))$ 에 대해 범주들의 동치

$$\Phi : \text{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(\mathcal{G}|_{\mathcal{C}_\Lambda}, \mathcal{F}) \longrightarrow \text{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda}(\mathcal{G}, \widehat{\mathcal{F}})$$

가 있다. 이 동치를 기술하기 위해 표준 사상 $\mathcal{G} \rightarrow \widehat{\mathcal{G}}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 와 $\widehat{\mathcal{F}}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 다음과 같이 정의한다.

(1) $R \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 라 하고, ξ 를 섬유 범주 $\mathcal{G}(R)$ 의 대상이라 하자. 각 $n \in \mathbf{N}$ 에 대해 ξ 를 $R/\mathfrak{m}_R^n$ 으로 전방이송한 $\xi \rightarrow \xi_n$ 을 택하고, $f_n : \xi_{n+1} \rightarrow \xi_n$ 을 유도된 사상이라 하자. 그러면 $\mathcal{G} \rightarrow \widehat{\mathcal{G}}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 는 ξ 를 (R, ξ_n, f_n) 으로 보낸다.

(2) 이는 설명 7.7 의 동치 $\text{can} : \widehat{\mathcal{F}}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F}$ 이다.

이제 동치 $\Phi : \text{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(\mathcal{G}|_{\mathcal{C}_\Lambda}, \mathcal{F}) \rightarrow \text{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda}(\mathcal{G}, \widehat{\mathcal{F}})$ 는 사상 $\varphi : \mathcal{G}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 다음 사상으로 보낸다.

$$\mathcal{G} \rightarrow \widehat{\mathcal{G}}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \xrightarrow{\varphi} \widehat{\mathcal{F}}$$

Φ 의 준역 $\Psi : \text{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda}(\mathcal{G}, \widehat{\mathcal{F}}) \rightarrow \text{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(\mathcal{G}|_{\mathcal{C}_\Lambda}, \mathcal{F})$ 가 있으며, 이는 $\psi : \mathcal{G} \rightarrow \widehat{\mathcal{F}}$ 를 다음 사상으로 보낸다.

$$\mathcal{G}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \xrightarrow{\psi|_{\mathcal{C}_\Lambda}} \widehat{\mathcal{F}}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F}.$$

Φ 와 Ψ 가 서로 준역이라는 확인은 생략한다. 또한 Φ 의 함자성은 다루지 않는다. 그것은 어떤 대가를 치르더라도 피하고 싶은 3-범주의 영역으로 들어가기 때문이다.

주 7.10. 범주 $\mathcal{C}$ 에 대해 $\mathcal{C}$ 위의 집합값 쌍대 올범주들의 범주를 $\text{CofSet}(\mathcal{C})$ 로 쓴다. 이는 함자 범주 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Sets}$ 와 동형인 1-범주이다. 설명 5.2 (11) 을 보라. 완비화 함자와 제한 함자는 각각 다음 함자로 제한되며, 같은 기호로 쓴다. $\widehat{\cdot} : \text{CofSet}(\mathcal{C}_\Lambda) \rightarrow \text{CofSet}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 및 $|_{\mathcal{C}_\Lambda} : \text{CofSet}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda) \rightarrow \text{CofSet}(\mathcal{C}_\Lambda)$. 집합값 쌍대 올범주들의 범주 위의 함자로서 완비화와 제한은 통상적인 1-범주론적 의미에서 서로 수반이다. 즉, 설명 7.9 와 같은 구성은 함자적 전단사

$$\text{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(\mathcal{G}|_{\mathcal{C}_\Lambda}, \mathcal{F}) \longrightarrow \text{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda}(\mathcal{G}, \widehat{\mathcal{F}})$$

를 정의한다. 여기서 $\mathcal{F} \in \text{Ob}(\text{CofSet}(\mathcal{C}_\Lambda))$ 이고 $\mathcal{G} \in \text{Ob}(\text{CofSet}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda))$ 이다. 다시 말해 사상 $\widehat{\mathcal{F}}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F}$ 는 동형이다.

주 7.11. $\mathcal{G} : \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 를 극한과 가환하는 함자라 하자. 그러면 설명 7.9 에서 기술한 사상 $\mathcal{G} \rightarrow \widehat{\mathcal{G}}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 는 동형이다. 실제로 S 가 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상이면 표준 전단사

$$\widehat{\mathcal{G}}|_{\mathcal{C}_\Lambda}(S) = \lim_n \mathcal{G}(S/\mathfrak{m}_S^n) = \mathcal{G}(\lim_n S/\mathfrak{m}_S^n) = \mathcal{G}(S).$$

를 얻는다. 특히 R 이 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상이면 $\underline{R} = \widehat{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 이다. 이는 표현 가능 함자 $\underline{R}$ 가 극한의 정의에 의해 극한과 가환하기 때문이다.

주 7.12. R 을 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상이라 하자. 이는 설명 5.2 (12) 에서 기술한 함자 $\underline{R} : \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 를 정의한다. 늘 그렇듯 이 함자를 그에 결부된 집합값 쌍대 올범주와 동일시한다. $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 쌍대 올범주이면 범주들의 동치

$$(7.12.1) \quad \text{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}, \mathcal{F}) \longrightarrow \widehat{\mathcal{F}}(R).$$

가 있다. 이는 합성

$$\text{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\Phi} \text{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda}(\underline{R}, \widehat{\mathcal{F}}) \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathcal{F}}(R)$$

으로 주어진다. 여기서 Φ 는 설명 7.9 의 것과 같고, 둘째 동치는 2-요네다 보조정리 (범주론, 보조정리 004B 의 쌍대 올범주 판) 에서 온다. 구체적으로 이 동치는 사상 $\varphi : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 $\widehat{\mathcal{F}}(R)$ 의 형식 대상 $(R, \varphi(R \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^n), \varphi(f_n))$ 으로 보낸다. 여기서 $f_n : R/\mathfrak{m}_R^{n+1} \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^n$ 은 사영이다.

$\mathcal{F}$ 의 전방이송을 선택했다고 하자. 임의의 $\xi \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{F}}(R))$ 가 주어졌을 때, (7.12.1) 아래에서 ξ 로 보내지는 구체적 사상 $\underline{\xi} : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 구성한다. 즉, $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 이라 하자. $\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 의 대상 α 는 A 가

아르틴인 $\widehat{C}_\Lambda$ 의 사상 $\alpha : R \rightarrow A$ 와 같은 것이다. $\mathfrak{m}_A^m = 0$ 을 만족하는 최소의 $m \in \mathbf{N}$ 을 잡는다. 그러면 α 는 유일한 사상 $\alpha_m : R/\mathfrak{m}_R^m \rightarrow A$ 를 통해 인수분해되며, $\underline{\xi}(\alpha) = \alpha_{m,*}\xi_m$ 으로 놓을 수 있다. $\underline{\xi}$ 가 사상에 작용하는 방식과, $\underline{\xi}$ 가 (7.12.1)를 통해 ξ 로 보내진다는 증명은 생략한다.

$\widehat{\mathcal{F}}$ 의 전방이송을 선택했다고 하자. 이 경우 범주론, 보조정리 004B의 증명은 2-요네다 동치의 구체적인 준역

$$\iota : \widehat{\mathcal{F}}(R) \longrightarrow \text{Mor}_{\widehat{C}_\Lambda}(\underline{R}, \widehat{\mathcal{F}})$$

을 준다. 이는 ξ 를 사상 $\iota(\xi) : \underline{R} \rightarrow \widehat{\mathcal{F}}$ 로 보내며, 그 사상은 $f \in \underline{R}(S) = \text{Mor}_{C_\Lambda}(R, S)$ 를 $f_*\xi$ 로 보낸다. (7.12.1)의 준역은 이제

$$\widehat{\mathcal{F}}(R) \xrightarrow{\iota} \text{Mor}_{\widehat{C}_\Lambda}(\underline{R}, \widehat{\mathcal{F}}) \xrightarrow{\Psi} \text{Mor}_{C_\Lambda}(\underline{R}|_{C_\Lambda}, \mathcal{F})$$

이다. 여기서 Ψ 는 설명 7.9의 것과 같다. $\xi \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{F}}(R))$ 가 주어지면 $\Psi(\iota(\xi)) \cong \underline{\xi}$ 이다. 여기서 $\underline{\xi}$ 는 앞 문단의 것과 같으며, 두 항 모두 범주론의 동치 (7.12.1) 아래에서 ξ 로 보내지기 때문이다. $\underline{R} = \widehat{\underline{R}}|_{C_\Lambda}$ 를 사용하고 (설명 7.11 참조), Φ 와 Ψ 의 정의를 풀어 쓰면 $\iota(\xi)$ 가 $\underline{\xi}$ 의 완비화와 동형임을 얻는다.

주 7.13. $\mathcal{F}$ 를 C_Λ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 와 $\eta = (S, \eta_n, g_n)$ 를 $\mathcal{F}$ 의 형식 대상이라 하자. $a = (a_n) : \xi \rightarrow \eta$ 를 형식 대상들의 사상, 즉 $\widehat{\mathcal{F}}$ 의 사상이라 하자. $f = \widehat{p}(a) = a_0 : R \rightarrow S$ 를 $\widehat{C}_\Lambda$ 에서 a 의 사영이라 하자. 그러면 다음 2-가환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \underline{R}|_{C_\Lambda} & \xleftarrow{f} & \underline{S}|_{C_\Lambda} \\ & \searrow \underline{\xi} & \swarrow \underline{\eta} \\ & \mathcal{F} & \end{array}$$

여기서 $\underline{\xi}$ 와 $\underline{\eta}$ 는 설명 7.12에서 구성한 사상이다. 이를 보이기 위해 $\alpha : S \rightarrow A$ 를 $\underline{S}|_{C_\Lambda}$ 의 대상이라 하자 (같은 곳 참조). $\mathfrak{m}_A^m = 0$ 을 만족하는 최소의 $m \in \mathbf{N}$ 을 잡는다. 다음 가환도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} R & \longrightarrow & R/\mathfrak{m}_R^m & & \\ \downarrow f & & \downarrow f_m & \searrow \beta_m & \\ S & \longrightarrow & S/\mathfrak{m}_S^m & \xrightarrow{\alpha_m} & A \end{array}$$

아래쪽 두 화살표의 합성은 α 이다. 이제 $\eta(\alpha) = \alpha_{m,*}\eta_m$ 이고 $\underline{\xi}(\alpha \circ f) = \beta_{m,*}\xi_m$ 이다. 사상 $a_m : \xi_m \rightarrow \eta_m$ 은 f_m 위에 놓이므로, 다음 표준 사상을 얻는다.

$$\underline{\xi}(\alpha \circ f) = \beta_{m,*}\xi_m \longrightarrow \eta(\alpha) = \alpha_{m,*}\eta_m$$

이는 id_A 위에 놓이며, 다음 도식은 준군값 쌍대 올범주의 공리에 의해 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} \xi_m & \longrightarrow & \beta_{m,*}\xi_m \\ \downarrow a_m & & \downarrow \\ \eta_m & \longrightarrow & \alpha_{m,*}\eta_m \end{array}$$

이는 합자들의 변환 $\underline{\xi} \circ f \rightarrow \underline{\eta}$ 를 정의하며, 이 설명의 첫 도식이 2-가환임을 증명한다.

주 7.14. 설명 7.12에 따르면, $\mathcal{F}$ 의 형식 대상 ξ 를 주는 것은 pro-표현 가능 함자 $U : C_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 와 사상 $U \rightarrow \mathcal{F}$ 를 주는 것과 동치이다.

8. 매끄러운 사상

이 절에서는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 매끄러운 사상을 논한다.

정의 8.1. $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 사상이라 하자. 다음 조건을 만족하면 φ 를 매끄럽다고 한다. $B \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 전사 환 사상이라 하자. $y \in \text{Ob}(\mathcal{G}(B)), x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(A))$ 가 주어지고, $y \rightarrow \varphi(x)$ 가 $B \rightarrow A$ 위에 놓인 사상이라고 하자. 그러면 $x' \in \text{Ob}(\mathcal{F}(B)), B \rightarrow A$ 위에 놓인 사상 $x' \rightarrow x$, 그리고 $\text{id} : B \rightarrow B$ 위에 놓인 사상 $\varphi(x') \rightarrow y$ 가 존재하여 다음 도식을 가환하게 한다.

$$\begin{array}{ccc} \varphi(x') & \longrightarrow & y \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \varphi(x) \end{array}$$

보조정리 8.2. $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 사상이라 하자. 정의 8.1 의 조건을 작은 확대 $B \rightarrow A$ 에 대해서만 가정해도 φ 는 매끄럽다.

증명. $B \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 전사 환 사상이라 하자. $y \in \text{Ob}(\mathcal{G}(B)), x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(A))$ 가 주어지고, $y \rightarrow \varphi(x)$ 가 $B \rightarrow A$ 위에 놓인 사상이라고 하자. 보조정리 3.3 에 의해 $B \rightarrow A$ 를 작은 확대들의 합성 $B = B_n \rightarrow B_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow B_0 = A$ 로 분해할 수 있다. n 에 대한 귀납법을 쓴다. $n = 1$ 이면 결과는 가정으로부터 따른다. $n > 1$ 이면 $f : B = B_n \rightarrow B_{n-1}$ 및 $g : B_{n-1} \rightarrow B_0 = A$ 라 쓰자. f 를 따른 y 의 전방이송 $y \rightarrow f_*y$ 를 택하면, 사상 $y \rightarrow \varphi(x)$ 는 $y \rightarrow f_*y \rightarrow \varphi(x)$ 로 인수분해된다. 귀납가정으로부터 $g : B_{n-1} \rightarrow A$ 위에 놓인 $x_{n-1} \rightarrow x$ 와 $\text{id} : B_{n-1} \rightarrow B_{n-1}$ 위에 놓인 $a : \varphi(x_{n-1}) \rightarrow f_*y$ 를 찾아 다음 도식을 가환하게 할 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} \varphi(x_{n-1}) & \xrightarrow{a} & f_*y \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \varphi(x) \end{array}$$

$y \rightarrow f_*y$ 와 $a^{-1} : f_*y \rightarrow \varphi(x_{n-1})$ 의 합성 $y \rightarrow \varphi(x_{n-1})$ 에 가정을 적용할 수 있다. 그러면 $B_n \rightarrow B_{n-1}$ 위에 놓인 $x_n \rightarrow x_{n-1}$ 과 $\text{id} : B_n \rightarrow B_n$ 위에 놓인 $\varphi(x_n) \rightarrow y$ 를 얻어 다음 도식을 가환하게 할 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} \varphi(x_n) & \longrightarrow & y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \varphi(x_{n-1}) & \xrightarrow{a} & f_*y \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \varphi(x) \end{array}$$

이제 합성 $x_n \rightarrow x_{n-1} \rightarrow x$ 와 $\varphi(x_n) \rightarrow y$ 가 매끄러움의 정의에서 요구하는 사상들이다. □

주 8.3. $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 사상이라 하자. $B \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 환 사상이라 하자. 섬유 범주 $\mathcal{F}(B)$ 와 $\mathcal{G}(B)$ 의 대상들에 대해 $B \rightarrow A$ 를 따른 전방이송을 선택하면, 다음 2-가환 도식에 들어맞는 함자 $\mathcal{F}(B) \rightarrow \mathcal{F}(A)$ 와 $\mathcal{G}(B) \rightarrow \mathcal{G}(A)$ 가 정해진다.

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(B) & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{G}(B) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}(A) & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{G}(A). \end{array}$$

따라서 유도 함자 $\mathcal{F}(B) \rightarrow \mathcal{F}(A) \times_{\mathcal{G}(A)} \mathcal{G}(B)$ 가 있다. 정의를 풀어 쓰면, $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 매끄러운 필요충분조건은 $B \rightarrow A$ 가 전사일 때마다 이 유도 함자가 본질적으로 전사인 것이다 (또는 동치로, 보조정리 8.2 에 의해 $B \rightarrow A$ 가 작은 확대일 때마다 그러한 것이다).

주 8.4. 설명 8.3 의 매끄러운 사상에 대한 특성화는 Schlessinger 가 정의한 함자들의 매끄러운 사상과 유사하다. [Sch68, Definition 2.2.] 를 참조하라. 실제로 $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 집합값 쌍대 올범주이면 우리의 개념은 Schlessinger 의 개념과 동치이다. 구체적으로 이 경우 대응하는 함자 $F, G: \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Sets}$ 를 잡는다. 설명 5.2 (11) 을 보라. 그러면 $F \rightarrow G$ 가 매끄러운 필요충분조건은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 모든 전사 환 사상 $B \rightarrow A$ 에 대해 사상 $F(B) \rightarrow F(A) \times_{G(A)} G(B)$ 가 전사인 것이다.

주 8.5. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. 그러면 사상 $\mathcal{F} \rightarrow \overline{\mathcal{F}}$ 는 매끄럽다. 실제로 $f: B \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 환 사상이라 하자. $x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(A))$ 라 하고, $\overline{y} \in \overline{\mathcal{F}}(B)$ 를 $\overline{f_*y} = \overline{x}$ 를 만족하는 $y \in \text{Ob}(\mathcal{F}(B))$ 의 동형류라 하자. 그러면 정의 8.1 에서 제시한 문제의 해로 단순히 $x' = y$, $B \rightarrow A$ 위에 놓인 암시된 사상 $x' = y \rightarrow x$, 그리고 등식 $\overline{x'} = \overline{y}$ 를 취하면 된다.

$R \rightarrow S$ 가 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 환 사상이면, 함자 $\underline{S}, \underline{R}: \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Sets}$ 사이의 유도 사상 $\underline{S} \rightarrow \underline{R}$ 이 있다. 이 상황에서 제한 사상 $\underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 의 매끄러움은 익숙한 개념이다.

보조정리 8.6. $R \rightarrow S$ 를 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 환 사상이라 하자. 유도 사상 $\underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 가 매끄러운 필요충분조건은 S 가 R 위의 거듭제곱급수환인 것이다.

증명. S 가 R 위의 거듭제곱급수환이라고 하자. 즉, $S = R[[x_1, \dots, x_n]]$ 이라 하자. 사상 $\underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 의 매끄러움은 다음을 뜻한다 (설명 8.4 참조). 전사 환 사상 $B \rightarrow A$ 가 $\mathcal{C}_\Lambda$ 에 있고, 환 사상 $R \rightarrow B$ 와 환 사상 $S \rightarrow A$ 가 주어져 실선 도식

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & A \\ \uparrow & \searrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & B \end{array}$$

이 가환하면, 도식을 가환하게 하는 점선 화살표가 존재한다 (대수학, 정의 00TI 와의 유사성에 유의하라). 점선 화살표를 구성하기 위해, A 에서의 상이 x_i 의 A 에서의 상과 같은 원소 $b_i \in B$ 를 택한다. x_i 가 $\mathfrak{m}_A$ 의 원소로 가므로 $b_i \in \mathfrak{m}_B$ 임에 유의하라. 따라서 x_i 를 b_i 로 보내는 유일한 R -대수 사상 $R[[x_1, \dots, x_n]] \rightarrow B$ 가 있고, 이를 원하는 점선 화살표로 쓸 수 있다.

반대로 $\underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 가 매끄럽다고 하자. $x_1, \dots, x_n \in S$ 의 상들이 상대 여접공간 $\mathfrak{m}_S/(\mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2)$, 즉 S 의 R 위 상대 여접공간에서 기저를 이룬다고 하자. $T = R[[X_1, \dots, X_n]]$ 로 놓는다. 다음 두 동형에 유의하라.

$$S/(\mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2) \cong R/\mathfrak{m}_R[x_1, \dots, x_n]/(x_i x_j)$$

및

$$T/(\mathfrak{m}_R T + \mathfrak{m}_T^2) \cong R/\mathfrak{m}_R[X_1, \dots, X_n]/(X_i X_j).$$

x_i 의류를 X_i 의류로 보내어 정의되는 국소 R -대수 동형 $S/(\mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2) \rightarrow T/(\mathfrak{m}_R T + \mathfrak{m}_T^2)$ 를 잡자. 합성 $S \rightarrow S/(\mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2) \rightarrow T/(\mathfrak{m}_R T + \mathfrak{m}_T^2)$ 을 $f_1: S \rightarrow T/(\mathfrak{m}_R T + \mathfrak{m}_T^2)$ 이라 하자. $\underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 가 매끄럽다는 가정은 f_1 을 사상 $f_2: S \rightarrow T/\mathfrak{m}_T^2$ 로, 이어서 사상 $f_3: S \rightarrow T/\mathfrak{m}_T^3$ 으로, 그리고 계속하여 모든 $n \geq 1$ 에 대해 올릴 수 있음을 뜻한다. 따라서 국소 R -대수의 유도 사상 $f: S \rightarrow T = \lim T/\mathfrak{m}_T^n$ 을 얻는다. f_1 의 선택에 의해 사상 f 는 상대 여접공간들의 동형 $\mathfrak{m}_S/(\mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2) \rightarrow \mathfrak{m}_T/(\mathfrak{m}_R T + \mathfrak{m}_T^2)$ 을 유도한다. 따라서 f 는 보조정리 4.2 에 의해 전사이다 (여기서는 f 를 $\widehat{\mathcal{C}}_R$ 의 사상으로 본다). f 아래에서 $X_i \in T$ 의 원상 $y_i \in S$ 를 택한다. T 가 R 위의 거듭제곱급수환이므로 X_i 를 y_i 로 보내는 국소 R -대수 준동형 $s: T \rightarrow S$ 가 존재한다. 구성에 의해 $f \circ s = \text{id}$ 이다. 따라서 s 는 단사이다. 한편 f 가 상대 여접공간 위에서 동형을 유도하므로 s 도 그러하며, 다시 보조정리 4.2 에 의해 전사이기도 하다. 따라서 s 와 f 는 동형이다. $\square$

매끄러운 사상은 다음 함자적 성질들을 만족한다.

보조정리 8.7. $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 와 $\psi: \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 사상이라 하자.

- (1) φ 와 ψ 가 매끄러우면 $\psi \circ \varphi$ 도 매끄럽다.
- (2) φ 가 본질적으로 전사이고 $\psi \circ \varphi$ 가 매끄러우면 ψ 도 매끄럽다.
- (3) $\mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G}$ 가 준군값 쌍대 올범주들의 사상이고 φ 가 매끄러우면 $\mathcal{F} \times_{\mathcal{G}} \mathcal{G}' \rightarrow \mathcal{G}'$ 도 매끄럽다.

증명. (1) 과 (2) 는 정의로부터 즉시 따른다. (3) 의 증명은 생략한다. 힌트: 설명 8.3 의 매끄러움에 대한 정식화를 사용하고, $\mathcal{F} \times_{\mathcal{G}} \mathcal{G}'$ 가 2-섬유곱이라는 사실을 사용하라. 설명 5.2 (13) 을 보라. $\square$

보조정리 8.8. $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 매끄러운 사상이라 하자. $\varphi: \mathcal{F}(k) \rightarrow \mathcal{G}(k)$ 가 본질적으로 전사라고 가정하자. 그러면 $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 와 $\widehat{\varphi}: \widehat{\mathcal{F}} \rightarrow \widehat{\mathcal{G}}$ 는 본질적으로 전사이다.

증명. y 를 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 위에 놓인 $\mathcal{G}$ 의 대상이라 하자. $A \rightarrow k$ 를 따른 y 의 전방이송을 $y \rightarrow y_0$ 라 하자. $\varphi: \mathcal{F}(k) \rightarrow \mathcal{G}(k)$ 가 본질적으로 전사라는 가정에 의해, k 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 대상 x_0 와 동형 $y_0 \rightarrow \varphi(x_0)$ 가 존재한다. φ 의 매끄러움으로부터 A 위의 $\mathcal{F}$ 의 대상 x 가 존재하여 그 상 $\varphi(x)$ 가 y 와 동형이다. 따라서 $\varphi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 는 본질적으로 전사이다.

$\eta = (R, \eta_n, g_n)$ 를 $\widehat{\mathcal{G}}$ 의 대상이라 하자. 동형 $\eta \rightarrow \varphi(\xi)$ 를 갖는 $\widehat{\mathcal{F}}$ 의 대상 ξ 를 구성한다. $\varphi: \mathcal{F}(k) \rightarrow \mathcal{G}(k)$ 가 본질적으로 전사라는 가정에 의해, 어떤 $\xi_1 \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 에 대해 $\mathcal{G}(k)$ 의 사상 $\eta_1 \rightarrow \varphi(\xi_1)$ 이 존재한다. 사상 $\eta_2 \xrightarrow{g_1} \eta_1 \rightarrow \varphi(\xi_1)$ 은 전사 환 사상 $R/\mathfrak{m}_R^2 \rightarrow k$ 위에 놓인다. 따라서 φ 의 매끄러움에 의해 $\xi_2 \in \text{Ob}(\mathcal{F}(R/\mathfrak{m}_R^2))$, $R/\mathfrak{m}_R^2 \rightarrow k$ 위에 놓인 사상 $f_1: \xi_2 \rightarrow \xi_1$, 그리고 다음 도식을 가환하게 하는 사상 $\eta_2 \rightarrow \varphi(\xi_2)$ 가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} \varphi(\xi_2) & \xrightarrow{\varphi(f_1)} & \varphi(\xi_1) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \eta_2 & \xrightarrow{g_1} & \eta_1 \end{array}$$

이 과정을 계속하여 $\widehat{\mathcal{F}}$ 의 대상 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 과 $\widehat{\mathcal{G}}(R)$ 의 사상 $\eta \rightarrow \varphi(\xi) = (R, \varphi(\xi_n), \varphi(f_n))$ 을 구성한다. $\square$

나중에는 pro-표현 가능 함자에서 전변형 범주 $\mathcal{F}$ 로 가는 매끄러운 사상을 만드는 데 관심을 둘 것이다. 설명 7.12 에 따르면 이 사상들은 $\mathcal{F}$ 의 특정한 형식 대상에 대응한다. 더 정확히 말하면, 이들은 $\mathcal{F}$ 의 이른바 versal 형식 대상이다.

정의 8.9. $\mathcal{F}$ 를 준군값 쌍대 올범주라 하자. ξ 를 $R \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 형식 대상이라 하자. 설명 7.12 의 대응하는 사상 $\underline{\xi}: R|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F}$ 가 매끄러우면 ξ 를 versal 이라 한다.

주 8.10. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하고, ξ 를 $\mathcal{F}$ 의 형식 대상이라 하자. 매끄러움의 정의에 의해 ξ 가 versal 인 것은 다음 조건과 동치이다.

$$\begin{array}{ccc} & y & \\ & \downarrow & \\ \xi & \longrightarrow & x \end{array}$$

가 $\widehat{\mathcal{F}}$ 의 도식이고 $y \rightarrow x$ 가 아르틴환들의 전사 사상 $B \rightarrow A$ 위에 놓인다면 (이를 작은 확대라고 가정해도 된다), 다음 도식을 가환하게 하는 사상 $\xi \rightarrow y$ 가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} & y & \\ \nearrow & \downarrow & \\ \xi & \longrightarrow & x \end{array}$$

특히 ξ 가 versal 이라는 조건은 설명 7.12 에서 $\underline{\xi}: R|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 구성할 때 한 전방이송의 선택에 의존하지 않는다.

보조정리 8.11. $\mathcal{F}$ 를 전변형 범주라 하자. ξ 를 $\mathcal{F}$ 의 *versal* 형식 대상이라 하자. $\widehat{\mathcal{F}}$ 의 임의의 형식 대상 η 에 대해 사상 $\xi \rightarrow \eta$ 가 존재한다.

증명. 가정에 의해 사상 $\xi : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F}$ 는 매끄럽다. 그러면 $\iota(\xi) : \underline{R} \rightarrow \widehat{\mathcal{F}}$ 는 ξ 의 완비화이다. 설명 7.12 를 보라. 보조정리 8.8 에 의해 $\iota(\xi)(f) = \eta$ 를 만족하는 $\underline{R}$ 의 대상 f 가 존재한다. 그러면 f 는 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 환 사상 $f : R \rightarrow S$ 이다. 또한 $\iota(\xi)(f) = \eta$ 는 $f_*\xi \cong \eta$ 를 뜻하며, 이는 정확히 f 위에 놓인 사상 $\xi \rightarrow \eta$ 가 존재한다는 뜻이다. $\square$

9. 매끄럽거나 비장애인 범주

$p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 를 준군값 쌍대 올범주라 하자. 항등함자를 사용하여 $\mathcal{C}_\Lambda$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주로 볼 수 있다. 이로써 $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 사상이 된다.

정의 9.1. $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 를 준군값 쌍대 올범주라 하자. 그 구조사상 p 가 정의 8.1 의 의미에서 매끄러우면, $\mathcal{F}$ 를 매끄럽다 또는 비장애이다라고 한다.

이는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주에 대한 매끄러움의 “절대적” 개념이지만, 더 정확히는 $\mathcal{F}$ 가 Λ 위에서 매끄럽다고 해야 할 것이다. “ $\mathcal{F}$ 가 비장애이다” 라는 표현에는 주의해야 한다. $\mathcal{F}$ 가 매끄러워도 비영 장애공간을 갖는 장애 이론이 $\mathcal{F}$ 에 존재할 수 있기 때문이다.

주 9.2. $\mathcal{F}$ 가 전변형 범주이고, 전변형 범주 $\mathcal{U}$ 에서 오는 매끄러운 사상 $\varphi : \mathcal{U} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 갖는다고 하자. 그러면 보조정리 8.8 에 의해 φ 는 본질적으로 전사이다. 따라서 보조정리 8.7 에 의해 $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 가 매끄러울 필요충분조건은 합성 $\mathcal{U} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{F} \xrightarrow{p} \mathcal{C}_\Lambda$ 가 매끄러운 것이다. 즉, $\mathcal{F}$ 가 매끄러울 필요충분조건은 $\mathcal{U}$ 가 매끄러운 것이다.

보조정리 9.3. $R \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) $\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 가 매끄럽다.
- (2) $\Lambda \rightarrow R$ 가 $\mathbf{m}_R$ -진 위상에 관해 형식적으로 매끄러우면.
- (3) $\Lambda \rightarrow R$ 가 평탄하고 $R \otimes_\Lambda k'$ 가 k' 위에서 기하학적으로 정칙이다.
- (4) $\Lambda \rightarrow R$ 가 평탄하고 $k' \rightarrow R \otimes_\Lambda k'$ 가 $\mathbf{m}_R$ -진 위상에 관해 형식적으로 매끄럽다.

고전적 경우에는 이 조건들이 다음과도 동치이다.

- (5) 어떤 n 에 대해 R 은 $\Lambda[[x_1, \dots, x_n]]$ 와 동형이다.

증명. $p : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 가 매끄럽다는 것은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 전사 사상 $B \rightarrow A$ 와 $R \rightarrow A$ 가 주어졌을 때 도식

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & A \\ \uparrow & \searrow & \uparrow \\ \Lambda & \longrightarrow & B \end{array}$$

에서 점선 화살표를 찾을 수 있다는 뜻이다. $\Lambda \rightarrow R$ 가 $\mathbf{m}_R$ -진 위상에 관해 형식적으로 매끄러우면 이는 분명히 성립한다. 대수학 심화, 정의 07NI 및 07EB 를 보라. 반대로 이 성질이 성립하면 대수학 심화, 보조정리 0DYG 에 의해 $\Lambda \rightarrow R$ 가 $\mathbf{m}_R$ -진 위상에 관해 형식적으로 매끄럽다. 따라서 (1) 과 (2) 는 동치이다.

(2), (3), (4) 의 동치는 대수학 심화, 명제 07NQ 이다. (5) 와의 동치는, 예를 들어 보조정리 8.6 와 고전적 경우에 $\mathcal{C}_\Lambda$ 가 $\underline{\Lambda}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 와 같다는 사실에서 따른다. $\square$

보조정리 9.4. $\mathcal{F}$ 를 전변형 범주라 하자. ξ 를 $R \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 *versal* 형식 대상이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}$ 가 비장애이다.
- (2) $\Lambda \rightarrow R$ 가 $\mathbf{m}_R$ -진 위상에 관해 형식적으로 매끄럽다.

고전적 경우에는 이 조건들이 다음과도 동치이다.

(3) 어떤 n 에 대해 $R \cong \Lambda[[x_1, \dots, x_n]]$ 이다.

증명. (1) 이 성립한다고 하자. 즉, $\mathcal{F}$ 가 비장애라고 하자. 그러면 합성

$$R|_{\mathcal{C}_\Lambda} \xrightarrow{\xi} \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$$

은 매끄럽다. 보조정리 8.7 를 보라. 따라서 보조정리 9.3 에 의해 (2) 가 성립한다. 반대로 (2) 가 성립하면 이 합성은 매끄럽고, 보조정리 8.11 에 의해 첫째 화살표는 본질적으로 전사이다. 따라서 보조정리 8.7 에 의해 둘째 화살표가 매끄럽다. 이는 정의에 의해 $\mathcal{F}$ 가 비장애라는 뜻이다. 고전적 경우 (3) 과의 동치는 보조정리 9.3 에서 따른다. $\square$

보조정리 9.5. 보조정리 9.3 의 동치 조건들을 만족하고, 또한 $H_1(L_{k/\Lambda}) = \mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2$ 및 $\Omega_{R/\Lambda} \otimes_R k = \Omega_{k/\Lambda}$ 를 만족하는 $R \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 가 존재한다.

증명. 고전적 경우에는 $R = \Lambda$ 로 택한다. 더 일반적으로 잉여체 확장 k/k' 가 분리적이면, Λ 의 완비화 $\Lambda^\wedge$ 의 유일한 유한 étale 확장 $\Lambda^\wedge \rightarrow R$ 가 존재하여 잉여체 위에서 확장 k/k' 를 유도한다 (대수학, 보조정리 04GM 및 04GK).

일반적인 경우에는 다음과 같이 한다. 매끄러운 Λ -대수 P 와 Λ -대수 전사 $P \rightarrow k$ 를 택한다 (예를 들어 P 를 다항식 대수로 택한다). $P \rightarrow k$ 의 핵을 $\mathfrak{m}_P$ 로 쓴다. (3.10.2) 와 대수학, 보조정리 00S2 를 보면, Jacobi–Zariski 열은 다음 완전열이다.

$$0 \rightarrow H_1(NL_{k/\Lambda}) \rightarrow \mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2 \rightarrow \Omega_{P/\Lambda} \otimes_P k \rightarrow \Omega_{k/\Lambda} \rightarrow 0$$

왼쪽에 0 이 있는 까닭은 P/k 가 매끄러워서 $NL_{P/\Lambda}$ 가 차수 0 에 놓인 유한 사영 가군과 준동형이고, 따라서 $H_1(NL_{P/\Lambda} \otimes_P k) = 0$ 이기 때문이다. $f \in \mathfrak{m}_P$ 가 $\Omega_{P/\Lambda} \otimes_P k$ 의 비영 원소로 간다고 하자. $P' = P/(f)$ 로 놓으면 Λ -대수 전사 $P' \rightarrow k$ 를 얻는다. P' 가 $\mathfrak{m}_{P'}$ 에서 매끄러움에 유의하라. 이는 사상 심화, 보조정리 057C 에서 따른다. 따라서 P 를 P' 의 주국소화로 바꾸면 $\dim(\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2)$ 이 감소한다. 이 과정을 유한 번 반복하여 사상 $\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2 \rightarrow \Omega_{P/\Lambda} \otimes_P k$ 가 영이라고 가정할 수 있다. 그러면 완전열은 동형 $H_1(L_{k/\Lambda}) = \mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2$ 와 $\Omega_{P/\Lambda} \otimes_P k = \Omega_{k/\Lambda}$ 로 나뉜다.

R 을 P 의 $\mathfrak{m}_P$ -진 완비화라 하자. 그러면 R 은 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상이다. 실제로 이는 완비 국소 뇌터환이고 (대수학, 보조정리 0316 참조), 그 잉여체는 k 와 동일시된다. 이 R 이 원하는 것이라고 주장한다.

먼저 사상 $P \rightarrow R$ 가 동형 $\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2 = \mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2$ 및 $\Omega_{P/\Lambda} \otimes_P k = \Omega_{R/\Lambda} \otimes_R k$ 를 유도함에 유의하라. 이는 $\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2$ 와 $\Omega_{P/\Lambda} \otimes_P k$ 가 모두 Λ -대수 $P/\mathfrak{m}_P^2$ 에만 의존하기 때문이다. 대수학, 보조정리 02HQ 를 보라. R 에 대해서도 같으며 $P/\mathfrak{m}_P^2 = R/\mathfrak{m}_R^2$ 이다. Jacobi–Zariski 열의 함자성 (3.10.3) 을 사용하면, 같은 결과가 P 에 대해 성립하므로 $H_1(L_{k/\Lambda}) = \mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2$ 와 $\Omega_{R/\Lambda} \otimes_R k = \Omega_{k/\Lambda}$ 를 얻는다.

마지막으로 $\Lambda \rightarrow P$ 가 매끄러우므로 대수학, 명제 00TN 에 의해 $\Lambda \rightarrow P$ 는 형식적으로 매끄럽다. 이어서 대수학 심화, 보조정리 07EC 에 의해 $\Lambda \rightarrow P$ 는 $\mathfrak{m}_P$ -진 위상에 관해 형식적으로 매끄럽다. 이 성질은 대수학 심화, 보조정리 07ED 에 의해 완비화 R 로 상속되며, 증명이 끝난다. 사실 $R|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 가 매끄러울 때마다 R 은 Λ 위의 매끄러운 대수의 완비화와 동형이라는 것이 드러나지만, 이를 사용하지는 않을 것이다. $\square$

예 9.6. 보조정리 9.5 의 R 에 대한 좀 더 구체적인 예를 들자. p 를 소수라 하고 $n \in \mathbb{N}$ 이라 하자. $\Lambda = \mathbf{F}_p(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 및 $k = \mathbf{F}_p(x_1, \dots, x_n)$ 로 놓고, 사상 $\Lambda \rightarrow k$ 를 $t_i \mapsto x_i^p$ 로 정의하자. 그러면 다음처럼 잡을 수 있다.

$$R = \Lambda[x_1, \dots, x_n]_{(x_1^p - t_1, \dots, x_n^p - t_n)}^\wedge$$

이 예에서는 이보다 “더 잘” 할 수 없다. 즉, $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 더 작은 매끄러운 대상으로 $\mathcal{C}_\Lambda$ 를 근사할 수 없다 (사상 $\Omega_{R/\Lambda} \otimes_R k \rightarrow \Omega_{k/\Lambda}$ 가 전사이므로 R 의 차원은 적어도 n 이어야 한다고 논증할 수 있다). 이 현상은 나중에 더 자세히 논할 것이다.

10. Schlessinger 의 조건

이하에서는 범주 $\mathcal{C}_A$ 에 속하는 환들의 섬유곱 $A_1 \times_A A_2$ 를 자주 생각한다. 예 3.7 에서 보았듯이, 이러한 섬유곱은 항상 $\mathcal{C}_A$ 의 대상인 것은 아니다. 그러나 아래의 거의 모든 경우에는 두 사상 $A_i \rightarrow A$ 중 하나가 전사이고, 보조정리 3.8 에 의해 $A_1 \times_A A_2$ 는 $\mathcal{C}_A$ 의 대상이 된다. 이 결과를 이후에는 별도의 언급 없이 사용할 것이다.

k 위의 쌍대수환을 $k[\epsilon]$ 으로 쓴다. 더 일반적으로, k -벡터 공간 V 에 대해 바탕 벡터 공간이 $k \oplus V$ 이고 곱셈이 $(a, v) \cdot (a', v') = (aa', av' + a'v)$ 로 주어지는 k -대수를 $k[V]$ 로 쓴다. $V = k$ 이면 $k[V]$ 는 k 위의 쌍대수환이다. 임의의 유한 차원 k -벡터 공간 V 에 대해 환 $k[V]$ 는 $\mathcal{C}_A$ 에 속한다.

정의 10.1. $\mathcal{C}_A$ 위의 준군값 쌍대 올범주 $\mathcal{F}$ 를 생각하자. $\mathcal{F}$ 에 대한 조건 (S1) 과 (S2) 를 다음과 같이 정의한다.

(S1) $A_2 \rightarrow A$ 가 전사인 $\mathcal{C}_A$ 의 도식 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 모든 도식

$$\begin{array}{ccc} & x_2 & A_2 \\ & \downarrow & \downarrow \\ x_1 \longrightarrow & x & A_1 \longrightarrow A \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임}$$

은 다음 가환 도식으로 완성할 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} y \longrightarrow x_2 & & A_1 \times_A A_2 \longrightarrow A_2 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ x_1 \longrightarrow x & & A_1 \longrightarrow A. \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임}$$

(S2) 다음 꼴의 $\mathcal{C}_A$ 도식 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 도식에 대해 (S1) 의 조건이 성립한다.

$$\begin{array}{ccc} k[\epsilon] & & \\ \downarrow & & \\ A & \longrightarrow & k. \end{array}$$

더 나아가 $\mathcal{F}$ 에 두 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} y \xrightarrow{c} x_\epsilon & & y' \xrightarrow{c'} x_\epsilon \\ a \downarrow & \downarrow e & a' \downarrow & \downarrow e \\ x \xrightarrow{d} x_0 & & x \xrightarrow{d} x_0 \end{array} \quad \text{그리고} \quad \begin{array}{ccc} A \times_k k[\epsilon] \longrightarrow k[\epsilon] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A \longrightarrow k \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임}$$

이 주어졌다면, $a = a' \circ b$ 를 만족하는 사상 $b : y \rightarrow y'$ 가 $\mathcal{F}(A \times_k k[\epsilon])$ 에 존재한다.

조건 (S1) 과 (S2) 의 의미는 섬유 범주를 이용하여 부분적으로 설명할 수 있다. $f_1 : A_1 \rightarrow A$ 와 $f_2 : A_2 \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_A$ 의 환 사상이라 하고, f_2 는 전사라고 하자. 사영 사상을 $p_i : A_1 \times_A A_2 \rightarrow A_i$ 로 쓴다. $\mathcal{F}$ 에 대한 전방이송을 하나씩 선택해 두었다고 가정하자. 그러면 환들의 가환 도식은 섬유 범주들의 2-가환 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) & \xrightarrow{p_{2,*}} & \mathcal{F}(A_2) \\ p_{1,*} \downarrow & & \downarrow f_{2,*} \\ \mathcal{F}(A_1) & \xrightarrow{f_{1,*}} & \mathcal{F}(A) \end{array}$$

으로 옮겨지며, 따라서 범주들의 2-섬유곱으로 가는 함자

$$(10.1.1) \quad \mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \rightarrow \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$$

를 얻는다. 조건 (S1) 은 이 함자가 본질적으로 전사일 것을 요구한다. 조건 (S2) 의 첫째 부분은 f_2 가 사상 $k[\epsilon] \rightarrow k$ 와 같을 때 이 함자가 본질적으로 전사일 것을 요구한다. 더 나아가 이 경우 (S2) 의 둘째 부분은 표적에서 동형이 되는 두 대상이 원천에서도 동형임을 함의한다 (그러나 이 명제와 동치인 것은 아니다). 정의에서와 같이 조건을 진술하면 아무 선택도 할 필요가 없다는 장점이 있다.

보조정리 10.2. C_Λ 위의 준군값 쌍대 올범주 $\mathcal{F}$ 를 생각하자. $A_2 \rightarrow A$ 가 작은 확대일 때에만 (S1) 의 조건이 성립한다고 가정해도 $\mathcal{F}$ 는 (S1) 을 만족한다.

증명. 증명은 생략한다. 힌트: 보조정리 3.3 을 적용하고, 보조정리 8.2 의 증명과 비슷한 귀납법을 사용하라. $\square$

주 10.3. $\mathcal{F}$ 가 집합값 쌍대 올범주이면 조건 (S1) 과 (S2) 는 Schlessinger 의 논문 [Sch68] 에 나오는 조건 (H1) 과 (H2) 에 정확히 일치한다. 즉, 함자 $F : C_\Lambda \rightarrow Sets$ 에 대해 조건 (S1) 과 (S2) 는 다음을 뜻한다.

(S1) $A_1 \rightarrow A$ 와 $A_2 \rightarrow A$ 가 C_Λ 의 사상이고 $A_2 \rightarrow A$ 가 전사이면, 유도 사상 $F(A_1 \times_A A_2) \rightarrow F(A_1) \times_{F(A)} F(A_2)$ 는 전사이다.

(S2) $A \rightarrow k$ 가 C_Λ 의 사상이면, 유도 사상 $F(A \times_k k[\epsilon]) \rightarrow F(A) \times_{F(k)} F(k[\epsilon])$ 은 전단사이다.

사상 $F(A \times_k k[\epsilon]) \rightarrow F(A) \times_{F(k)} F(k[\epsilon])$ 의 단사성은 조건 (S2) 의 둘째 부분과 모든 사상이 항등사상이라는 사실에서 나온다.

보조정리 10.4. $\mathcal{F}$ 를 C_Λ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $\mathcal{F}$ 가 (S2) 를 만족하면, 임의의 유한 차원 k -벡터 공간 V 에 대해 $k[\epsilon]$ 을 $k[V]$ 로 바꾸어도 (S2) 의 조건이 성립한다.

증명. $\mathcal{F}$ 가 집합값 쌍대 올범주인 경우, 즉 함자 $F : C_\Lambda \rightarrow Sets$ 에 대응하는 경우에는, 이는 주석 10.3 에서 F 에 대해 (S2) 를 기술한 방식과 $k[V] \cong k[\epsilon] \times_k \dots \times_k k[\epsilon]$ 의 인자 수가 $\dim_k V$ 라는 사실에서 따른다. 이 장의 나머지에서는 함자인 경우만을 사용할 것이다.

일반적인 경우를 $\dim(V)$ 에 관한 귀납법으로 증명한다. $\dim(V) = 1$ 이면 $k[V] \cong k[\epsilon]$ 이므로 결과는 가정에서 따른다. $\dim(V) > 1$ 이면 $V = V' \oplus k\epsilon$ 으로 쓰자. 다음 도식을 택한다.

$$\begin{array}{ccc} & x_V & \\ & \downarrow & \\ x & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad \begin{array}{ccc} & k[V] & \\ & \downarrow & \\ A & \longrightarrow & k \end{array}$$

$k[V] \rightarrow k[V']$ 위에 놓인 사상 $x_V \rightarrow x_{V'}$ 와 $k[V] \rightarrow k[\epsilon]$ 위에 놓인 사상 $x_V \rightarrow x_\epsilon$ 을 선택하자. 사상 $x_V \rightarrow x_0$ 은 $x_V \rightarrow x_{V'} \rightarrow x_0$ 로도, $x_V \rightarrow x_\epsilon \rightarrow x_0$ 로도 분해됨에 유의하라. 귀납 가정에 의해 다음 도식을 찾을 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} y' & \longrightarrow & x_{V'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad \begin{array}{ccc} A \times_k k[V'] & \longrightarrow & k[V'] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & k \end{array}$$

이로부터 다음 가환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} & x_\epsilon & \\ & \downarrow & \\ y' & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad \begin{array}{ccc} & k[\epsilon] & \\ & \downarrow & \\ A \times_k k[V'] & \longrightarrow & k \end{array}$$

따라서 (S2) 에 의해 다음 가환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc}
 y & \longrightarrow & x_\epsilon \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 y' & \longrightarrow & x_0
 \end{array}
 \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad
 \begin{array}{ccc}
 (A \times_k k[V']) \times_k k[\epsilon] & \longrightarrow & k[\epsilon] \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 A \times_k k[V'] & \longrightarrow & k
 \end{array}$$

여기서 $(A \times_k k[V']) \times_k k[\epsilon] = A \times_k k[V' \oplus k\epsilon] = A \times_k k[V]$ 이다. y 가 필요한 가환 도식에 들어간다고 주장한다. 이를 보기 위해 $A \times_k k[V] \rightarrow k[V]$ 위에 놓인 사상 $y \rightarrow y_V$ 를 택한다. 사상 $y \rightarrow y' \rightarrow x_{V'}$ 와 $y \rightarrow x_\epsilon$ 은 사상 $y \rightarrow y_V$ 를 거쳐 분해할 수 있다 (준군값 쌍대 올범주의 공리에 의한다). 따라서 y_V 와 x_V 가 모두 다음 가환 도식들에 들어감을 알 수 있다.

$$\begin{array}{ccc}
 y_V & \longrightarrow & x_\epsilon \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 x_{V'} & \longrightarrow & x_0
 \end{array}
 \quad \text{그리고} \quad
 \begin{array}{ccc}
 x_V & \longrightarrow & x_\epsilon \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 x_{V'} & \longrightarrow & x_0
 \end{array}$$

그러므로 (S2) 의 둘째 부분에 의해 $y_V \rightarrow x_{V'}$ 와 $x_V \rightarrow x_{V'}$ 에 양립하는 동형 $y_V \rightarrow x_V$ 가 존재하며, 특히 x_0 으로 가는 사상들과도 양립한다. 그러면 합성 $y \rightarrow y_V \rightarrow x_V$ 는 필요한 가환 도식

$$\begin{array}{ccc}
 y & \longrightarrow & x_V \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 x & \longrightarrow & x_0
 \end{array}
 \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad
 \begin{array}{ccc}
 A \times_k k[V] & \longrightarrow & k[V] \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 A & \longrightarrow & k
 \end{array}$$

에 들어간다. 이로써 $k[\epsilon]$ 을 $k[V]$ 로 바꾸어도 (S2) 의 첫째 부분이 성립함을 알 수 있다.

둘째 부분을 증명하기 위해 다음 두 가환 도식이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc}
 y & \longrightarrow & x_V \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 x & \longrightarrow & x_0
 \end{array}
 \quad \text{그리고} \quad
 \begin{array}{ccc}
 y' & \longrightarrow & x_V \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 x & \longrightarrow & x_0
 \end{array}
 \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad
 \begin{array}{ccc}
 A \times_k k[V] & \longrightarrow & k[V] \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 A & \longrightarrow & k
 \end{array}$$

증명의 첫 문단에서 도입한 사상 $x_V \rightarrow x_{V'} \rightarrow x_0$ 와 $x_V \rightarrow x_\epsilon \rightarrow x_0$ 를 사용할 것이다. $A \times_k k[V] \rightarrow A \times_k k[V']$ 위에 놓인 사상 $y \rightarrow y_{V'}$ 와 $y' \rightarrow y'_{V'}$ 를 선택하자. 쌍대 올범주의 공리들에 의해 다음 가환 도식들을 찾을 수 있다.

$$\begin{array}{ccc}
 y_{V'} & \longrightarrow & x_{V'} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 x & \longrightarrow & x_0
 \end{array}
 \quad \text{그리고} \quad
 \begin{array}{ccc}
 y'_{V'} & \longrightarrow & x_{V'} \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 x & \longrightarrow & x_0
 \end{array}
 \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad
 \begin{array}{ccc}
 A \times_k k[V'] & \longrightarrow & k[V'] \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 A & \longrightarrow & k
 \end{array}$$

귀납 가정에 의해 사상 $y_{V'} \rightarrow x$ 와 $y'_{V'} \rightarrow x$ 에 양립하는 동형 $b: y_{V'} \rightarrow y'_{V'}$ 를 얻는다. 특히 이 동형은 x_0 으로 가는 사상들과 양립한다. 이제 다음 가환 도식들을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc}
 y & \longrightarrow & x_\epsilon \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 y'_{V'} & \longrightarrow & x_0
 \end{array}
 \quad \text{그리고} \quad
 \begin{array}{ccc}
 y' & \longrightarrow & x_\epsilon \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 y'_{V'} & \longrightarrow & x_0
 \end{array}
 \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad
 \begin{array}{ccc}
 A \times_k k[\epsilon] & \longrightarrow & k[\epsilon] \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 A & \longrightarrow & k
 \end{array}$$

여기서 사상 $y \rightarrow y'_{V'}$ 는 합성 $y \rightarrow y_{V'} \xrightarrow{b} y'_{V'}$ 이고, 사상 $y \rightarrow x_\epsilon$ 과 $y' \rightarrow x_\epsilon$ 은 각각 사상 $y \rightarrow x_V$ 와 $y' \rightarrow x_V$ 를 사상 $x_V \rightarrow x_\epsilon$ 과 합성한 것이다. 그러면 (S2) 의 둘째 부분은 $y'_{V'}$ 으로 가는 사상들과 양

립하는 동형 $y \rightarrow y'$ 의 존재를 보장하며, 특히 x 로 가는 사상들과 양립한다 (b 가 x 로 가는 사상들과 양립했기 때문이다). $\square$

보조정리 10.5. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 가 (S1)을 만족하면 $\overline{\mathcal{F}}$ 도 (S1)을 만족한다.
- (2) $\mathcal{F}$ 가 (S2)를 만족하고 다음 조건들 가운데 적어도 하나가 성립하면 $\overline{\mathcal{F}}$ 도 (S2)를 만족한다.
 - (a) $\mathcal{F}$ 가 전변형 범주이다.
 - (b) 범주 $\mathcal{F}(k)$ 가 집합 또는 세토이드이다.
 - (c) $k[\epsilon] \rightarrow k$ 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 임의의 사상 $x_\epsilon \rightarrow x_0$ 에 대해 전방이송 사상 $\text{Aut}_{k[\epsilon]}(x_\epsilon) \rightarrow \text{Aut}_k(x_0)$ 이 전사이다.

증명. $\mathcal{F}$ 가 (S1)을 만족한다고 가정하자. $f_i: A_i \rightarrow A$ 가 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 환 사상이고 f_2 는 전사라고 하자. 전방이송 $f_{1,*}(x_1)$ 과 $f_{2,*}(x_2)$ 가 동형이 되도록 $x_i \in \mathcal{F}(A_i)$ 를 택한다. 그러면 이 둘과 모두 동형인 A 위의 $\mathcal{F}$ 의 대상을 x 로 쓸 수 있고, (S1)에 나오는 도식을 얻는다. 따라서 $A_1 \times_A A_2$ 위의 $\mathcal{F}$ 의 대상 y 로서 A_1 과 A_2 로 전방이송한 것이 각각 x_1 과 x_2 에 동형인 대상을 얻는다. 이로써 $\overline{\mathcal{F}}$ 에 대해 (S1)이 성립함을 알 수 있다.

$\mathcal{F}$ 가 (S2)를 만족한다고 가정하자. $\overline{\mathcal{F}}$ 에 대한 (S2)의 첫째 부분은 위와 같은 논증에서 따른다. $\overline{\mathcal{F}}$ 에 대한 (S2)의 둘째 부분은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 임의의 환 A 에 대해 사상

$$\overline{\mathcal{F}}(A \times_k k[\epsilon]) \rightarrow \overline{\mathcal{F}}(A) \times_{\overline{\mathcal{F}}(k)} \overline{\mathcal{F}}(k[\epsilon])$$

이 단사라는 뜻이다. $y, y' \in \mathcal{F}(A \times_k k[\epsilon])$ 라고 하자. 쌍대 올범주의 공리들을 사용하여 다음 가환 도식들을 택할 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} y \xrightarrow{c} x_\epsilon & & y' \xrightarrow{c'} x'_\epsilon \\ a \downarrow & \text{그리고} & a' \downarrow \\ x \xrightarrow{d} x_0 & & x' \xrightarrow{d'} x'_0 \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad \begin{array}{ccc} A \times_k k[\epsilon] \xrightarrow{\quad} k[\epsilon] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A \xrightarrow{\quad} k \end{array}$$

$\mathcal{F}(A)$ 의 동형 $\alpha: x \rightarrow x'$ 와 $\mathcal{F}(k[\epsilon])$ 의 동형 $\beta: x_\epsilon \rightarrow x'_\epsilon$ 이 존재한다고 가정하자. 이는 α 와 양립하는 동형 $\gamma: x_0 \rightarrow x'_0$ 도 존재한다는 뜻이다. $\overline{\mathcal{F}}$ 에 대한 (S2)를 증명하려면 $\mathcal{F}(A \times_k k[\epsilon])$ 에 동형 $y \rightarrow y'$ 가 존재함을 보여야 한다. $\mathcal{F}$ 에 대한 (S2)에 의해, 동형 α, β, γ 를 다음 도식이 가환하도록 선택할 수 있으면 그러한 사상이 존재한다.

$$\begin{array}{ccccc} x & \xrightarrow{\quad} & x_0 & \xleftarrow{e} & x_\epsilon \\ \downarrow \alpha & & \downarrow \gamma & & \downarrow \beta \\ x' & \xrightarrow{\quad} & x'_0 & \xleftarrow{e'} & x'_\epsilon \end{array}$$

실제로 그러면 앞의 표시 도식에서 x 를 x' 로, x_ϵ 를 x'_ϵ 으로 바꿀 수 있다. 왼쪽 정사각형은 γ 의 선택에 의해 가환한다. 어떤 둘째 사상 $\gamma': x_0 \rightarrow x'_0$ 에 대해 $e' \circ \beta$ 를 $\gamma' \circ e$ 로 분해할 수 있다. 이제 $\gamma = \gamma'$ 가 되도록 만들 수 있는지가 문제이다. $\mathcal{F}(k)$ 가 집합 또는 세토이드이면 이는 명백하다. 더 나아가 $\text{Aut}_{k[\epsilon]}(x_\epsilon) \rightarrow \text{Aut}_k(x_0)$ 이 전사이면, 상이 $\gamma^{-1} \circ \gamma'$ 인 x_ϵ 의 자기동형을 앞서 합성하여 β 의 선택을 조정하면 원하는 결과를 얻는다. $\square$

보조정리 10.6. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하고, $x_0 \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 라 하자. $\mathcal{F}_{x_0}$ 를 주석 6.4에서 구성한 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 가 (S1)을 만족하면 $\mathcal{F}_{x_0}$ 도 (S1)을 만족한다.
- (2) $\mathcal{F}$ 가 (S2)를 만족하면 $\mathcal{F}_{x_0}$ 도 (S2)를 만족한다.

증명. $\mathcal{F}_{x_0}$ 에서 정의 10.1와 같은 모든 도식은 $\mathcal{F}$ 의 도식을 낳고, 이 도식에 대해 $\mathcal{F}$ 에서 조건 (S1) 또는 (S2)가 내놓는 결과는 $\mathcal{F}_{x_0}$ 에 대한 결과로도 볼 수 있다. $\square$

보조정리 10.7. $p: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 를 준군값 쌍대 올범주라 하자. 다음 $\mathcal{F}$ 의 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} y & \longrightarrow & x_\epsilon \\ a \downarrow & & \downarrow e \\ x & \xrightarrow{d} & x_0 \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad \begin{array}{ccc} A \times_k k[\epsilon] & \longrightarrow & k[\epsilon] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & k. \end{array}$$

여기서 오른쪽 도식은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 에 있다. $\mathcal{F}$ 가 (S2) 를 만족한다고 가정하자. 그러면 $a \circ s = id_x$ 를 만족하는 사상 $s: x \rightarrow y$ 가 존재할 필요충분조건은 $e \circ s_\epsilon = d$ 를 만족하는 사상 $s_\epsilon: x \rightarrow x_\epsilon$ 이 존재하는 것이다.

증명. 필요성은 명백하다. 거꾸로 $e \circ s_\epsilon = d$ 를 만족하는 사상 $s_\epsilon: x \rightarrow x_\epsilon$ 이 존재한다고 가정하자. $p(s_\epsilon): A \rightarrow k[\epsilon]$ 은 사상 $A \rightarrow k$ 와 양립하는 환 사상이다. 따라서

$$\sigma = (id_A, p(s_\epsilon)): A \rightarrow A \times_k k[\epsilon].$$

를 얻는다. 전방이송 $x \rightarrow \sigma_* x$ 를 선택하자. 구성에 의해 s_ϵ 을 $x \rightarrow \sigma_* x \rightarrow x_\epsilon$ 으로 분해할 수 있다. 또한 σ 는 $A \times_k k[\epsilon] \rightarrow A$ 의 절단이므로, $x \rightarrow \sigma_* x \rightarrow x$ 가 id_x 가 되게 하는 사상 $\sigma_* x \rightarrow x$ 를 얻는다. $e \circ s_\epsilon = d$ 이므로 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} \sigma_* x & \longrightarrow & x_\epsilon \\ \downarrow & & \downarrow e \\ x & \xrightarrow{d} & x_0 \end{array}$$

따라서 (S2) 에 의해, $\sigma_* x \rightarrow y \rightarrow x$ 가 주어진 사상 $\sigma_* x \rightarrow x$ 가 되게 하는 사상 $\sigma_* x \rightarrow y$ 를 얻는다. 이제 문제의 해로 $a: x \rightarrow y$ 를 합성 $x \rightarrow \sigma_* x \rightarrow y$ 와 같게 택하면 된다. $\square$

보조정리 10.8. 전변형 범주 $\mathcal{F}$ 의 다음 가환 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} y & \longrightarrow & x_2 \\ \downarrow & & \downarrow a_2 \\ x_1 & \xrightarrow{a_1} & x \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad \begin{array}{ccc} A_1 \times_A A_2 & \longrightarrow & A_2 \\ \downarrow & & \downarrow f_2 \\ A_1 & \xrightarrow{f_1} & A \end{array}$$

여기서 오른쪽 도식은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 에 있고, $f_2: A_2 \rightarrow A$ 는 작은 확대이다. $f_2 = f_1 \circ h$ 를 만족하는 사상 $h: A_1 \rightarrow A_2$ 가 존재한다고 가정하자. $I = \text{Ker}(f_2)$ 라 하자. 환 사상

$$g: A_1 \times_A A_2 \longrightarrow k[I] = k \oplus I, \quad (u, v) \mapsto \bar{u} \oplus (v - h(u))$$

을 생각하자. 전방이송 $y \rightarrow g_* y$ 를 선택하고, $\mathcal{F}$ 가 (S2) 를 만족한다고 가정하자. 사상 $x_1 \rightarrow g_* y$ 가 존재하면 $a_1 = a_2 \circ b$ 를 만족하는 사상 $b: x_1 \rightarrow x_2$ 가 존재한다.

증명. $id_{A_1} \times g: A_1 \times_A A_2 \rightarrow A_1 \times_k k[I]$ 가 동형이고 $k[I] \cong k[\epsilon]$ 임에 유의하라. 따라서 다음 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} y & \longrightarrow & g_* y \\ \downarrow & & \downarrow \\ x_1 & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad \begin{array}{ccc} A_1 \times_k k[\epsilon] & \longrightarrow & k[\epsilon] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_1 & \longrightarrow & k. \end{array}$$

여기서 x_0 은 k 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 대상이다 ($\mathcal{F}$ 의 모든 대상에서 x_0 으로 가는 사상은 유일하다. 정의 6.2 뒤의 논의를 보라). 사상 $x_1 \rightarrow g_* y$ 가 있으면 보조정리 10.7 에 의해 사상 $y \rightarrow x_1$ 의 절단 $s: x_1 \rightarrow y$ 를 얻는다. 이를 사상 $y \rightarrow x_2$ 와 합성하여 $b: x_1 \rightarrow x_2$ 를 얻는다. 보조정리의 도식이 가환하고 s 가 절단이므로 이 사상은 $a_1 = a_2 \circ b$ 를 만족한다. $\square$

11. 함자의 접공간

R 을 환이라 하자. R -가군의 범주를 Mod_R 로 쓰고, 유한 생성 R -가군의 범주를 Mod_R^{fg} 로 쓴다.

정의 11.1. 함자 $L : \text{Mod}_R^{fg} \rightarrow \text{Mod}_R$ 또는 $L : \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_R$ 를 생각하자. Mod_R^{fg} 또는 각각 Mod_R 의 모든 두 대상 M, N 에 대해 사상

$$L : \text{Hom}_R(M, N) \longrightarrow \text{Hom}_R(L(M), L(N))$$

이 R -가군의 사상이면, L 을 R -선형이라 한다.

주 11.2. Mod_R 위에서 풍성화된 범주들 사이의 임의의 함자에 대해 R -선형성의 개념을 정의할 수 있다. 여기서는 함자 $L : \text{Mod}_R^{fg} \rightarrow \text{Mod}_R$ 와 $L : \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_R$ 에 대해서만 정의했는데, 지금까지 필요했던 경우가 바로 이들이기 때문이다.

주 11.3. $L : \text{Mod}_R^{fg} \rightarrow \text{Mod}_R$ 가 R -선형 함자이면, L 은 유한 곱을 보존하고 영가군을 영가군으로 보낸다. 호몰로지, 보조정리 0105 를 보라. 한편 함자 $\text{Mod}_R^{fg} \rightarrow \text{Sets}$ 가 유한 곱을 보존하고 영가군을 한원소 집합으로 보내면, 이는 유일하게 R -선형 함자로 올려진다. 보조정리 11.4 를 보라.

보조정리 11.4. 함자 $L : \text{Mod}_R^{fg} \rightarrow \text{Sets}$ 또는 $L : \text{Mod}_R \rightarrow \text{Sets}$ 를 생각하자. $L(0)$ 이 한원소 집합이고 L 이 유한 곱을 보존한다고 가정하자. 그러면 다음 도식이 가환하도록 하는 유일한 R -선형 함자 $\tilde{L} : \text{Mod}_R^{fg} \rightarrow \text{Mod}_R$ 또는 $\tilde{L} : \text{Mod}_R \rightarrow \text{Mod}_R$ 가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} & \text{Mod}_R & \\ \tilde{L} \nearrow & & \searrow \text{망각} \\ \text{Mod}_R^{fg} & \xrightarrow{L} & \text{Sets} \end{array} \quad \text{각각} \quad \begin{array}{ccc} & \text{Mod}_R & \\ \tilde{L} \nearrow & & \searrow \text{망각} \\ \text{Mod}_R & \xrightarrow{L} & \text{Sets} \end{array}$$

증명. $L : \text{Mod}_R^{fg} \rightarrow \text{Sets}$ 인 경우만 증명한다. M 을 유한 생성 R -가군이라 하자. 집합 $L(M)$ 에 다음 R -가군 구조를 주어 이를 $\tilde{L}(M)$ 으로 정의한다.

곱셈: $r \in R$ 이면, $L(M)$ 위에서 r 에 의한 곱셈을 곱셈 사상 $r \cdot : M \rightarrow M$ 이 유도하는 사상 $L(M) \rightarrow L(M)$ 으로 정의한다.

덧셈: 합 사상 $M \times M \rightarrow M : (m_1, m_2) \mapsto m_1 + m_2$ 는 사상 $L(M \times M) \rightarrow L(M)$ 을 유도한다. 가정에 의해 $L(M \times M)$ 은 $L(M) \times L(M)$ 과 표준적으로 동형이다. $L(M)$ 위의 덧셈을 사상 $L(M) \times L(M) \cong L(M \times M) \rightarrow L(M)$ 으로 정의한다.

영원소: 유일한 사상 $0 \rightarrow M$ 이 있다. $L(M)$ 의 영원소를 $L(0) \rightarrow L(M)$ 의 상으로 정의한다.

이것이 R -가군 $\tilde{L}(M)$ 을 정의하며, M 에 대해 R -선형 함자적인 이러한 구조가 유일하다는 검증은 생략한다. $\square$

보조정리 11.5. $L_1, L_2 : \text{Mod}_R^{fg} \rightarrow \text{Sets}$ 를 0 을 한원소 집합으로 보내고 유한 곱을 보존하는 함자라 하자. $t : L_1 \rightarrow L_2$ 를 함자들의 사상이라 하자. 그러면 t 는 보조정리 11.4 가 보장하는 함자들 사이의 사상 $\tilde{t} : \tilde{L}_1 \rightarrow \tilde{L}_2$ 를 유도하며, 이는 각 $M \in \text{Ob}(\text{Mod}_R^{fg})$ 에 대해 단순히 $\tilde{t}_M = t_M : \tilde{L}_1(M) \rightarrow \tilde{L}_2(M)$ 으로 주어진다. 다시 말해 $t_M : \tilde{L}_1(M) \rightarrow \tilde{L}_2(M)$ 은 R -가군의 사상이다.

증명. 생략한다. $\square$

$R = K$ 가 체인 경우, K -선형 함자 $L : \text{Mod}_K^{fg} \rightarrow \text{Mod}_K$ 는 그 값 $L(K)$ 로 결정된다.

보조정리 11.6. K 를 체라 하고, $L : \text{Mod}_K^{fg} \rightarrow \text{Mod}_K$ 를 K -선형 함자라 하자. 그러면 L 은 함자 $L(K) \otimes_K - : \text{Mod}_K^{fg} \rightarrow \text{Mod}_K$ 와 동형이다.

증명. $V \in \text{Ob}(\text{Mod}_K^{fg})$ 에 대해 동형 $L(K) \otimes_K V \rightarrow L(V)$ 는 순수 텐서 위에서 $x \otimes v \mapsto L(f_v)(x)$ 로 주어지며, 여기서 $f_v : K \rightarrow V$ 는 $1 \mapsto v$ 로 보내는 K -선형 사상이다. $V = K$ 이면 이는 K 에 의한 곱셈으로 주어지는 동형 $L(K) \otimes_K K \rightarrow L(K)$ 이다. 일반적인 V 에 대해서는 $V = K$ 인 경우와 L 이 유한 곱과 가환한다는 사실 (주석 11.3) 에서 동형임이 따른다. $\square$

R 이 환이고 M 이 R -가군일 때, 바탕 R -가군이 $R \oplus M$ 이고 곱셈이 $(r, m) \cdot (r', m') = (rr', rm' + r'm)$ 으로 주어지는 R -대수를 $R[M]$ 이라 하자. $M = R$ 이면 이는 R 위의 쌍대수환이며, 이를 $R[\epsilon]$ 으로 쓴다.

이제 S 를 환이라 하고 R 이 S -대수라고 가정하자. 대응 $M \mapsto R[M]$ 은 함자 $\text{Mod}_R \rightarrow S\text{-Alg}/R$ 을 정한다. 여기서 $S\text{-Alg}/R$ 은 R 위의 S -대수 범주를 뜻한다. $S\text{-Alg}/R$ 은 유한 곱을 갖는다. 실제로 $A_1 \rightarrow R$ 과 $A_2 \rightarrow R$ 이 두 대상이면 $A_1 \times_R A_2$ 가 그 곱이다.

보조정리 11.7. R 을 S -대수라 하자. 그러면 위에서 기술한 함자 $\text{Mod}_R \rightarrow S\text{-Alg}/R$ 은 유한 곱을 보존한다.

증명. 이는 M 과 N 이 R -가군이면 사상 $R[M \times N] \rightarrow R[M] \times_R R[N]$ 이 $S\text{-Alg}/R$ 에서 동형이라는 명제에 불과하다. $\square$

보조정리 11.8. R 을 S -대수라 하고, $\mathcal{C}$ 를 모든 $M \in \text{Ob}(\text{Mod}_R^{fg})$ 에 대한 $R[M]$ 을 포함하는 $S\text{-Alg}/R$ 의 엄밀 층만 부분범주라 하자. $F : \mathcal{C} \rightarrow \text{Sets}$ 를 함자라 하자. $F(R)$ 이 한원소 집합이고, 임의의 $M, N \in \text{Ob}(\text{Mod}_R^{fg})$ 에 대해 유도 사상

$$F(R[M] \times_R R[N]) \rightarrow F(R[M]) \times F(R[N])$$

이 전단사라고 가정하자. 그러면 임의의 $M \in \text{Ob}(\text{Mod}_R^{fg})$ 에 대해 $F(R[M])$ 은 자연스러운 R -가군 구조를 갖는다.

증명. $R \cong R[0]$ 이고 $R[M] \times_R R[N] \cong R[M \times N]$ 이므로, $\mathcal{C}$ 에 대한 가정에 의해 R 과 $R[M] \times_R R[N]$ 은 $\mathcal{C}$ 의 대상이다. 따라서 F 에 대한 조건은 의미가 있다. 보조정리 11.7 의 함자 $\text{Mod}_R \rightarrow S\text{-Alg}/R$ 은 $\mathcal{C}$ 에 대한 가정에 의해 함자 $\text{Mod}_R^{fg} \rightarrow \mathcal{C}$ 로 제한된다. L 을 함성 $\text{Mod}_R^{fg} \rightarrow \mathcal{C} \rightarrow \text{Sets}$, 즉 $L(M) = F(R[M])$ 이라 하자. 보조정리 11.7 와 F 에 대한 가정에 의해 L 은 유한 곱을 보존한다. 따라서 보조정리 11.4 에 의해 임의의 $M \in \text{Ob}(\text{Mod}_R^{fg})$ 에 대해 $L(M) = F(R[M])$ 은 자연스러운 R -가군 구조를 갖는다. $\square$

정의 11.9. $\mathcal{C}$ 를 보조정리 11.8 에서와 같은 범주라 하자. $F : \mathcal{C} \rightarrow \text{Sets}$ 를 $F(R)$ 이 한원소 집합인 함자라 하자. F 의 접공간 TF 는 $F(R[\epsilon])$ 이다.

$F : \mathcal{C} \rightarrow \text{Sets}$ 가 보조정리 11.8 의 가정들을 만족하면, 접공간 TF 는 자연스러운 R -가군 구조를 갖는다.

예 11.10. $\mathcal{C}_\Lambda$ 는 모든 유한 차원 벡터 공간 V 에 대한 $k[V]$ 를 포함하므로 정의 11.9 는 $S = \Lambda$, $R = k$, $\mathcal{C} = \mathcal{C}_\Lambda$, 그리고 전변형 함자 $F : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 에 적용된다. 접공간은 $TF = F(k[\epsilon])$ 이다.

예 11.11. 예 11.10 에서 $F : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 가 pro-표현가능 함자, 가령 어떤 $S \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 에 대해 $F = \underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 인 경우의 접공간을 계산하자. 그러면 F 는 임의의 극한과 가환하므로 보조정리 11.8 의 가정들을 만족한다. 다음을 계산한다.

$$TF = F(k[\epsilon]) = \text{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(S, k[\epsilon]) = \text{Der}_\Lambda(S, k)$$

그리고 더 일반적으로 유한 차원 k -벡터 공간 V 에 대해

$$F(k[V]) = \text{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(S, k[V]) = \text{Der}_\Lambda(S, V).$$

명시적으로 말하면, 확대 사상 $q : S \rightarrow k$ 와 $k[V] \rightarrow k$ 에 양립하는 Λ -대수 사상 $f : S \rightarrow k[V]$ 는 $s \mapsto f(s) - q(s)$ 로 정의되는 미분 D 에 대응한다. 거꾸로 Λ -미분 $D : S \rightarrow V$ 는 규칙 $f(s) = q(s) + D(s)$ 로 정의되는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상 $f : S \rightarrow k[V]$ 에 대응한다. 이 동일시들은 함자적이므로 TF 와 $\text{Der}_\Lambda(S, k)$ 의 k -벡터 공간 구조가 서로 대응함을 알 수 있다 (보조정리 11.5 를 보라). 보조정리 4.5 에 의해 $\dim_k TF$ 가 유한임이 따른다.

예 11.12. 예 11.11의 계산은 고전적 경우에 단순해진다. 즉, 이 경우 함자 $F = \underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 의 접공간은 단순히 Λ 위의 S 의 상대 여접공간이며, 식으로는 $TF = T_{S/\Lambda}$ 이다. 실제로 이는 체 확대 k/k' 가 분리적인 더 일반적인 경우에도 성립한다. 연습문제, 연습문제 029E를 보라.

보조정리 11.13. $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Sets}$ 를 보조정리 11.8의 가정들을 만족하는 함자라 하자. $t : F \rightarrow G$ 를 함자들의 사상이라 하자. 임의의 $M \in \mathbf{Ob}(\mathbf{Mod}_R^{fg})$ 에 대해 사상 $t_{R[M]} : F(R[M]) \rightarrow G(R[M])$ 은 R -가군의 사상이다. 여기서 $F(R[M])$ 과 $G(R[M])$ 에는 보조정리 11.8의 R -가군 구조를 준다. 특히 $t_{R[\epsilon]} : TF \rightarrow TG$ 는 R -가군의 사상이다.

증명. 보조정리 11.5에서 따른다. □

예 11.14. $f : R \rightarrow S$ 를 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 환 사상이라 하자. $F = \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 및 $G = \underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 로 놓자. 환 사상 f 는 함자들의 변환 $G \rightarrow F$ 를 유도한다. 보조정리 11.13에 의해 k -선형 사상 $TG \rightarrow TF$ 를 얻는다. 이는 사상

$$TG = \mathrm{Der}_\Lambda(S, k) \longrightarrow \mathrm{Der}_\Lambda(R, k) = TF$$

이다. 실제로 이는 예 11.11의 표준 동일시 $F(k[V]) = \mathrm{Der}_\Lambda(R, V)$ 및 $G(k[V]) = \mathrm{Der}_\Lambda(S, V)$ 와 접공간 위의 사상을 계산하는 규칙에서 따른다.

보조정리 11.15. $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Sets}$ 를 보조정리 11.8의 가정들을 만족하는 함자라 하자. $R = K$ 가 체라고 가정하자. 그러면 임의의 유한 차원 K -벡터 공간 V 에 대해 $F(K[V]) \cong TF \otimes_K V$ 이다.

증명. 보조정리 11.6에서 따른다. □

12. 전변형 범주의 접공간

전변형 함자의 접공간은 일반적인 정의 11.9를 사용하여 정의할 것이다. 이를 예 11.10에서 자세히 설명했다. 동형류의 결부 함자를 살펴보면 이 정의를 전변형 범주에 적용할 수 있다.

정의 12.1. $\mathcal{F}$ 를 전변형 범주라 하자. $\mathcal{F}$ 의 접공간 $T\mathcal{F}$ 는 섬유 범주 $\mathcal{F}(k[\epsilon])$ 의 대상들의 동형류로 이루어진 집합 $\overline{\mathcal{F}}(k[\epsilon])$ 이다.

따라서 $T\mathcal{F}$ 는 결부 함자 $\overline{\mathcal{F}} : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Sets}$ 의 접공간일 뿐이다. $\mathcal{F}$ 가 (S2)를 만족하면, 더 일반적으로는 $\overline{\mathcal{F}}$ 가 (S2)를 만족하기만 하면, 이는 자연스러운 벡터 공간 구조를 갖는다.

보조정리 12.2. $\mathcal{F}$ 를 $\overline{\mathcal{F}}$ 가 (S2)를 만족하는 전변형 범주라 하자². 그러면 $T\mathcal{F}$ 는 자연스러운 k -벡터 공간 구조를 갖는다. 임의의 유한 차원 벡터 공간 V 에 대해 V 에 함자적으로 $\overline{\mathcal{F}}(k[V]) = T\mathcal{F} \otimes_k V$ 이다.

증명. $F = \overline{\mathcal{F}} : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Sets}$ 로 쓰자. 이는 전변형 함자이고 F 는 (S2)를 만족한다. 보조정리 10.4와 주석 10.3을 함자의 언어로 옮긴 것에 의해, 모든 유한 차원 벡터 공간 V 와 모든 $A \in \mathbf{Ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 에 대해 사상

$$F(A \times_k k[V]) \longrightarrow F(A) \times F(k[V])$$

이 전단사임을 알 수 있다. 특히 $A = k[W]$ 로 놓으면 $F(k[W] \times_k k[V]) = F(k[W]) \times F(k[V])$ 임을 알 수 있다. 다시 말해 보조정리 11.8의 가정들이 성립하며, $TF = T\mathcal{F}$ 가 자연스러운 k -벡터 공간 구조를 가짐을 알 수 있다. 마지막 명제는 보조정리 11.15에서 따른다. □

전변형 범주들의 사상은 접공간 위의 사상을 유도한다.

정의 12.3. $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 전변형 범주들의 사상이라 하자. φ 의 미분 $d\varphi : T\mathcal{F} \rightarrow TG$ 는 함자들의 사상 $\overline{\varphi} : \overline{\mathcal{F}} \rightarrow \overline{\mathcal{G}}$ 를 $A = k[\epsilon]$ 에서 계산하여 얻는 사상이다.

보조정리 12.4. $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 전변형 범주들의 사상이라 하자. $\overline{\mathcal{F}}$ 와 $\overline{\mathcal{G}}$ 가 모두 (S2)를 만족한다고 가정하자. 그러면 $d\varphi : T\mathcal{F} \rightarrow TG$ 는 k -선형이다.

²예를 들어 $\mathcal{F}$ 가 (S2)를 만족하는 경우이다. 보조정리 10.5를 보라.

증명. 보조정리 12.2의 증명에서 $\mathcal{F}$ 와 $\overline{\mathcal{G}}$ 가 보조정리 11.8의 가정들을 만족함을 보였다. 따라서 명제는 보조정리 11.13에서 따른다. $\square$

주 12.5. 접공간과 미분의 개념을 다음과 같이 임의의 준군값 쌍대 올범주에 대역화할 수 있다. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하고, $x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 라 하자. 주석 6.4에서와 같이 전변형 범주 $\mathcal{F}_x$ 를 얻는다.

$$T_x \mathcal{F} = T\mathcal{F}_x$$

를 x 에서의 $\mathcal{F}$ 의 접공간으로 정의한다. $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 사상이고 $x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 이면, 유도 사상 $\varphi_x : \mathcal{F}_x \rightarrow \mathcal{G}_{\varphi(x)}$ 가 있다. x 에서의 φ 의 미분 $d_x \varphi : T_x \mathcal{F} \rightarrow T_{\varphi(x)} \mathcal{G}$ 를 사상 $d\varphi_x : T\mathcal{F}_x \rightarrow T\mathcal{G}_{\varphi(x)}$ 로 정의한다. $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 모두 (S2)를 만족하면 이 모든 접공간은 자연스러운 k -벡터 공간 구조를 갖고, 모든 미분 $d_x \varphi : T_x \mathcal{F} \rightarrow T_{\varphi(x)} \mathcal{G}$ 는 k -선형이다 (보조정리 10.6와 12.4을 사용하라).

다음 관찰들은 고전적 경우나 k/k' 가 분리 체 확대인 경우에는 흥미롭지 않다. 그때는 $\text{Der}_\Lambda(k, k)$ 와 $\text{Der}_\Lambda(k, V)$ 가 영이기 때문이다. 다음 표준 동일시가 있다.

$$\text{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(k, k[\epsilon]) = \text{Der}_\Lambda(k, k).$$

즉, $D \in \text{Der}_\Lambda(k, k)$ 에 대해 $f_D : k \rightarrow k[\epsilon]$ 을 사상 $a \mapsto a + D(a)\epsilon$ 으로 정한다. 더 일반적으로 k 위의 유한 차원 벡터 공간 V 가 주어지면

$$\text{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(k, k[V]) = \text{Der}_\Lambda(k, V)$$

이고, 미분 D 에 결부된 사상에도 같은 기호 f_D 를 사용할 것이다. 또한

$$\text{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(k[W], k[V]) = \text{Hom}_k(V, W) \oplus \text{Der}_\Lambda(k, V)$$

이며, (φ, D) 는 사상 $f_{\varphi, D} : a + w \mapsto a + \varphi(w) + D(a)$ 에 대응한다. 때때로 미분 $D : k \rightarrow V$ 가 정하는 $k[V]$ 의 자기동형을 $f_{1, D} : a + v \mapsto a + v + D(a)$ 로 쓸 것이다. 다음에 유의하라. $f_{1, D} \circ f_{1, D'} = f_{1, D+D'}$. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 전변형 범주라 하고, $x_0 \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 라 하자. 위의 내용에 의해 표준 사상

$$\gamma_V : \text{Der}_\Lambda(k, V) \longrightarrow \overline{\mathcal{F}}(k[V])$$

이 있으며, 이는 $D \mapsto f_{D, *}(x_0)$ 로 정의된다. 더 나아가

$$a_V : \text{Der}_\Lambda(k, V) \times \overline{\mathcal{F}}(k[V]) \longrightarrow \overline{\mathcal{F}}(k[V])$$

로 주어지는 작용이 있으며, 이는 $(D, x) \mapsto f_{1, D, *}(x)$ 로 정의된다. 이 두 사상은 양립한다. 즉, 이 사상들의 합성을 계산하면 $f_{1, D, *} f_{D', *}(x_0) = f_{D+D', *}(x_0)$ 이다. x_0 는 동형을 제외하고 유일하므로 사상 γ_V 와 a_V 는 x_0 의 선택에 무관함에 유의하라.

보조정리 12.6. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 전변형 범주라 하자. $\overline{\mathcal{F}}$ 가 (S2)를 만족하면 사상 γ_V 들은 k -선형이고 $a_V(D, x) = x + \gamma_V(D)$ 이다.

증명. 보조정리 12.2의 증명에서 합자 $V \mapsto \overline{\mathcal{F}}(k[V])$ 가 0을 한원소 집합으로 보내고 곱을 곱으로 보낸음을 보였다. 합자 $V \mapsto \text{Der}_\Lambda(k, V)$ 도 마찬가지이다. 따라서 보조정리 11.5에 의해 γ_V 는 선형이다. $D : k \rightarrow V$ 를 Λ -미분이라 하자. $D_1 : k \rightarrow V^{\oplus 2}$ 를 $a \mapsto (D(a), 0)$ 과 같게 놓자. 그러면 다음 도식은 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} k[V \times V] & \xrightarrow{+} & k[V] \\ \downarrow f_{1, D_1} & & \downarrow f_{1, D} \\ k[V \times V] & \xrightarrow{+} & k[V] \end{array}$$

정의를 풀어 쓰고 $\overline{F}(V \times V) = \overline{F}(V) \times \overline{F}(V)$ 를 사용하면, 이는 모든 $x_1, x_2 \in \overline{F}(V)$ 에 대해 $a_D(x_1) + x_2 = a_D(x_1 + x_2)$ 라는 뜻이다. 따라서 $0 \in \overline{F}(V)$ 가 영벡터일 때 $a_V(D, 0) = 0 + \gamma_V(D)$ 임을 보이면 충분하다. 정의에 의해 이는 원소 $f_{0, *}(x_0)$ 이다. $f_D = f_{1, D} \circ f_0$ 이므로 원하는 결과가 따른다. $\square$

위 구성들의 특별한 경우로 사상

$$(12.6.1) \quad \gamma : \text{Der}_\Lambda(k, k) \longrightarrow T\mathcal{F}$$

과 작용

$$(12.6.2) \quad a : \text{Der}_\Lambda(k, k) \times T\mathcal{F} \longrightarrow T\mathcal{F}$$

이 있으며, 이들은 임의의 전변형 범주 $\mathcal{F}$ 에 대해 정의된다. $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 전변형 범주들의 사상이면 다음 도식들이 가환함에 유의하라.

$$\begin{array}{ccc} \text{Der}_\Lambda(k, k) & \xrightarrow{\gamma} & T\mathcal{F} \\ & \searrow \gamma & \downarrow d\varphi \\ & & T\mathcal{G} \end{array} \quad \text{그리고} \quad \begin{array}{ccc} \text{Der}_\Lambda(k, k) \times T\mathcal{F} & \xrightarrow{a} & T\mathcal{F} \\ \downarrow 1 \times d\varphi & & \downarrow d\varphi \\ \text{Der}_\Lambda(k, k) \times T\mathcal{G} & \xrightarrow{a} & T\mathcal{G} \end{array}$$

13. Versal 형식 대상

versal 형식 대상의 존재는 $\mathcal{F}$ 가 성질 (S1) 을 갖도록 강제한다.

보조정리 13.1. $\mathcal{F}$ 를 전변형 범주라 하자. $\mathcal{F}$ 가 versal 형식 대상을 갖는다고 가정하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 (S1) 을 만족한다.

증명. ξ 를 $\mathcal{F}$ 의 versal 형식 대상이라 하자.

$$\begin{array}{ccc} & x_2 & \\ & \downarrow & \\ x_1 & \longrightarrow & x \end{array}$$

를 $\mathcal{F}$ 의 도식이라 하고, $x_2 \rightarrow x$ 는 전사 환 사상 위에 놓인다고 하자. 자연 사상 $\hat{\mathcal{F}}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}$ 가 동치이므로 (주석 7.7 을 보라), 이 도식을 $\hat{\mathcal{F}}$ 의 도식으로도 생각할 수 있다. 보조정리 8.11 에 의해 사상 $\xi \rightarrow x_1$ 이 존재하며, 따라서 주석 8.10 에 의해 다음 도식을 가환하게 하는 사상 $\xi \rightarrow x_2$ 도 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \xi & \longrightarrow & x_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ x_1 & \longrightarrow & x \end{array}$$

$x_1 \rightarrow x$ 와 $x_2 \rightarrow x$ 가 환 사상 $A_1 \rightarrow A$ 와 $A_2 \rightarrow A$ 위에 놓인다면, ξ 를 $A_1 \times_A A_2$ 로 전방이송하여 (S1) 이 요구하는 대상 y 를 얻는다. $\square$

우리 쌍대 올범주가 (S1) 과 (S2) 를 만족하는 경우에는 versal 형식 대상을 다음과 같이 특성화할 수 있다.

보조정리 13.2. $\mathcal{F}$ 를 (S1) 과 (S2) 를 만족하는 전변형 범주라 하자. ξ 를 $\mathcal{F}$ 의 형식 대상이라 하고, 이에 대응하는 $\underline{\xi} : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 생각하자. 주석 7.12 를 보라. 그러면 ξ 가 versal 일 필요충분조건은 다음 두 조건이 성립하는 것이다.

- (1) 접공간 위의 사상 $d\underline{\xi} : T\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow T\mathcal{F}$ 가 전사이다.
- (2) $\hat{\mathcal{F}}$ 의 도식

$$\begin{array}{ccc} & y & \\ & \downarrow & \\ \xi & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad \begin{array}{ccc} & B & \\ & \downarrow f & \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

이 $\widehat{C}_\Lambda$ 의 도식 위에 놓고 $B \rightarrow A$ 가 아르틴 환들의 작은 확대라면, 다음 도식을 가환하게 하는 환 사상 $R \rightarrow B$ 가 존재한다.

$$\begin{array}{ccc} & B & \\ \nearrow & \downarrow f & \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

증명. ξ 가 versal 이면 (1)은 보조정리 8.8에서 따르고, (2)는 주석 8.10에서 따른다. (1)과 (2)가 성립한다고 가정하자. 주석 8.10에 의해, (2)와 같은 $\widehat{\mathcal{F}}$ 의 도식이 주어졌을 때 다음 도식이 가환하도록 하는 $\xi \rightarrow y$ 가 존재함을 보이면 된다.

$$\begin{array}{ccc} & y & \\ \nearrow \xi & \downarrow & \\ & x & \end{array}$$

$b: R \rightarrow B$ 를 (2)가 보장하는 사상이라 하자. $y' = b_*\xi$ 로 쓰고, 주어진 사상 $\xi \rightarrow x$ 를 $R \rightarrow B \rightarrow A$ 위에 놓인 $\xi \rightarrow y' \rightarrow x$ 로 분해하도록 선택하자. (S1)에 의해 다음 가환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} z \longrightarrow y & & B \times_A B \longrightarrow B \\ \downarrow & & \downarrow f \\ y' \longrightarrow x & \text{다음 도식 위에 놓임} & B \xrightarrow{f} A \end{array}$$

$I = \text{Ker}(f)$ 로 놓자. 환 사상 $\bar{g}: B \times_A B \rightarrow k[I]$ 를 $(u, v) \mapsto \bar{u} \oplus (v - u)$ 로 정의하자. 보조정리 10.8을 보라. (1)에 의해 어떤 환 사상 $i: R \rightarrow k[\epsilon]$ 위에 놓인 사상 $\xi \rightarrow \bar{g}_*z$ 가 존재한다. $b: R \rightarrow B$ 와 $i: R \rightarrow k[\epsilon]$ 이 모두 $R \rightarrow B_1$ 을 거쳐 분해되도록 아르틴 몫 $b_1: R \rightarrow B_1$ 을 선택하자. 즉, $h: B_1 \rightarrow B$ 와 $i': B_1 \rightarrow k[\epsilon]$ 을 얻는다. 전방이송 $y_1 = b_{1,*}\xi$ 를 선택하고, $\xi \rightarrow y'$ 를 $R \rightarrow B_1 \rightarrow B$ 위에 놓인 $\xi \rightarrow y_1 \rightarrow y'$ 로 분해하고, $\xi \rightarrow \bar{g}_*z$ 를 $R \rightarrow B_1 \rightarrow k[\epsilon]$ 위에 놓인 $\xi \rightarrow y_1 \rightarrow \bar{g}_*z$ 로 분해하도록 선택하자. (S1)을 한 번 더 적용하면

$$\begin{array}{ccc} z_1 \longrightarrow z \longrightarrow y & & B_1 \times_A B \longrightarrow B \times_A B \longrightarrow B \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f \\ y_1 \longrightarrow y' \longrightarrow x & \text{다음 도식 위에 놓임} & B_1 \longrightarrow B \longrightarrow A \end{array}$$

를 얻는다. 보조정리 10.8의 사상 $g: B_1 \times_A B \rightarrow k[I]$ 는 h 를 사용하여 정의되며, $B_1 \times_A B \rightarrow B \times_A B$ 와 위의 사상 $\bar{g}$ 의 합성임에 유의하라. 구성에 의해 사상 $y_1 \rightarrow g_*z_1 \cong \bar{g}_*z$ 가 존재한다! 따라서 보조정리 10.8을 위 도식들의 바깥 직사각형에 적용하면 사상 $y_1 \rightarrow y$ 를 얻고, 그 앞에 $\xi \rightarrow y_1$ 을 합성하면 원하는 사상 $\xi \rightarrow y$ 를 얻는다. $\square$

$\mathcal{F}$ 가 성질 (S1)을 가지면 “올림이 존재하는 최대 몫”이 존재한다. 정확한 명제는 다음과 같다.

보조정리 13.3. $\mathcal{F}$ 를 (S1)을 만족하는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $B \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 전사라 하고, 그 핵 I 는 $\mathfrak{m}_B$ 에 의해 소멸된다고 하자. $x \in \mathcal{F}(A)$ 라 하자. 아이디얼들의 집합

$$\mathcal{J} = \{J \subset I \mid \text{사상 } y \rightarrow x \text{가 존재하고 그 사상은 다음 위에 놓임: } B/J \rightarrow A\}$$

은 최소 원소를 갖는다.

증명. $I \in \mathcal{J}$ 이므로 $\mathcal{J}$ 는 공집합이 아니다. 또한 $J \in \mathcal{J}$ 이고 $J \subset J' \subset I$ 이면, 대상 y 를 B/J' 위의 대상 y' 로 전방이송할 수 있으므로 $J' \in \mathcal{J}$ 이다. 표시된 집합의 두 원소 J 와 K 를 택하자. $J \cap K \in \mathcal{J}$ 라고 주장하며, 이로부터 보조정리가 따른다. I 는 k -벡터 공간이므로 $J \cap K = J' \cap K$ 이고 $J' + K = I$

가 되게 하는 아이디얼 $J \subset J' \subset I$ 을 찾을 수 있다. 위의 내용에 의해 J 를 J' 로 바꾸어 $J + K = I$ 라고 가정할 수 있다. 이 경우

$$A/(J \cap K) = A/J \times_{A/I} A/K.$$

(S1) 과 A/J 및 A/K 위에 존재한다고 가정한 원소들을 사용하면, x 로 사상되는 원소 $z \in \mathcal{F}(A/(J \cap K))$ 의 존재가 따른다. $\square$

다음 결과는 뒤에서 개선할 것이다.

보조정리 13.4. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. 다음 조건들이 성립한다고 가정하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 전변형 범주이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 는 (S1) 을 만족한다.
- (3) $\mathcal{F}$ 는 (S2) 를 만족한다.
- (4) $\dim_k T\mathcal{F}$ 는 유한이다.

그러면 $\mathcal{F}$ 는 *versal* 형식 대상을 갖는다.

증명. (1), (2), (3), (4) 가 성립한다고 가정하자. $R|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 가 매끄럽게 되도록 대상 $R \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 을 선택하자. 보조정리 9.5 를 보라. $r = \dim_k T\mathcal{F}$ 로 놓고 $S = R[[X_1, \dots, X_r]]$ 로 놓자.

$n \geq 2$ 에 대해 쌍 $(J_n, f_{n-1} : \xi_n \rightarrow \xi_{n-1})$ 을 귀납적으로 구성할 것이다. 여기서 $J_n \subset S$ 는 아이디얼들의 감소열이고, $f_{n-1} : \xi_n \rightarrow \xi_{n-1}$ 은 사영 $S/J_n \rightarrow S/J_{n-1}$ 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 사상이다.

1 단계. $J_1 = \mathfrak{m}_S$ 로 놓자. ξ_1 을 $k = S/J_1 = S/\mathfrak{m}_S$ 위의 $\mathcal{F}$ 의, 유일한 동형을 제외하고 유일한 대상으로 잡자.

2 단계. $J_2 = \mathfrak{m}_S^2 + \mathfrak{m}_R S$ 로 놓자. 그러면 $V = kX_1 \oplus \dots \oplus kX_r$ 에 대해 $S/J_2 = k[V]$ 이다. $\overline{\mathcal{F}}$ 에 대한 (S2) 에 의해 전단사

$$\overline{\mathcal{F}}(S/J_2) \longrightarrow T\mathcal{F} \otimes_k V,$$

를 얻는다. 보조정리 10.5 와 12.2 를 보라. $T\mathcal{F}$ 의 기저 $\theta_1, \dots, \theta_r$ 을 택하고 $\xi_2 = \sum \theta_i \otimes X_i \in \text{Ob}(\mathcal{F}(S/J_2))$ 로 놓자. 이렇게 선택한 요점은

$$d\xi_2 : \text{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(S/J_2, k[\epsilon]) \longrightarrow T\mathcal{F}$$

가 전사라는 데 있다. $f_1 : \xi_2 \rightarrow \xi_1$ 을 유일한 사상이라 하자.

귀납 단계. 어떤 $n \geq 2$ 에 대해 $(J_n, f_{n-1} : \xi_n \rightarrow \xi_{n-1})$ 을 구성했다고 가정하자. 다음을 만족하는 아이디얼 $J \subset S$ 의 집합에는 최소 원소 J_{n+1} 이 있다. (a) $\mathfrak{m}_S J_n \subset J \subset J_n$ 이고 (b) $S/J \rightarrow S/J_n$ 위에 놓인 사상 $\xi_{n+1} \rightarrow \xi_n$ 이 존재한다. 보조정리 13.3 를 보라. $f_n : \xi_{n+1} \rightarrow \xi_n$ 을 $S/J_{n+1} \rightarrow S/J_n$ 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 임의의 사상으로 잡자.

$J = \bigcap J_n$ 으로 놓고, $\overline{S} = S/J$ 및 $\overline{J}_n = J_n/J$ 로 놓자. 보조정리 4.7 에 의해 아이디얼들의 열 $(\overline{J}_n)$ 은 $\overline{S}$ 위의 $\mathfrak{m}_{\overline{S}}$ -진 위상을 유도한다. (ξ_n, f_n) 은 $\widehat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}(\overline{S})$ 의 대상이고, 여기서 $\mathcal{I}$ 는 $\overline{S}$ 의 여과 $(\overline{J}_n)$ 이므로, (ξ_n, f_n) 이 $\widehat{\mathcal{F}}(\overline{S})$ 의 대상 ξ 를 유도함을 알 수 있다. 보조정리 7.4 을 보라.

ξ 가 *versal* 임을 증명하자. *versal* 성을 위해서는 보조정리 13.2 의 조건 (1) 과 (2) 를 확인하면 충분하다. 조건 (1) 은 위 2 단계에서 ξ_2 를 선택한 방식에서 따른다. $\widehat{\mathcal{F}}$ 의 도식

$$\begin{array}{ccc} & y & B \\ & \downarrow & \downarrow f \\ \xi \longrightarrow & x & \overline{S} \longrightarrow A \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임}$$

이 주어졌고, 이는 $f : B \rightarrow A$ 가 아르틴 환들의 작은 확대인 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 도식 위에 놓인다고 하자. 오른쪽 도식에 들어가는 사상 $\overline{S} \rightarrow B$ 가 존재함을 보여야 한다. $\overline{S} \rightarrow A$ 가 $\overline{S} \rightarrow S/J_n$ 을 거쳐 분해되도록 n 을 선택하자. 위에서 보았듯이 열 $(\overline{J}_n)$ 이 $\mathfrak{m}_{\overline{S}}$ -진 위상을 유도하므로 이렇게 할 수 있다. $\overline{S} \rightarrow S/J_n$ 을

따른 ξ 의 전방이송은 ξ_n 이다. $\xi \rightarrow x$ 를 $\xi \rightarrow \xi_n \rightarrow x$ 로 분해할 수 있으므로, $\mathcal{F}$ 에서 다음 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} & y & B \\ & \downarrow & \downarrow f \\ \xi_n \longrightarrow & x & S/J_n \longrightarrow A. \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임}$$

보조정리 13.2의 조건 (2)를 확인하려면 다음 도식을 완성하면 충분하다.

$$\begin{array}{ccc} S/J_{n+1} & \dashrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow f \\ S/J_n & \longrightarrow & A \end{array}$$

이는 다음 도식을 완성하는 것과 동치이다.

$$\begin{array}{ccc} & S/J_n \times_A B & \\ & \uparrow p_1 & \\ S/J_{n+1} & \longrightarrow & S/J_n. \end{array}$$

p_1 이 절단을 가지면 끝난다. 그렇지 않으면 보조정리 3.8 (2)에 의해 p_1 은 작은 확대이고, 따라서 보조정리 3.12 (4)에 의해 p_1 은 본질적 전사이다. $S = R[[X_1, \dots, X_r]]$ 이고 $\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 가 매끄럽도록 R 을 선택했음을 상기하자. 따라서 사상 $R \rightarrow S \rightarrow S/J_n \rightarrow A$ 를 올리는 사상 $h: R \rightarrow B$ 가 존재한다. 거듭제곱급수환의 보편 성질에 의해 주어진 사상 $S \rightarrow S/J_n \rightarrow A$ 를 올리는 R -대수 사상 $h: S = R[[X_1, \dots, X_r]] \rightarrow B$ 가 존재한다. 이는 다음 도식의 실선 정사각형을 가환하게 하는 사상 $g: S \rightarrow S/J_n \times_A B$ 를 유도한다.

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{g} & S/J_n \times_A B \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow p_1 \\ S/J_{n+1} & \longrightarrow & S/J_n \end{array}$$

p_1 이 본질적 전사이므로 g 는 전사이다. S 의 아이디얼 $K = \text{Ker}(g)$ 가 위 귀납 단계에서 J_{n+1} 을 구성할 때의 조건 (a), (b)를 만족한다고 주장한다. 실제로 $K \subset J_n$ 은 명백하고, p_1 이 작은 확대이므로 $\mathfrak{m}_S J_n \subset K$ 이다. 따라서 (a)가 성립한다. (S1)을

$$\begin{array}{ccc} & y & \\ & \downarrow & \\ \xi_n \longrightarrow & x, & \end{array}$$

에 적용하면 ξ_n 을 $S/K \cong S/J_n \times_A B$ 로 올린 것이 존재하므로 (b)가 성립한다. J_{n+1} 은 성질 (a), (b)를 갖는 최소 아이디얼이었으므로 $J_{n+1} \subset K$ 이다. 따라서 원하는 사상 $S/J_{n+1} \rightarrow S/K \cong S/J_n \times_A B$ 가 존재한다. $\square$

주 13.5. $F: \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 를 (S1)과 (S2)를 만족하는 전변형 함자라 하자. 조건 $\dim_k TF < \infty$ 는 Schlessinger의 논문에 나오는 조건 (H3)과 정확히 일치한다. (S1)과 (S2)가 조건 (H1)과 (H2)에 대응함을 상기하라. 주석 10.3을 보라. 따라서 보조정리 13.4는 전변형 함자에 대해

$$(H1) + (H2) + (H3) \Rightarrow \text{versal 형식 대상이 존재한다}$$

고 말한다. 주석 15.6에서 hull과의 관계를 밝힐 것이다.

14. 극소 versal 형식 대상

versal 형식 대상의 (비) 유일성을 이해하기 위해 조금 작업하자. 전변형 범주가 versal 형식 대상을 가지면 극소 versal 형식 대상도 가지며, 그러한 대상은 어느 둘이나 동형임이 드러난다. 더 나아가 모든 versal 형식 대상은 바탕환을 거듭제곱급수 확대와 바꾸는 것을 제외하면 “대체로” 서로 같다.

$\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 각 대상 x 에 대해, 대상들이

$$\text{Ob}(\mathcal{S}_x) = \{x' \rightarrow x \mid x' \rightarrow x \text{ 는 다음 위에 놓임: } A' \subset A\}$$

이고 사상들이 x 위의 사상인 범주 $\mathcal{S}_x$ 를 생각하자. $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 $f: B \rightarrow A$ 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 각 $y \rightarrow x$ 에 대해 함수 $f_*: \mathcal{S}_y \rightarrow \mathcal{S}_x$ 를 다음과 같이 정의한다. $B' \subset B$ 위에 놓인 $y' \rightarrow y$ 가 주어지면 $A' = f(B')$ 로 놓고, $B' \rightarrow f(B')$ 위에 놓인 y' 의 전방이송을 $y' \rightarrow x'$ 라 하자. 준군값 쌍대 올범주의 공리에 의해, 다음 도식을 가환하게 하면서 $f(B') \rightarrow A$ 위에 놓이는 유일한 사상 $x' \rightarrow x$ 를 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} y' & \longrightarrow & x' \\ \downarrow & & \downarrow \\ y & \longrightarrow & x \end{array}$$

그러면 $x' \rightarrow x$ 는 $\mathcal{S}_x$ 의 대상이다. $\mathcal{S}_x$ 의 대상 $x' \rightarrow x$ 로 가는 $\mathcal{S}_x$ 의 모든 사상 $(x'_1 \rightarrow x) \rightarrow (x' \rightarrow x)$ 이 동형일 때, 즉 x' 와 x'_1 이 A 의 같은 부분환 위에서 정의될 때, $x' \rightarrow x$ 를 극소라 한다. A 는 Λ -가군으로서 유한 길이를 가지므로 극소 대상은 항상 존재한다.

보조정리 14.1. $\mathcal{F}$ 를 (S1) 을 만족하는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 의 $y \rightarrow x$ 에 대해, $\mathcal{S}_y$ 의 극소 대상은 $\mathcal{S}_x$ 의 극소 대상으로 사상된다.
- (2) $y \rightarrow x$ 가 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 전사 $f: B \rightarrow A$ 위에 놓이면, $\mathcal{S}_x$ 의 모든 극소 대상은 $\mathcal{S}_y$ 의 어떤 극소 대상의 상이다.

증명. (1) 의 증명. $y \rightarrow x$ 가 $f: B \rightarrow A$ 위에 놓인다고 하자. $B' \subset B$ 위에 놓인 $y' \rightarrow y$ 를 $\mathcal{S}_y$ 의 극소 대상이라 하자. 위에서 f_* 를 구성할 때와 같이

$$\begin{array}{ccc} y' & \longrightarrow & x' \\ \downarrow & & \downarrow \\ y & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad \begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & f(B') \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & A \end{array}$$

라고 하자. $(x'' \rightarrow x) \rightarrow (x' \rightarrow x)$ 가 $\mathcal{S}_x$ 의 사상이고, $x'' \rightarrow x'$ 는 $A'' \subset f(B')$ 위에 놓인다고 가정하자. (S1) 에 의해 $B' \times_{f(B')} A'' \rightarrow B'$ 위에 놓인 $y'' \rightarrow y'$ 가 존재한다. $y' \rightarrow y$ 가 극소이므로 $B' \times_{f(B')} A'' \rightarrow B'$ 는 동형이며, 따라서 $A'' = f(B')$ 이다. 즉, $x' \rightarrow x$ 는 극소이다.

(2) 의 증명. $f: B \rightarrow A$ 가 전사이고 $y \rightarrow x$ 가 f 위에 놓인다고 하자. $x' \rightarrow x$ 를 $A' \subset A$ 위에 놓인 $\mathcal{S}_x$ 의 극소 대상이라 하자. (S1) 에 의해 $B' = f^{-1}(A') = B \times_A A' \rightarrow B$ 위에 놓인 $y' \rightarrow y$ 가 존재하고, $\mathcal{S}_x$ 에서 그 상은 $x' \rightarrow x$ 이다. 따라서 $f_*(y' \rightarrow y) = x' \rightarrow x$ 이다. $\mathcal{S}_y$ 에서 $(y'' \rightarrow y) \rightarrow (y' \rightarrow y)$ 를 $y'' \rightarrow y$ 가 극소 대상이 되도록 선택하자 (보조정리 앞의 길이에 관한 언급에 의해 가능하다). 그러면 $f_*(y'' \rightarrow y)$ 는 $x' \rightarrow x$ 로 사상되는 $\mathcal{S}_x$ 의 대상이고 (f_* 의 함자성에 의한다), $x' \rightarrow x$ 의 극소성에 의해 그것과 동형이다. $\square$

보조정리 14.2. $\mathcal{F}$ 를 (S1) 을 만족하는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. ξ 를 R 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 versal 형식 대상이라 하자. 다음 극소성 성질들을 갖도록 $R' \subset R$ 위에 놓인 사상 $\xi' \rightarrow \xi$ 가 존재한다.

(1) $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 로 가는 모든 $f : R \rightarrow A$ 에 대해 전방이송

$$\begin{array}{ccc} \xi' & \longrightarrow & x' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \xi & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad \begin{array}{ccc} R' & \longrightarrow & f(R') \\ \downarrow & & \downarrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

은 $\mathcal{S}_x$ 의 극소 대상 $x' \rightarrow x$ 를 낳는다.

(2) 형식 대상들의 임의의 사상 $\xi'' \rightarrow \xi'$ 에 대해, 대응하는 사상 $R'' \rightarrow R'$ 는 전사이다.

증명. $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 으로 쓰자. $R'_1 = k$ 및 $\xi'_1 = \xi_1$ 로 놓자. $m \leq n$ 에 대해 $R'_m \subset R/\mathfrak{m}_R^m$ 위에 놓인 $\mathcal{S}_{\xi_m}$ 의 극소 대상 $\xi'_m \rightarrow \xi_m$ 과, $m \leq n-1$ 에 대해 f_m 과 양립하는 사상 $f'_m : \xi'_{m+1} \rightarrow \xi'_m$ 을 구성했다 고 가정하자. 보조정리 14.1 (2) 에 의해 $R'_{n+1} \subset R/\mathfrak{m}_R^{n+1}$ 위에 놓인 극소 대상 $\xi'_{n+1} \rightarrow \xi_{n+1}$ 로서 그 상이 $R'_n \subset R/\mathfrak{m}_R^n$ 위의 $\xi'_n \rightarrow \xi_n$ 인 것이 존재한다. 구성에 의해 다음 가환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} \xi'_{n+1} & \xrightarrow{f'_n} & \xi'_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \xi_{n+1} & \xrightarrow{f_n} & \xi_n \end{array}$$

더 나아가 환 사상 $R'_{n+1} \rightarrow R'_n$ 은 전사이다. $R' = \lim_n R'_n$ 으로 놓자. 그러면 $R' \rightarrow R$ 은 단사이다.

그러나 R' 이 뇌터인지 선형적으로 분명하지 않다. 이를 증명하기 위해 ξ 의 versal 성을 사용한다. 즉, versal 성에 의해 $\hat{\mathcal{F}}$ 에 사상 $\xi \rightarrow \xi'_n$ 이 존재한다. 보조정리 8.11 을 보라. 대응하는 사상 $R \rightarrow R'_n$ 은 전사여야 한다 ($\xi'_n \rightarrow \xi_n$ 이 $\mathcal{S}_{\xi_n}$ 에서 극소이기 때문이다). 따라서 여접공간들의 차원은 유계이고, 보조정리 4.8 에 의해 R' 은 뇌터이다. 즉, 이는 $\hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상이다. 보조정리 7.4 과 보조정리 4.8 의 여과에 관한 결과에 의해 원소들의 열 ξ'_n 은 R' 위의 형식 대상 ξ' 을 정의하며, 사상 $\xi' \rightarrow \xi$ 가 있다.

구성에 의해 각 n 에 대해 $R \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^n$ 에 대한 (1) 이 성립한다. (1) 의 각 $R \rightarrow A$ 는 $R \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^n \rightarrow A$ 를 거쳐 분해되므로, $f(R) \subset A$ 위의 $x' \rightarrow x$ 에 대한 (1) 은 $R'_n \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^n$ 위의 $\xi'_n \rightarrow \xi_n$ 의 극소성과 보조정리 14.1 (1) 에서 따른다.

(2) 에서와 같은 $R'' \rightarrow R'$ 가 전사가 아니면, 어떤 n 에 대해 $R'' \rightarrow R' \rightarrow R'_n$ 도 전사가 아니고 $\xi'_n \rightarrow \xi_n$ 은 극소가 아니게 되어 모순이다. 이 모순으로 (2) 가 증명된다. $\square$

보조정리 14.3. $\mathcal{F}$ 를 (S1) 을 만족하는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준균값 쌍대 올범주라 하자. ξ 를 R 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 versal 형식 대상이라 하자. $\xi' \rightarrow \xi$ 를 보조정리 14.2 에서 구성한 $R' \subset R$ 위의 형식 대상들의 사상이 라 하자. 그러면

$$R \cong R'[[x_1, \dots, x_r]]$$

은 R' 위의 거듭제곱급수환이다. 더 나아가 ξ' 도 versal 형식 대상이다.

증명. 보조정리 8.11 에 의해 사상 $\xi \rightarrow \xi'$ 가 존재한다. 보조정리 14.2 에 의해 대응하는 사상 $f : R \rightarrow R'$ 가 유도하는 $f|_{R'} : R' \rightarrow R'$ 는 전사이다. 대수학, 보조정리 06RN 에 의해 이는 동형이다. 따라서 $I = \text{Ker}(f)$ 는 $R = R' \oplus I$ 가 되게 하는 R 의 아이디얼이다. $I/\mathfrak{m}_R I$ 의 기저를 이루는 원소 $x_1, \dots, x_n \in I$ 를 택하자. X_i 를 x_i 로 보내는 사상 $S = R'[[X_1, \dots, X_r]] \rightarrow R$ 을 생각하자. 각 $n \geq 1$ 에 대해 아르틴 R' -대수의 전사 $B = S/\mathfrak{m}_S^n \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^n = A$ 를 얻는다. $y \in \text{Ob}(\mathcal{F}(B))$ 와 $x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(A))$ 를 각각 $R' \rightarrow S \rightarrow B$ 와 $R' \rightarrow S \rightarrow A$ 를 따른 ξ' 의 전방이송이라 하자. ξ 는 $R' \rightarrow R$ 을 따른 ξ' 의 전방이송이므로, x 는 $R \rightarrow A$ 를 따른 ξ 의 전방이송이기도 하다. 따라서 다음 실선 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} & y & \\ & \nearrow & \\ \xi & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad \begin{array}{ccc} & S/\mathfrak{m}_S^n & \\ & \nearrow & \\ R & \longrightarrow & R/\mathfrak{m}_R^n \end{array}$$

ξ 가 versal 이므로 주석 8.10 을 사용하여 이 도식들에 들어가는 점선 화살표를 얻는다. 특히 사상 $S/\mathfrak{m}_S^n \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^n$ 은 절단 $h_n : R/\mathfrak{m}_R^n \rightarrow S/\mathfrak{m}_S^n$ 을 갖는다. 보조정리 4.9 에 의해 $S \rightarrow R$ 은 동형이다.

ξ 는 $R' \rightarrow R$ 을 따른 ξ' 의 전방이송이므로, 주석 7.13 에서 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} R|_{C_\Lambda} & \xrightarrow{\quad} & R'|_{C_\Lambda} \\ & \searrow \xi & \swarrow \xi' \\ & \mathcal{F} & \end{array}$$

을 얻는다. $R' \rightarrow R$ 은 왼쪽 역, 즉 $R \rightarrow R/I = R'$ 를 가지므로 $R|_{C_\Lambda} \rightarrow R'|_{C_\Lambda}$ 는 본질적으로 전사이다. 따라서 보조정리 8.7 에 의해 ξ' 는 매끄럽다. 즉, ξ' 는 versal 형식 대상이다. $\square$

앞의 보조정리들에 따라 다음을 정의한다.

정의 14.4. $\mathcal{F}$ 를 전변형 범주라 하자. $\mathcal{F}$ 의 versal 형식 대상 ξ 에 대해, 형식 대상들의 임의의 사상 $\xi' \rightarrow \xi$ 의 바탕 환 사상이 전사이면 이를 극소라 한다³. 극소 versal 형식 대상을 때때로 *miniversal* 이라고 한다.

이 절에서 한 작업은 이 정의가 합리적임을 보여 준다. 우선 versal 형식 대상의 존재는 $\mathcal{F}$ 가 (S1) 을 갖는다는 것을 함의한다. 그러면 앞의 보조정리들은 극소 versal 형식 대상이 존재함을 보여 준다. 마지막으로, 어느 두 극소 versal 형식 대상도 동형이다. 다음은 우리의 결과를 상세한 증명과 함께 요약한 것이다.

보조정리 14.5. $\mathcal{F}$ 를 versal 형식 대상을 갖는 전변형 범주라 하자. 그러면

- (1) $\mathcal{F}$ 는 극소 versal 형식 대상을 갖는다.
- (2) 극소 versal 대상은 동형을 제외하고 유일하다.
- (3) 모든 versal 대상은 극소 versal 대상을 거듭제곱수환 확대를 따라 전방이송한 것이다.

증명. $\mathcal{F}$ 가 R 위의 versal 형식 대상 ξ 를 갖는다고 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 (S1) 을 만족한다. 보조정리 13.1 을 보라. $R' \subset R$ 위의 $\xi' \rightarrow \xi$ 를 보조정리 14.2 에서 구성한 사상들 가운데 하나라 하자. 보조정리 14.3 에 의해 ξ' 는 versal 이므로, 구성상 극소 versal 형식 대상이다. 이로써 (1) 이 증명된다. 또한 $R \cong R'[[x_1, \dots, x_n]]$ 이므로 (3) 이 증명된다.

ξ_i/R_i 가 두 극소 versal 형식 대상이라고 하자. 보조정리 8.11 에 의해 사상 $\xi_1 \rightarrow \xi_2$ 와 $\xi_2 \rightarrow \xi_1$ 이 존재한다. 대응하는 환 사상 $f : R_1 \rightarrow R_2$ 와 $g : R_2 \rightarrow R_1$ 은 극소성에 의해 전사이다. 따라서 합성 $g \circ f : R_1 \rightarrow R_1$ 과 $f \circ g : R_2 \rightarrow R_2$ 는 대수학, 보조정리 06RN 에 의해 동형이다. 그러므로 f 와 g 는 동형이고, 따라서 사상 $\xi_1 \rightarrow \xi_2$ 와 $\xi_2 \rightarrow \xi_1$ 도 동형이다 (보조정리 7.2 에 의해 $\hat{\mathcal{F}}$ 가 준군값 쌍대 올범주이기 때문이다). 이로써 (2) 가 증명되고 보조정리의 증명이 끝난다. $\square$

15. Miniversal 형식 대상과 접공간

정의 14.4 에서 도입한 일반적인 극소성 개념은 때때로 접공간에서의 거동으로부터 도출할 수 있다. ξ 를 전변형 범주 $\mathcal{F}$ 의 형식 대상이라 하고 $\xi : R|_{C_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 대응하는 사상이라 하자. 그러면 다음 조건을 생각할 수 있다.

$$(15.0.1) \quad d\xi : \text{Der}_\Lambda(R, k) \rightarrow T\mathcal{F} \text{는 전단사이다}$$

그리고 조건

$$(15.0.2) \quad d\xi : \text{Der}_\Lambda(R, k) \rightarrow T\mathcal{F} \text{는 } \text{Der}_\Lambda(k, k)\text{-궤도 위에서 전단사이다.}$$

여기서는 예 11.11 의 동일시 $TR|_{C_\Lambda} = \text{Der}_\Lambda(R, k)$ 와 접공간 위 미분들의 작용 (12.6.2) 을 사용한다. $k' \subset k$ 가 분리적이면 $\text{Der}_\Lambda(k, k) = 0$ 이므로 두 조건은 동치이다. 조건 (S2) 가 성립할 때 versal 형식

³이는 표준적이지 않은 용어일 수 있다. 많은 저자는 이 개념을 접공간의 성질과 연결한다. 제 15 절에서 그 관계를 밝힐 것이다.

대상이 극소일 필요충분조건은 ξ 가 (15.0.2) 을 만족하는 것이다. 또한 ξ 가 (15.0.1) 을 만족하면 $\mathcal{F}$ 는 (S2) 를 만족한다.

보조정리 15.1. $\mathcal{F}$ 를 전변형 범주라 하자. ξ 를 (15.0.2) 을 만족하는 $\mathcal{F}$ 의 *versal* 형식 대상이라 하자. 그러면 ξ 는 극소 *versal* 형식 대상이다. 특히 이러한 ξ 는 동형을 제외하고 유일하다.

증명. ξ 가 극소가 아니면 보조정리 14.5 에 의해 $R = R'[[x_1, \dots, x_n]]$, $n > 0$ 이 되게 하는 $R' \rightarrow R$ 위의 사상 $\xi' \rightarrow \xi$ 가 존재한다. 따라서 $d\xi$ 는

$$\mathrm{Der}_\Lambda(R, k) \rightarrow \mathrm{Der}_\Lambda(R', k) \rightarrow T\mathcal{F}$$

로 분해된다. 그런데 $D : f \mapsto \partial/\partial x_1(f) \bmod \mathfrak{m}_R$ 은 첫 번째 화살표의 핵에 속하지만 $\mathrm{Der}_\Lambda(k, k) \rightarrow \mathrm{Der}_\Lambda(R, k)$ 의 상에는 속하지 않으므로 (15.0.2) 은 성립할 수 없다. $\square$

보조정리 15.2. $\mathcal{F}$ 를 전변형 범주라 하자. ξ 를 (15.0.1) 을 만족하는 $\mathcal{F}$ 의 *versal* 형식 대상이라 하자. 그러면

- (1) $\mathcal{F}$ 는 (S1) 을 만족한다.
- (2) $\mathcal{F}$ 는 (S2) 를 만족한다.
- (3) $\dim_k T\mathcal{F}$ 는 유한하다.

증명. 조건 (S1) 은 보조정리 13.1 에 의해 성립한다. (S1) 이 성립하므로 (S2) 의 첫 번째 부분도 성립한다. 다음 두 도식

$$\begin{array}{ccc} y & \xrightarrow{c} & x_\epsilon \\ a \downarrow & & \downarrow e \\ x & \xrightarrow{d} & x_0 \end{array} \quad \text{그리고} \quad \begin{array}{ccc} y' & \xrightarrow{c'} & x_\epsilon \\ a' \downarrow & & \downarrow e \\ x & \xrightarrow{d} & x_0 \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad \begin{array}{ccc} A \times_k k[\epsilon] & \longrightarrow & k[\epsilon] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & k \end{array}$$

을 (S2) 의 두 번째 부분에 나오는 도식들이라 하자. 위와 같이 사상 $b : \xi \rightarrow y$ 와 $b' : \xi \rightarrow y'$ 를 찾아

$$\begin{array}{ccc} \xi & \xrightarrow{b'} & y' \\ b \downarrow & & \downarrow a' \\ y & \xrightarrow{a} & x \end{array}$$

가 가환하게 할 수 있다. $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 를 구조 사상이라 하자. $\hat{p}(\xi) = R$ 이라 하자. 즉, ξ 는 $R \in \mathrm{Ob}(\hat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 위에 놓인다. ξ 를 $p(c) \circ p(b)$ 를 따라 전방이송하면 x_ϵ 이고, ξ 를 $p(c') \circ p(b')$ 를 따라 전방이송해도 x_ϵ 이다. ξ 가 (15.0.1) 을 만족하므로 $R \rightarrow k[\epsilon]$ 인 사상으로 $p(c) \circ p(b) = p(c') \circ p(b')$ 이다. 따라서 $R \rightarrow A \times_k k[\epsilon]$ 인 사상으로 $p(b) = p(b')$ 이다. 그러므로 y 와 y' 는 모두 이 사상을 따른 ξ 의 전방이송과 동형이며, 원하는 대로 b 와 b' 에 양립하는 $A \times_k k[\epsilon]$ 위의 유일한 사상 $y \rightarrow y'$ 를 얻는다.

마지막으로 예 11.11 에 의해 $\dim_k T\mathcal{F} = \dim_k TR|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 가 유한함을 알 수 있다. $\square$

예 15.3. (15.0.2) 을 만족하는 *versal* 형식 대상을 갖지만 (S2) 를 만족하지 않는 전변형 범주가 존재한다. 간단한 예로 $F = k[\epsilon]/G$ 를 취한다. 여기서 $G \subset \mathrm{Aut}_{\mathcal{C}_\Lambda}(k[\epsilon])$ 는 유한 비자명 부분군이다. 실제로 사상 $k[\epsilon] \rightarrow F$ 는 매끄럽지만, F 의 접공간에는 자연스러운 k -벡터 공간 구조가 없다 (그 접공간이 유한군에 의한 k -벡터 공간의 몫이기 때문이다).

보조정리 15.4. $\mathcal{F}$ 를 (S2) 를 만족하고 *versal* 형식 대상을 갖는 전변형 범주라 하자. 그러면 그 극소 *versal* 형식 대상은 (15.0.2) 을 만족한다.

증명. ξ 를 $\mathcal{F}$ 의 극소 *versal* 형식 대상이라 하자. 보조정리 14.5 을 보라. ξ 가 $R \in \mathrm{Ob}(\hat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 위에 놓인다고 하자. (15.0.2) 을 해석하기 위해 다음을 지적한다. $T\mathcal{F}$ 는 자연스러운 k -벡터 공간 구조를 갖고

(보조정리 12.2 을 보라), $d\xi : \text{Der}_\Lambda(R, k) \rightarrow T\mathcal{F}$ 는 선형이며 (보조정리 12.4 을 보라), $\text{Der}_\Lambda(k, k)$ 의 작용은 덧셈으로 주어진다 (보조정리 12.6 을 보라). 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \text{Hom}_k(\mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2, k) & & \\
 & & \uparrow & & \\
 K & \longrightarrow & \text{Der}_\Lambda(R, k) & \xrightarrow{d\xi} & T\mathcal{F} \\
 & & \uparrow & \nearrow & \\
 & & \text{Der}_\Lambda(k, k) & &
 \end{array}$$

벡터 공간 K 는 $d\xi$ 의 핵이다. 가운데 열은 열 (3.10.1) 의 쌍대이므로 가운데 항에서 완전하다. (15.0.2) 이 성립하지 않으면 $\text{Hom}_k(\mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2, k)$ 에서 0 으로 가지 않는 0 이 아닌 원소 $D \in K$ 를 찾을 수 있다. 그러면 $D(t) = 1$ 인 $t \in \mathfrak{m}_R$ 가 존재한다. $R' = \{a \in R \mid D(a) = 0\}$ 로 놓자. D 는 미분이므로 이는 R 의 부분환이다. $D(t) = 1$ 이므로 $R' \rightarrow k$ 는 전사이다 (보조정리 3.12 의 증명과 비교하라). 또한 $\mathfrak{m}_{R'} = \text{Ker}(D : \mathfrak{m}_R \rightarrow k)$ 는 R 의 아이디얼이고 $\mathfrak{m}_R^2 \subset \mathfrak{m}_{R'}$ 이다. 따라서

$$\mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2 = \mathfrak{m}_{R'}/\mathfrak{m}_{R'}^2 + k\bar{t}$$

이고, 이는 ϵ 을 $\bar{t}$ 로 보내는 사상

$$R'/\mathfrak{m}_{R'}^2 \times_k k[\epsilon] \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^2$$

이 동형임을 뜻한다. 특히 사상 $R/\mathfrak{m}_R^2 \rightarrow R'/\mathfrak{m}_{R'}^2$ 가 존재한다.

$\xi \rightarrow y$ 를 $R \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^2$ 위의 사상이라 하자. $y \rightarrow x$ 를 $R/\mathfrak{m}_R^2 \rightarrow R'/\mathfrak{m}_{R'}^2$ 위의 사상이라 하자. $y \rightarrow x_\epsilon$ 을 $R/\mathfrak{m}_R^2 \rightarrow k[\epsilon]$ 위의 사상이라 하자. x_0 를 k 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 (유일한 동형을 제외하고) 유일한 대상이라 하자. 준군값 쌍대 올범주의 공리에 의해 다음 가환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc}
 y & \longrightarrow & x_\epsilon \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 x & \longrightarrow & x_0
 \end{array}
 \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad
 \begin{array}{ccc}
 R'/\mathfrak{m}_{R'}^2 \times_k k[\epsilon] & \longrightarrow & k[\epsilon] \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 R'/\mathfrak{m}_{R'}^2 & \longrightarrow & k.
 \end{array}$$

$D \in K$ 이므로 x_ϵ 은 $0 \in \mathcal{F}(k[\epsilon])$ 과 동형이다. 즉, x_ϵ 은 $k \rightarrow k[\epsilon], a \mapsto a$ 를 따른 x_0 의 전방이송이다. 따라서 보조정리 10.7 에 의해 사상 $x \rightarrow y$ 가 존재한다. 한편 $\text{length}_\Lambda(R'/\mathfrak{m}_{R'}^2) < \text{length}_\Lambda(R/\mathfrak{m}_R^2)$ 이므로 대응하는 환사상 $R'/\mathfrak{m}_{R'}^2 \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^2$ 은 전사가 아니다. 이는 ξ/R 의 극소성과 모순이다. 보조정리 14.2 의 (1) 을 보라. 이 모순은 그러한 D 가 존재할 수 없음을 보이며, 증명이 끝난다. $\square$

정리 15.5. $\mathcal{F}$ 를 전변형 범주라 하자. 다음 조건들을 생각하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 (15.0.1) 을 만족하는 극소 *versal* 형식 대상을 갖는다.
- (2) $\mathcal{F}$ 는 (15.0.2) 을 만족하는 극소 *versal* 형식 대상을 갖는다.
- (3) 다음 조건들이 성립한다.
 - (a) $\mathcal{F}$ 는 (S1) 을 만족한다.
 - (b) $\mathcal{F}$ 는 (S2) 를 만족한다.
 - (c) $\dim_k T\mathcal{F}$ 는 유한하다.

항상

$$(1) \Rightarrow (3) \Rightarrow (2).$$

$k' \subset k$ 가 분리적이면 세 조건은 모두 동치이다.

증명. 보조정리 15.2 은 (1) $\Rightarrow$ (3) 을 보인다. 보조정리 13.4 와 15.4 은 (3) $\Rightarrow$ (2) 를 보인다. $k' \subset k$ 가 분리적이면 $\text{Der}_\Lambda(k, k) = 0$ 이고, (15.0.1) = (15.0.2) 이므로 (1) 과 (2) 는 같은 조건이다.

고전적 경우에 (3) $\Rightarrow$ (1) 을 보이는 다른 방법은 보조정리 13.4 의 증명에 몇 마디를 더하여 이 경우 (15.0.1) 을 만족하는 versal 대상을 곧바로 구성할 수 있음을 관찰하는 것이다. 이 방법은 고전적 경우에 보조정리 13.4 을 사용할 필요를 없앤다. 세부사항은 생략한다. $\square$

주 15.6. $F : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 를 (S1), (S2), $\dim_k TF < \infty$ 를 만족하는 전변형 함자라 하자. 이 조건들은 Schlessinger 의 논문 에 나오는 (H1), (H2), (H3) 에 대응한다. 주석 13.5 를 보라. 이제 고전적 경우 (또는 $k' \subset k$ 가 분리적인 경우) 에 Schlessinger 를 따라 hull 개념을 도입한다. hull 은 $d\xi : T\bar{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow TF$ 가 동형인, 즉 (15.0.1) 을 만족하는 versal 형식 대상 $\xi \in \hat{F}(R)$ 이다. 따라서 정리 15.5 은 고전적 경우

$$(H1) + (H2) + (H3) \Rightarrow \text{hull 이 존재한다}$$

임을 말한다. 다시 말해, 이 정리는 hull 의 존재에 관한 Schlessinger 의 정리를 되찾는다.

주 15.7. $\mathcal{F}$ 를 전변형 범주라 하자. $\mathcal{F} \rightarrow \bar{\mathcal{F}}$ 가 매끄럽다는 것을 상기하자. 주석 8.5 를 보라. 따라서 $\xi \in \hat{\mathcal{F}}(R)$ 가 versal 형식 대상이면 합성

$$\bar{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \bar{\mathcal{F}}$$

은 매끄럽다 (보조정리 8.7). 그러므로 ξ 의 $\bar{\mathcal{F}}$ 에서의 상 $\bar{\xi}$ 는 versal 형식 대상이다. (15.0.1) 이 성립하면 $\bar{\xi}$ 는 동형 $T\bar{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow T\bar{\mathcal{F}}$ 을 유도한다. 이는 $\mathcal{F} \rightarrow \bar{\mathcal{F}}$ 가 접공간들을 동일시하기 때문이다. 따라서 이 경우 $\bar{\xi}$ 는 $\bar{\mathcal{F}}$ 의 hull 이다. 주석 15.6 를 보라. 정리 15.5 에 의해 $k' \subset k$ 가 분리적이고 $\mathcal{F}$ 가 (S1), (S2), $\dim_k TF < \infty$ 를 만족하는 전변형 범주이면 항상 이러한 ξ 를 찾을 수 있다.

예 15.8. 보조정리 9.5 에서 우리는 $\bar{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 가 매끄럽고

$$H_1(L_{k/\Lambda}) = \mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2 \quad \text{그리고} \quad \Omega_{R/\Lambda} \otimes_R k = \Omega_{k/\Lambda}$$

를 만족하는 대상 $R \in \hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 을 구성했다. 위 정리를 사용하여 이를 다시 해석해 보자. $\mathcal{F} = \mathcal{C}_\Lambda$ 를 항등 함자를 통해 자기 자신 위의 준군값 쌍대 올범주로 생각하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 는 전변형 범주이고 (S1), (S2) 를 만족하며 $TF = 0$ 이다. 따라서 $\mathcal{F}$ 는 정리 15.5 의 조건 (3) 을 만족한다. 정리는 (2) 가 성립함을 뜻한다. 즉, 어떤 $S \in \hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 위에 놓고 (15.0.2) 을 만족하는 극소 versal 형식 대상 $\xi \in \hat{\mathcal{F}}(S)$ 를 찾을 수 있다. 보조정리 9.3 은 $\Lambda \rightarrow S$ 가 $\mathfrak{m}_S$ -진 위상에서 형식적으로 매끄럽다는 것을 보인다. 이는 $\xi : \bar{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F} = \mathcal{C}_\Lambda$ 가 매끄럽기 때문이다. 이제 조건 (15.0.2) 은 $\text{Der}_\Lambda(S, k) \rightarrow 0$ 이 $\text{Der}_\Lambda(k, k)$ -궤도 위에서 전단사임을 말한다. 이는 단사 $\text{Der}_\Lambda(k, k) \rightarrow \text{Der}_\Lambda(S, k)$ 가 전사이기도 함을 뜻한다. 다시 말해, $\Omega_{S/\Lambda} \otimes_S k = \Omega_{k/\Lambda}$ 이다. $\Lambda \rightarrow S$ 가 $\mathfrak{m}_S$ -진 위상에서 형식적으로 매끄러우므로 추가 대수학, 보조정리 0DYH 를 적용할 수 있다. 따라서 완전열 (3.10.2) 은 다음 두 동일시가 된다.

$$H_1(L_{k/\Lambda}) = \mathfrak{m}_S/\mathfrak{m}_S^2 \quad \text{그리고} \quad \Omega_{S/\Lambda} \otimes_S k = \Omega_{k/\Lambda}$$

논증을 거꾸로 읽으면 보조정리 9.5 에서 구성한 R 이 극소 versal 대상을 갖는다는 것을 알 수 있다. 극소 versal 대상의 유일성 (보조정리 14.5) 에 의해 $R \cong S$ 도 따른다. 즉, 두 구성은 같은 답을 준다.

16. Rim-Schlessinger 조건과 변형 범주

$\mathcal{C}_\Lambda$ 위 준군값 쌍대 올범주에는 실제로 확인하기 쉽고 앞에서 도입한 Schlessinger 의 성질 (S1), (S2) 를 함의하는 매우 자연스러운 성질이 있다.

정의 16.1. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 준군값 쌍대 올범주라 하자. $\mathcal{F}$ 의 모든 도식

$$\begin{array}{ccc} & x_2 & \\ & \downarrow & \\ x_1 & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad \begin{array}{ccc} & A_2 & \\ & \downarrow & \\ A_1 & \longrightarrow & A \end{array}$$

$\mathcal{C}_A$ 에서 $A_2 \rightarrow A$ 가 전사일 때마다 $\mathcal{F}$ 안에 섬유곱 $x_1 \times_x x_2$ 가 존재하고, 그 도식

$$\begin{array}{ccc} x_1 \times_x x_2 & \longrightarrow & x_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ x_1 & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓인다} \quad \begin{array}{ccc} A_1 \times_A A_2 & \longrightarrow & A_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_1 & \longrightarrow & A. \end{array}$$

이 성립하면 $\mathcal{F}$ 가 조건 (RS) 를 만족한다고 한다.

보조정리 16.2. $\mathcal{F}$ 를 (RS) 를 만족하는 $\mathcal{C}_A$ 위 준군값 쌍대 올범주라 하자. $\mathcal{F}$ 안의 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} y & \longrightarrow & x_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ x_1 & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad \begin{array}{ccc} A_1 \times_A A_2 & \longrightarrow & A_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_1 & \longrightarrow & A. \end{array}$$

이 주어지고 $A_2 \rightarrow A$ 가 전사이면, 이 도식은 섬유곱 정사각형이다.

증명. $\mathcal{F}$ 가 (RS) 를 만족하므로 섬유곱 도식

$$\begin{array}{ccc} x_1 \times_x x_2 & \longrightarrow & x_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ x_1 & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{다음 도식 위에 놓임} \quad \begin{array}{ccc} A_1 \times_A A_2 & \longrightarrow & A_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_1 & \longrightarrow & A. \end{array}$$

이 존재한다. 유도 사상 $y \rightarrow x_1 \times_x x_2$ 는 $\text{id} : A_1 \times_A A_1 \rightarrow A_1 \times_A A_1$ 위에 놓이므로 동형이다. $\square$

보조정리 16.3. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_A$ 위 준군값 쌍대 올범주라 하자. 정의 16.1 의 조건을 $A_2 \rightarrow A$ 가 작은 확대일 때만 성립한다고 가정해도 $\mathcal{F}$ 는 (RS) 를 만족한다.

증명. 보조정리 3.3 을 적용하라. 증명은 보조정리 8.2 의 증명과 비슷하다. $\square$

보조정리 16.4. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_A$ 위 준군값 쌍대 올범주라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) $\mathcal{F}$ 가 (RS) 를 만족한다.
- (2) $A_2 \rightarrow A$ 가 전사일 때마다 함수 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \rightarrow \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 는 범주 동치이다 ((10.1.1) 을 보라).
- (3) $A_2 \rightarrow A$ 가 작은 확대일 때마다 (2) 와 같은 조건이 성립한다.

증명. (1) 을 가정하자. 보조정리 16.2 에 의해 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2)$ 의 모든 대상은 $x_1 \times_x x_2$ 꼴임을 알 수 있다. 또한

$$\text{Mor}_{A_1 \times_A A_2}(x_1 \times_x x_2, y_1 \times_y y_2) = \text{Mor}_{A_1}(x_1, y_1) \times_{\text{Mor}_A(x, y)} \text{Mor}_{A_2}(x_2, y_2).$$

따라서 범주론, 주석 06RL 에 의해 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2)$ 는 $\mathcal{F}(A)$ 위에서 $\mathcal{F}(A_1)$ 과 $\mathcal{F}(A_2)$ 의 2-섬유곱이다. 다시 말해 (2) 가 성립한다.

함의 (2) $\Rightarrow$ (3) 은 즉시 따른다.

(3) 을 가정하자. $q_1 : A_1 \rightarrow A$ 와 $q_2 : A_2 \rightarrow A$ 가 주어지고 q_2 가 작은 확대라고 하자. 범주론, 주석 06RL 에 나오는 2-섬유곱 $\mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 의 기술을 사용하겠다. 따라서 $y \in \mathcal{F}(A_1 \times_A A_2)$ 가 $(x_1, x_2, x, a_1 : x_1 \rightarrow x, a_2 : x_2 \rightarrow x)$ 에 대응한다고 하자. z 를 C 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 대상이라 하자. 그러면

$$\begin{aligned} \text{Mor}_{\mathcal{F}}(z, y) &= \{(f, \alpha) \mid f : C \rightarrow A_1 \times_A A_2, \alpha : f_* z \rightarrow y\} \\ &= \{(f_1, f_2, \alpha_1, \alpha_2) \mid f_i : C \rightarrow A_i, \alpha_i : f_{i,*} z \rightarrow x_i, \\ &\quad q_1 \circ f_1 = q_2 \circ f_2, q_{1,*} \alpha_1 = q_{2,*} \alpha_2\} \\ &= \text{Mor}_{\mathcal{F}}(z, x_1) \times_{\text{Mor}_{\mathcal{F}}(z, x)} \text{Mor}_{\mathcal{F}}(z, x_2) \end{aligned}$$

이므로 y 는 x 위에서 x_1 과 x_2 의 섬유곱이다. 따라서 $A_2 \rightarrow A$ 가 작은 확대일 때 $\mathcal{F}$ 가 (RS) 를 만족함을 알 수 있다. 그러므로 보조정리 16.3 에 의해 (RS) 가 성립한다. $\square$

주 16.5. $\mathcal{F}$ 가 집합값 쌍대 올범주일 때 조건 (RS) 는 Schlessinger 논문의 조건 (H4) 와 정확히 같다 [Sch68, Theorem 2.11]. 실제로 함수 $F : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 에 대해 조건 (RS) 는 다음을 말한다. $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상 $A_1 \rightarrow A, A_2 \rightarrow A$ 에서 $A_2 \rightarrow A$ 가 전사이면 유도 사상 $F(A_1 \times_A A_2) \rightarrow F(A_1) \times_{F(A)} F(A_2)$ 는 전단사이다.

보조정리 16.6. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 준군값 쌍대 올범주라 하자. $\mathcal{F}$ 에 대한 조건 (RS) 는 $\mathcal{F}$ 에 대한 (S1) 과 (S2) 를 모두 함의한다.

증명. 보조정리 16.4 의 재정식화와 정의 10.1 뒤에 나오는 (S1) 의 설명을 사용하면 (RS) 가 (S1) 을 함의한다는 것은 즉시 따른다. 이는 (S2) 의 첫 번째 부분을 증명한다. (S2) 의 두 번째 부분은 보조정리 16.2 이 정의 10.1 의 (S2) 두 번째 부분에 나오는 y, y' 에 대해 $y = x_1 \times_{d, x_0, e} x_2 = y'$ 임을 말해 주므로 따른다. (실제로 사상 $y \rightarrow y'$ 는 a, a' 와 c, c' 모두에 양립한다!) $\square$

다음 보조정리는 보조정리 10.5 의 유사물이다. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 준군값 쌍대 올범주라 하고, x 를 A 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 대상이라 하자. 표기로 $\text{Aut}_A(x) = \text{Mor}_A(x, x) = \text{Mor}_{\mathcal{F}(A)}(x, x)$ 를 쓴다는 것을 상기하자. $x' \rightarrow x$ 가 $A' \rightarrow A$ 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 사상이면 잘 정의된 군 사상 $\text{Aut}_{A'}(x') \rightarrow \text{Aut}_A(x)$ 이 있다.

보조정리 16.7. $\mathcal{F}$ 를 (RS) 를 만족하는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 준군값 쌍대 올범주라 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $\overline{\mathcal{F}}$ 가 (RS) 를 만족한다.
- (2) $f_1 : A_1 \rightarrow A$ 와 $f_2 : A_2 \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 환사상이라 하고 f_2 가 전사라고 하자. 동형류 집합의 유도 사상

$$\overline{\mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)} \rightarrow \overline{\mathcal{F}(A_1)} \times_{\overline{\mathcal{F}(A)}} \overline{\mathcal{F}(A_2)}$$

이 단사이다.

- (3) $\mathcal{F}$ 안의 모든 사상 $x' \rightarrow x$ 가 전사 환사상 $A' \rightarrow A$ 위에 놓일 때, 사상 $\text{Aut}_{A'}(x') \rightarrow \text{Aut}_A(x)$ 은 전사이다.
- (4) $\mathcal{F}$ 안의 모든 사상 $x' \rightarrow x$ 가 작은 확대 $A' \rightarrow A$ 위에 놓일 때, 사상 $\text{Aut}_{A'}(x') \rightarrow \text{Aut}_A(x)$ 은 전사이다.

증명. (1) 과 (2) 가 동치이고 (2) 와 (3) 이 동치임을 증명하겠다. (3) 과 (4) 의 동치는 보조정리 3.3 에서 따른다.

$f_1 : A_1 \rightarrow A$ 와 $f_2 : A_2 \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 환사상이라 하고 f_2 가 전사라고 하자. 주석 16.5 에 의해 $\overline{\mathcal{F}}$ 가 (RS) 를 만족할 필요충분조건은 그러한 모든 f_1, f_2 에 대해 사상

$$\overline{\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2)} \rightarrow \overline{\mathcal{F}(A_1)} \times_{\overline{\mathcal{F}(A)}} \overline{\mathcal{F}(A_2)}$$

이 전단사인 것이다. 이 사상은 적어도 전사이다. 왜냐하면 그 전사성이 바로 (S1) 의 조건이고, $\overline{\mathcal{F}}$ 는 보조정리 16.6 와 10.5 에 의해 (S1) 을 만족하기 때문이다. 또한 이 사상은 다음과 같이 분해된다.

$$\overline{\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2)} \longrightarrow \overline{\mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)} \longrightarrow \overline{\mathcal{F}(A_1)} \times_{\overline{\mathcal{F}(A)}} \overline{\mathcal{F}(A_2)},$$

여기서 첫 번째 사상은

$$\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \longrightarrow \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$$

이 $\mathcal{F}$ 에 대한 (RS) 에 의해 동치이므로 전단사이다. 따라서 (1) 과 (2) 는 동치이다.

(2) 가 성립한다고 하자. $x' \rightarrow x$ 를 전사 환사상 $f : A' \rightarrow A$ 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 사상이라 하자. $a \in \text{Aut}_A(x)$ 라 하자. 다음 두 대상

$$(x', x', a : x \rightarrow x), (x', x', \text{id} : x \rightarrow x)$$

은 $\mathcal{F}(A') \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A')$ 의 대상이고 $\overline{\mathcal{F}}(A') \times_{\overline{\mathcal{F}}(A)} \overline{\mathcal{F}}(A')$ 에서 같은 상을 갖는다. (2) 에 의해 사상 $b_1, b_2 : x' \rightarrow x'$ 가 존재하여

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{a} & x \\ f_* b_1 \downarrow & & \downarrow f_* b_2 \\ x & \xrightarrow{\text{id}} & x \end{array}$$

가 가환한다. 따라서 $b_2^{-1} \circ b_1 \in \text{Aut}_{A'}(x')$ 의 상은 $a \in \text{Aut}_A(x)$ 이다. 그러므로 (3) 이 성립한다.

(3) 이 성립한다고 하자. 다음 두 대상

$$(x_1, x_2, a : (f_1)_* x_1 \rightarrow (f_2)_* x_2), (x'_1, x'_2, a' : (f_1)_* x'_1 \rightarrow (f_2)_* x'_2)$$

이 $\mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 의 대상이고 $\overline{\mathcal{F}}(A_1) \times_{\overline{\mathcal{F}}(A)} \overline{\mathcal{F}}(A_2)$ 에서 같은 상을 갖는다고 하자. 그러면 $\mathcal{F}(A_1)$ 안의 사상 $b_1 : x_1 \rightarrow x'_1$ 과 $\mathcal{F}(A_2)$ 안의 사상 $b_2 : x_2 \rightarrow x'_2$ 가 존재한다. (3) 에 의해 A_2 위의 x_2 의 자기 동형으로 b_2 를 수정하여 도식

$$\begin{array}{ccc} (f_1)_* x_1 & \xrightarrow{a} & (f_2)_* x_2 \\ (f_1)_* b_1 \downarrow & & \downarrow (f_2)_* b_2 \\ (f_1)_* x'_1 & \xrightarrow{a'} & (f_2)_* x'_2. \end{array}$$

이 가환하게 할 수 있다. 이는 $(x_1, x_2, a) \cong (x'_1, x'_2, a')$ 가 $\overline{\mathcal{F}}(A_1) \times_{\overline{\mathcal{F}}(A)} \overline{\mathcal{F}}(A_2)$ 안에서 성립함을 증명한 다. 따라서 (2) 가 성립한다. $\square$

마지막으로 변형 범주의 개념을 정의한다.

정의 16.8. 변형 범주는 (RS) 를 만족하는 전변형 범주 $\mathcal{F}$ 이다. 변형 범주들의 사상은 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 범주들의 사상이다.

주 16.9. 함수 $F : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 의 결부된 집합값 쌍대 올범주가 변형 범주이면, 즉 $F(k)$ 가 한원소 집합 이고 F 가 (RS) 를 만족하면 그 함수를 변형 함수라 한다. $\mathcal{F}$ 가 변형 범주이면 $\overline{\mathcal{F}}$ 는 전변형 함수이지만, 보조정리 16.7 가 보여 주듯 반드시 변형 함수인 것은 아니다.

예 16.10. pro-표현가능 함수 F 는 변형 함수이다. 실제로 $R \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 이고 $F(A) = \text{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda}(R, A)$ 라고 하자. 유일한 사상 $R \rightarrow k$ 가 있으므로 $F(k)$ 는 한원소 집합이다. 또한

$$\text{Hom}_\Lambda(R, A_1 \times_A A_2) = \text{Hom}_\Lambda(R, A_1) \times_{\text{Hom}_\Lambda(R, A)} \text{Hom}_\Lambda(R, A_2)$$

이므로 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 사상들에 대해서도 마찬가지로, F 가 (RS) 를 만족함을 알 수 있다.

다음은 준군값 쌍대 올범주에서 k 위 한 점의 전변형 범주로 넘어갈 때 흔히 쓰는 유형의 주석이다. 이 과정이 (RS) 를 보존한다는 내용이다.

보조정리 16.11. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 준군값 쌍대 올범주라 하고 $x_0 \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 라 하자. $\mathcal{F}_{x_0}$ 를 주석 6.4 에서 구성한 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 준군값 쌍대 올범주라 하자. $\mathcal{F}$ 가 (RS) 를 만족하면 $\mathcal{F}_{x_0}$ 도 만족한다. 특히 $\mathcal{F}_{x_0}$ 는 변형 범주이다.

증명. $\mathcal{F}_{x_0}$ 안의 정의 16.1 와 같은 모든 도식은 $\mathcal{F}$ 안의 도식을 낳으며, 이 도식에 대해 $\mathcal{F}$ 에서 (RS) 가 주는 결과를 $\mathcal{F}_{x_0}$ 에서도 결과로 볼 수 있다. $\square$

다음 보조정리는 대수 스택들의 2-섬유곱이 대수 스택이라는 사실의 유사물이다.

보조정리 16.12. 다음 도식

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{G} \\ \downarrow & & \downarrow g \\ \mathcal{H} & \xrightarrow{f} & \mathcal{F} \end{array}$$

이 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 준군값 쌍대 올범주들의 2-섬유곱이라고 하자. $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ 가 모두 (RS) 를 만족하면 $\mathcal{H} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{G}$ 도 (RS) 를 만족한다.

증명. A 가 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 대상이면 $\mathcal{H} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{G}$ 의 A 위 섬유범주의 대상은 삼중항 (u, v, a) 이다. 여기서 $u \in \mathcal{H}(A)$, $v \in \mathcal{G}(A)$ 이고 $a : f(u) \rightarrow g(v)$ 는 $\mathcal{F}(A)$ 의 사상이다. $\mathcal{H} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{G}$ 안의 도식

$$\begin{array}{ccc} & (u_2, v_2, a_2) & \\ & \downarrow & \\ (u_1, v_1, a_1) & \longrightarrow & (u, v, a) \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{다음 도식 위에 놓임} \\ \\ \end{array} \quad \begin{array}{ccc} & A_2 & \\ & \downarrow & \\ A_1 & \longrightarrow & A \end{array}$$

을 생각하자. 여기서 $\mathcal{C}_\Lambda$ 안의 $A_2 \rightarrow A$ 는 전사이다. $\mathcal{H}$ 와 $\mathcal{G}$ 가 (RS) 를 만족하므로 $A_1 \times_A A_2$ 위에 놓인 섬유곱 $u_1 \times_u u_2$ 와 $v_1 \times_v v_2$ 가 존재한다. $\mathcal{F}$ 도 (RS) 를 만족하므로 보조정리 16.2 에 의해

$$\begin{array}{ccc} f(u_1 \times_u u_2) & \longrightarrow & f(u_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f(u_1) & \longrightarrow & f(u) \end{array} \quad \text{그리고} \quad \begin{array}{ccc} g(v_1 \times_v v_2) & \longrightarrow & g(v_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ g(v_1) & \longrightarrow & g(v) \end{array}$$

는 모두 $\mathcal{F}$ 안의 섬유곱 정사각형이다. 따라서 $a_1 \times_a a_2$ 를 $f(u_1 \times_u u_2)$ 에서 $g(v_1 \times_v v_2)$ 로 가는, $A_1 \times_A A_2$ 위의 사상으로 볼 수 있다. 그러므로

$$\begin{array}{ccc} (u_1 \times_u u_2, v_1 \times_v v_2, a_1 \times_a a_2) & \longrightarrow & (u_2, v_2, a_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (u_1, v_1, a_1) & \longrightarrow & (u, v, a) \end{array}$$

는 원하는 대로 $\mathcal{H} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{G}$ 안의 섬유곱 정사각형이다. □

17. 대상의 올림

이 절의 내용은 변형 범주의 경우 작은 확대를 따라 얻는 올림들의 집합에 점공간이 자유이고 추이적으로 작용한다는 것이다.

정의 17.1. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 준군값 쌍대 올범주라 하자. $f : A' \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상이라 하고 $x \in \mathcal{F}(A)$ 라 하자. f 를 따른 x 의 올림 범주 $Lift(x, f)$ 는 다음 대상과 사상을 갖는 범주이다.

- (1) 대상: it f 를 따른 x 의 올림은 f 위에 놓인 사상 $x' \rightarrow x$ 이다.
- (2) 사상: 올림 $a_1 : x'_1 \rightarrow x$ 에서 $a_2 : x'_2 \rightarrow x$ 로 가는 it 올림의 사상은 $\mathcal{F}(A')$ 안의 사상 $b : x'_1 \rightarrow x'_2$ 로서 $a_2 = a_1 \circ b$ 를 만족하는 것이다.

f 를 따른 x 의 올림들의 집합 $Lift(x, f)$ 는 $Lift(x, f)$ 의 동형류 집합이다.

주 17.2. 사상 $f : A' \rightarrow A$ 가 문맥에서 분명하면 $Lift(x, f)$ 와 $Lift(x, f)$ 대신 $Lift(x, A')$ 와 $Lift(x, A')$ 를 쓸 수 있다.

주 17.3. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 준군값 쌍대 올범주라 하고 $x_0 \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 라 하자. V 를 유한 차원 벡터 공간이라 하자. 그러면 $Lift(x_0, k[V])$ 는 $\mathcal{F}_{x_0}(k[V])$ 의 동형류 집합이다. 여기서 $\mathcal{F}_{x_0}$ 는 x_0 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 대상들로 이루어진 전변형 범주이다. 주석 6.4 을 보라. 따라서 $\mathcal{F}$ 가 (S2) 를 만족하면 $\mathcal{F}_{x_0}$ 도 (S2) 를 만족하며 (보조정리 10.6 를 보라), 보조정리 12.2 에 의해

$$Lift(x_0, k[V]) = T\mathcal{F}_{x_0} \otimes_k V$$

는 k -벡터 공간으로서 성립한다.

주 17.4. $\mathcal{F}$ 를 (RS) 를 만족하는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 준군값 쌍대 올범주라 하자. 다음 도식을

$$\begin{array}{ccc} A_1 \times_A A_2 & \longrightarrow & A_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_1 & \longrightarrow & A \end{array}$$

$\mathcal{C}_\Lambda$ 안의 섬유곱 정사각형이라 하고, $A_1 \rightarrow A$ 또는 $A_2 \rightarrow A$ 가운데 하나가 전사라고 하자. $x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(A))$ 라 하자. x 를 A_1 과 A_2 로 올린 $x_1 \rightarrow x$ 와 $x_2 \rightarrow x$ 가 주어지면, (RS) 에 의해 x 를 $A_1 \times_A A_2$ 로 올린 $x_1 \times_x x_2 \rightarrow x$ 를 얻는다. 역으로 보조정리 16.2 에 의해 x 를 $A_1 \times_A A_2$ 로 올린 모든 올림은 이 꼴이다. 따라서 다음 전단사가 있다.

$$\text{Lift}(x, A_1) \times \text{Lift}(x, A_2) \longrightarrow \text{Lift}(x, A_1 \times_A A_2).$$

마찬가지로 $x_1 \rightarrow x$ 가 x 를 A_1 로 올린 고정된 올림이면 다음 전단사가 있다.

$$\text{Lift}(x_1, A_1 \times_A A_2) \longrightarrow \text{Lift}(x, A_2).$$

이제

$$\begin{array}{ccccc} A'_1 \times_A A_2 & \longrightarrow & A_1 \times_A A_2 & \longrightarrow & A_2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A'_1 & \longrightarrow & A_1 & \longrightarrow & A \end{array}$$

가 $\mathcal{C}_\Lambda$ 안의 섬유곱 정사각형들의 합성이고 $A'_1 \rightarrow A_1$ 과 $A_1 \rightarrow A$ 가 모두 전사라고 하자. $x_1 \rightarrow x$ 를 $A_1 \rightarrow A$ 위에 놓인 사상이라 하자. 그러면 위에서 다음 전단사들을 얻는다.

$$\begin{aligned} \text{Lift}(x_1, A'_1 \times_A A_2) &= \text{Lift}(x_1, A'_1) \times \text{Lift}(x_1, A_1 \times_A A_2) \\ &= \text{Lift}(x_1, A'_1) \times \text{Lift}(x, A_2). \end{aligned}$$

보조정리 17.5. $\mathcal{F}$ 를 변형 범주라 하자. $A' \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 안의 전사 환사상이라 하고, 그 핵 I 를 $\mathfrak{m}_{A'}$ 가 소멸시킨다고 하자. $x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(A))$ 라 하자. $\text{Lift}(x, A')$ 가 공집합이 아니면 $T\mathcal{F} \otimes_k I$ 가 $\text{Lift}(x, A')$ 위에 자유이고 추이적으로 작용한다.

증명. 규칙 $g(a_1, a_2) = \overline{a_1} \oplus a_2 - a_1$ 로 정의되는 환사상 $g : A' \times_A A' \rightarrow k[I]$ 를 생각하자 (보조정리 10.8 과 비교하라). $(a_1, a_2) \mapsto (a_1, g(a_1, a_2))$ 로 주어지는 동형

$$A' \times_A A' \xrightarrow{\sim} A' \times_k k[I]$$

이 있다. 이 동형은 첫째 인자로 가는 A' 로의 사영과 가환하고, 따라서 $A' \times_A A'$ 와 $A' \times_k k[I]$ 에서 A 로 가는 사영들과도 가환한다. 그러므로 다음 전단사가 있다.

$$(17.5.1) \quad \text{Lift}(x, A' \times_A A') \longrightarrow \text{Lift}(x, A' \times_k k[I])$$

주석 17.4 에 의해 다음 전단사가 있다.

$$(17.5.2) \quad \text{Lift}(x, A') \times \text{Lift}(x, A') \longrightarrow \text{Lift}(x, A' \times_A A')$$

다음 가환 도식이 있다.

$$\begin{array}{ccccc} A' \times_k k[I] & \longrightarrow & A \times_k k[I] & \longrightarrow & k[I] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & k. \end{array}$$

따라서 $A \rightarrow k$ 를 따른 x 의 전방이송 $x \rightarrow x_0$ 를 하나 고르면, 주석 17.4 의 끝부분에 의해 전단사

$$(17.5.3) \quad \text{Lift}(x, A' \times_k k[I]) \longrightarrow \text{Lift}(x, A') \times \text{Lift}(x_0, k[I])$$

를 얻는다. (17.5.2), (17.5.1), (17.5.3) 을 합성하면 전단사

$$\Phi : \text{Lift}(x, A') \times \text{Lift}(x, A') \longrightarrow \text{Lift}(x, A') \times \text{Lift}(x_0, k[I]).$$

를 얻는다. 이 전단사는 첫째 인자로의 사영과 가환한다. 주석 17.3 에 의해 $\text{Lift}(x_0, k[I]) = T\mathcal{F} \otimes_k I$ 이다. pr_2 가 $\text{Lift}(x, A') \times \text{Lift}(x, A')$ 의 둘째 사영이면, 사상

$$a = \text{pr}_2 \circ \Phi^{-1} : \text{Lift}(x, A') \times (T\mathcal{F} \otimes_k I) \longrightarrow \text{Lift}(x, A').$$

을 얻는다. 위의 모든 것을 풀어 쓰면 $a(x' \rightarrow x, \theta)$ 는 $\text{Lift}(x_0, k[I]) = T\mathcal{F} \otimes_k I$ 안에서 $g_*(x', x'') = \theta$ 를 만족하는 유일한 올림 $x'' \rightarrow x$ 이다. 이것이 $T\mathcal{F} \otimes_k I$ 의 $\text{Lift}(x, A')$ 위 작용임을 보이려면 다음을 보이면 된다. x', x'', x''' 가 x 의 올림들이고 $g_*(x', x'') = \theta$, $g_*(x'', x''') = \theta'$ 이면 $g_*(x', x''') = \theta + \theta'$ 이다. 이는 가환 도식

$$\begin{array}{ccc} A' \times_A A' \times_A A' & \xrightarrow{(a_1, a_2, a_3) \mapsto (g(a_1, a_2), g(a_2, a_3))} & k[I] \times_k k[I] = k[I \times I] \\ & \searrow (a_1, a_2, a_3) \mapsto g(a_1, a_3) & \downarrow + \\ & & k[I] \end{array}$$

에서 따른다. Φ 가 전단사이므로 이 작용은 자유이고 추이적이다. $\square$

주 17.6. 보조정리 17.5 의 작용은 함자적이다. $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 변형 범주들의 사상이라 하자. $A' \rightarrow A$ 를 핵 I 가 $\mathbf{m}_{A'}$ 에 의해 소멸되는 전사 환사상이라 하자. $x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(A))$ 라 하자. 이 상황에서 φ 는 다음 가환 도식의 수직 화살표들을 유도한다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Lift}(x, A') \times (T\mathcal{F} \otimes_k I) & \longrightarrow & \text{Lift}(x, A') \\ (\varphi, d\varphi \otimes \text{id}_I) \downarrow & & \downarrow \varphi \\ \text{Lift}(\varphi(x), A') \times (T\mathcal{G} \otimes_k I) & \longrightarrow & \text{Lift}(\varphi(x), A') \end{array}$$

가환성은 (17.5.2), (17.5.1), (17.5.3) 의 각 사상이 보조정리 17.5 의 증명에서와 같은 비슷한 가환 도식을 낳는다는 데서 따른다.

18. pro-표현 가능 함자에 관한 Schlessinger 의 정리

$\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 pro-표현 가능 함자를 특징짓는 Schlessinger 의 정리를 도출한다.

보조정리 18.1. $F, G : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 를 변형 함자라 하자. $\varphi : F \rightarrow G$ 를 점공간의 동형 $d\varphi : TF \rightarrow TG$ 를 유도하는 매끄러운 사상이라 하자. 그러면 φ 는 동형이다.

증명. 모든 $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 에 대해 $F(A) \rightarrow G(A)$ 가 전단사임을 $\text{length}_A(A)$ 에 관한 귀납법으로 증명한다. $A = k$ 일 때 이 명제는 F 와 G 가 변형 함자라는 가정에서 따른다. 길이가 n 보다 작은 환들에 대해 명제가 성립한다고 하고 A' 을 길이 n 인 환이라 하자. 작은 확대 $f : A' \rightarrow A$ 를 고른다. 다음 가환 도식이 있다.

$$\begin{array}{ccc} F(A') & \longrightarrow & G(A') \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(A) & \xrightarrow{\sim} & G(A) \end{array}$$

여기서 사상 $F(A) \rightarrow G(A)$ 는 전단사이다. $F \rightarrow G$ 의 매끄러움에 의해 $F(A') \rightarrow G(A')$ 는 전사이다 (보조정리 8.8). 따라서 $F(f)^{-1}(x)$ 가 공집합이 아닌 $x \in F(A)$ 에 대해 섬유 $F(f)^{-1}(x) \rightarrow G(f)^{-1}(\varphi(x))$ 위에서 전단사성만 확인하면 된다. 이 섬유들은 정확히 $\text{Lift}(x, A')$ 와 $\text{Lift}(\varphi(x), A')$ 이고, 가정에 의해 동형 $d\varphi \otimes \text{id} : TF \otimes_k \text{Ker}(f) \rightarrow TG \otimes_k \text{Ker}(f)$ 이 있다. 따라서 보조정리 17.5 과 주석 17.6 에 의해, $F(f)^{-1}(x)$ 가 공집합이 아닌 $x \in F(A)$ 에 대한 사상 $F(f)^{-1}(x) \rightarrow G(f)^{-1}(\varphi(x))$ 는 $TF \otimes_k \text{Ker}(f)$ 의 자유이고 추이적인 작용과 가환하는 집합들의 사상이다. 그러므로 전단사이다. $\square$

$k' \subset k$ 가 분리적이면 아래 정리의 조건 (c) 는 공허함을 유의하라.

정리 18.2. $F : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Sets}$ 를 합자라 하자. 그러면 F 가 *pro*-표현 가능일 필요충분조건은 (a) F 가 변형 합자이고, (b) $\dim_k TF$ 가 유한하며, (c) $\gamma : \mathrm{Der}_\Lambda(k, k) \rightarrow TF$ 가 단사인 것이다.

증명. F 가 $R \in \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 에 의해 *pro*-표현 가능하다고 하자. 예 16.10 에 의해 F 는 변형 합자이다. 예 11.11 에 의해 $\dim_k TF$ 는 유한하다. 마지막으로 예 11.14 에 의해 $\mathrm{Der}_\Lambda(k, k) \rightarrow TF$ 는 $\mathrm{Der}_\Lambda(k, k) \rightarrow \mathrm{Der}_\Lambda(R, k)$ 와 동일시되며, $R \rightarrow k$ 가 전사이므로 이는 단사이다.

역으로 (a), (b), (c) 가 성립한다고 하자. 보조정리 16.6 에 의해 (S1) 과 (S2) 가 성립한다. 따라서 정리 15.5 에 의해 (15.0.2) 를 만족하는 F 의 극소 versal 형식 대상 ξ 가 존재한다. ξ 가 R 위에 놓인다고 하자. 사상

$$d\xi : \mathrm{Der}_\Lambda(R, k) \rightarrow TF$$

은 $\mathrm{Der}_\Lambda(k, k)$ -궤도 위에서 전단사이다. 왼쪽에 대한 $\mathrm{Der}_\Lambda(k, k)$ 의 작용은 (c) 와 보조정리 12.6 에 의해 자유이므로 이 사상은 전단사이다. 따라서 보조정리 18.1 에 의해 ξ 는 동형이다. $\square$

19. 무한소 자기동형

$\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $A' \rightarrow A$ 위에 놓이는 $\mathcal{F}$ 의 사상 $x' \rightarrow x$ 가 주어지면 준동형

$$\mathrm{Aut}_{A'}(x') \rightarrow \mathrm{Aut}_A(x).$$

이 유도된다. 보조정리 16.7 는 이 준동형의 여핵이 $\mathcal{F}$ 에 대한 조건 (RS) 가 $\overline{\mathcal{F}}$ 로 이어지는지를 결정한다고 말한다. 이 절에서는 이 준동형의 핵을 연구한다. 이것 또한 $\mathcal{F}$ 가 $\overline{\mathcal{F}}$ 와 얼마나 다른지를 측정한다는 것을 보일 것이다.

정의 19.1. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $x' \rightarrow x$ 를 $A' \rightarrow A$ 위에 놓이는 $\mathcal{F}$ 의 사상이라 하자. 핵

$$\mathrm{Inf}(x'/x) = \mathrm{Ker}(\mathrm{Aut}_{A'}(x') \rightarrow \mathrm{Aut}_A(x))$$

을 x 위의 x' 의 무한소 자기동형군이라 한다.

정의 19.2. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 라 하자. 사상 $k \rightarrow k[\epsilon], a \mapsto a$ 를 따르는 x_0 의 전방이송 $x_0 \rightarrow x'_0$ 을 하나 선택했다고 가정하자. 그러면 $x_0 \rightarrow x'_0 \rightarrow x_0$ 이 x_0 의 항등사상이 되게 하는 유일한 사상 $x'_0 \rightarrow x_0$ 이 존재한다. 이때

$$\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = \mathrm{Inf}(x'_0/x_0)$$

를 x_0 의 무한소 자기동형군이라 한다.

주 19.3. 표준 동형을 제외하면 $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 는 전방이송 $x_0 \rightarrow x'_0$ 의 선택에 의존하지 않는다. 실제로 임의의 두 전방이송은 표준적으로 동형이다. 더욱이 $y_0 \in \mathcal{F}(k)$ 이고 $\mathcal{F}(k)$ 에서 $x_0 \cong y_0$ 이면 $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) \cong \mathrm{Inf}_{y_0}(\mathcal{F})$ 이며, 이 동형은 동형 $x_0 \rightarrow y_0$ 의 선택에만 의존한다. 특히 $\mathrm{Aut}_k(x_0)$ 은 $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 에 작용한다.

주 19.4. $\mathcal{F}$ 가 전변형 범주라고 가정하자. 그러면

- (1) $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 에 대하여 자기동형군 $\mathrm{Aut}_k(x_0)$ 은 자명하고, 따라서 $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = \mathrm{Aut}_{k[\epsilon]}(x'_0)$ 이며,
- (2) $x_0, y_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 에 대하여 유일한 동형 $x_0 \rightarrow y_0$ 이 존재하고, 따라서 표준적인 동일시 $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = \mathrm{Inf}_{y_0}(\mathcal{F})$ 가 존재한다.

$\mathcal{F}(k)$ 는 공집합이 아니므로 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 를 선택하고

$$\mathrm{Inf}(\mathcal{F}) = \mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$$

로 두면 잘 정의된 $\mathcal{F}$ 의 무한소 자기동형군을 얻는다. 이 표기 아래에서 $\mathrm{Inf}(\mathcal{F}_{x_0}) = \mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 이다. 비교 12.5 의 등식 $T\mathcal{F}_{x_0} = T_{x_0}\mathcal{F}$ 와 비교하라.

$\mathcal{F}$ 가 (RS) 를 만족할 때 $\text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 가 자연스러운 k -벡터공간 구조를 가짐을 보일 것이다. 동시에 $\mathcal{F}$ 가 (RS) 를 만족한다면, 작은 확대 위에 놓이는 사상 $x' \rightarrow x$ 의 무한소 자기동형 $\text{Inf}(x'/x)$ 는 $\text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 에 의해 지배됨을 보일 것이다. 여기서 x_0 은 x 를 $\mathcal{F}(k)$ 로 전방이송한 것이다. 이를 위해 임의의 대상 $x \in \text{Ob}(\mathcal{F})$ 에 대한 자기동형 함자를 다음과 같이 도입한다.

정의 19.5. $p: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}$ 를 임의의 바탕 범주 $\mathcal{C}$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. 전방이송을 하나씩 선택했다고 가정하자. $x \in \text{Ob}(\mathcal{F})$ 라 하고 $U = p(x)$ 라 하자. $U/\mathcal{C}$ 는 U 아래 대상들의 범주를 나타낸다고 하자. x 의 자기동형 함자는 대상 $f: U \rightarrow V$ 를 $\text{Aut}_V(f_*x)$ 로 보내고, 사상

$$\begin{array}{ccc} V' & \xrightarrow{\quad} & V \\ & \nwarrow f' \quad \nearrow f & \\ & U & \end{array}$$

을 준동형 $\text{Aut}_{V'}(f'_*x) \rightarrow \text{Aut}_V(f_*x)$ 로 보내는 함자 $\text{Aut}(x): U/\mathcal{C} \rightarrow \text{Sets}$ 이다. 이 준동형은 $V' \rightarrow V$ 위에 놓이고 $x \rightarrow f'_*x$ 및 $x \rightarrow f_*x$ 와 양립하는 유일한 사상 $f'_*x \rightarrow f_*x$ 에서 유도된다.

이제부터는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주 $\mathcal{F}$ 의 대상들의 자기동형 함자를 다룬다. $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 이면 범주 $A/\mathcal{C}_\Lambda$ 는 바로 범주 $\mathcal{C}_A$ 이다. 즉, 이는 제 3 절에서 $\Lambda = A$ 및 $k = A/\mathfrak{m}_A$ 로 두어 정의한 범주이다. 따라서 대상 $x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(A))$ 의 자기동형 함자는 함자 $\text{Aut}(x): \mathcal{C}_A \rightarrow \text{Sets}$ 이다.

다음 보조정리는 준군값 쌍대 올범주의 “관성” 을 생각하여 보조정리 16.12 로부터 유도할 수도 있다. 예를 들어 Stacks, 제 036X 절과 Categories, 제 04Z2 절을 보라. 그러나 직접 확인하는 편이 더 쉽다.

보조정리 19.6. $\mathcal{F}$ 를 (RS) 를 만족하는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(A))$ 라 하자. 그러면 $\text{Aut}(x): \mathcal{C}_A \rightarrow \text{Sets}$ 는 (RS) 를 만족한다.

증명. $\text{Aut}(x)$ 가 (RS) 를 만족한다는 것은 보조정리 16.4 의 함자 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \rightarrow \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 의 충실충만성으로부터 따른다. $\square$

보조정리 19.7. $\mathcal{F}$ 를 (RS) 를 만족하는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $x \in \text{Ob}(\mathcal{F}(A))$ 라 하자. x_0 을 x 의 $\mathcal{F}(k)$ 로의 전방이송이라 하자.

- (1) $T_{\text{id}_{x_0}} \text{Aut}(x)$ 는 덧셈이 $T_{\text{id}_{x_0}} \text{Aut}(x)$ 에서의 합성과 일치하는 자연스러운 k -벡터공간 구조를 갖는다. 특히 $T_{\text{id}_{x_0}} \text{Aut}(x)$ 에서의 합성은 가환이다.
- (2) k -벡터공간의 표준 동형 $T_{\text{id}_{x_0}} \text{Aut}(x) \rightarrow T_{\text{id}_{x_0}} \text{Aut}(x_0)$ 이 존재한다.

증명. 비고 6.4 를 함자 $\text{Aut}(x): \mathcal{C}_A \rightarrow \text{Sets}$ 와 원소 $\text{id}_{x_0} \in \text{Aut}(x)(k)$ 에 적용하여 전변형 함자 $F = \text{Aut}(x)_{\text{id}_{x_0}}$ 를 얻는다. 보조정리 19.6 와 16.11 에 의해 F 는 변형 함자이다. 정의에 의해 $T_{\text{id}_{x_0}} \text{Aut}(x) = TF = F(k[\epsilon])$ 이고, 이는 보조정리 11.8 에서 주어지는 자연스러운 k -벡터공간 구조를 갖는다.

덧셈은 합성

$$F(k[\epsilon]) \times F(k[\epsilon]) \longrightarrow F(k[\epsilon] \times_k k[\epsilon]) \longrightarrow F(k[\epsilon])$$

으로 정의된다. 여기서 첫 번째 사상은 (RS) 가 보장하는 전단사의 역이고, 두 번째 사상은 $(\epsilon, 0)$ 과 $(0, \epsilon)$ 을 ϵ 으로 보내는 k -대수 사상 $k[\epsilon] \times_k k[\epsilon] \rightarrow k[\epsilon]$ 에 의해 유도된다. $A \rightarrow B$ 가 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 환 사상이면 $F(A) \rightarrow F(B)$ 는 준동형이다. 여기서 $F(A) = \text{Aut}(x)_{\text{id}_{x_0}}(A)$ 와 $F(B) = \text{Aut}(x)_{\text{id}_{x_0}}(B)$ 는 합성을 연산으로 하는 군이다. 따라서 $F(k[\epsilon])$ 을 합성에 관한 군으로 보면 $+: F(k[\epsilon]) \times F(k[\epsilon]) \rightarrow F(k[\epsilon])$ 는 준동형이다. $\text{id} \in F(k[\epsilon])$ 를 단위원이라 하면 $+(v, \text{id}) = +(\text{id}, v) = v$ 가 모든 $v \in F(k[\epsilon])$ 에 대해 성립한다. 실제로 (id, v) 는 $\epsilon \mapsto (\epsilon, 0)$ 으로 주어지는 환 사상 $k[\epsilon] \rightarrow k[\epsilon] \times_k k[\epsilon]$ 을 따르는 v 의 전방이송이다. 일반적으로 곱셈 $\circ$ 를 갖는 군 G 와 $+: G \times G \rightarrow G$ 가 주어졌고, 이 준동형이 $+(g, 1) = +(1, g) = g$ 를 만족한다고 하자. 여기서 1 은 G 의 항등원이다. 그러면 $+=\circ$ 이다. 이로써 $F(k[\epsilon])$ 의 k -벡터공간 구조에서의 덧셈은 합성과 일치한다.

끝으로 (2) 는 정의를 풀어 쓰면 알 수 있다. 즉, $T_{\text{id}_{x_0}} \text{Aut}(x)$ 는 $A \rightarrow k \rightarrow k[\epsilon]$ 을 따르는 x 의 전방이송의 자기동형 α 가운데 ϵ 을 법으로 자명한 것들의 집합이다. 한편 $T_{\text{id}_{x_0}} \text{Aut}(x_0)$ 는 $k \rightarrow k[\epsilon]$ 을 따르는 x_0 의 전방이송의 자기동형 가운데 ϵ 을 법으로 자명한 것들의 집합이다. x_0 은 $A \rightarrow k$ 를 따르는 x 의 전방이송이므로 결과는 명백하다. $\square$

주 19.8. 무한소 자기동형군, 올림, 그리고 자기동형 함자의 접공간 사이의 몇 가지 기본 관계를 지적한다. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $x' \rightarrow x$ 를 환 사상 $A' \rightarrow A$ 위에 놓이는 사상이라 하자. 그러면 정의로부터 등식

$$\text{Inf}(x'/x) = \text{Lift}(\text{id}_x, A')$$

을 얻는다. 여기서 올림은 $\text{Aut}(x')$ 의 대상으로서의 id_x 의 올림이다. $x_0 \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 이고 x'_0 이 $\mathcal{F}(k[\epsilon])$ 로의 전방이송이면, 이를 $x'_0 \rightarrow x_0$ 에 적용하여

$$\text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = \text{Lift}(\text{id}_{x_0}, k[\epsilon]) = T_{\text{id}_{x_0}} \text{Aut}(x_0),$$

을 얻으며, 마지막 등식은 정의로부터 직접 따른다.

보조정리 19.9. $\mathcal{F}$ 를 (RS) 를 만족하는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $x_0 \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 라 하자. 그러면 $\text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 는 집합으로서 $T_{\text{id}_{x_0}} \text{Aut}(x_0)$ 과 같고, 따라서 덧셈이 자기동형의 합성과 일치하는 자연스러운 k -벡터공간 구조를 갖는다.

증명. 집합으로서의 등식은 비고 19.8 의 끝부분에서 본 것이고, 벡터공간 구조에 대한 주장은 보조정리 19.7 로부터 따른다. $\square$

보조정리 19.10. $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 (RS) 를 만족하는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 사상이라 하자. $x_0 \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 라 하자. 그러면 φ 는 k -선형 사상 $\text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) \rightarrow \text{Inf}_{\varphi(x_0)}(\mathcal{G})$ 를 유도한다.

증명. φ 가 항등사상을 항등사상으로 보내는 사상 $\text{Aut}(x_0) \rightarrow \text{Aut}(\varphi(x_0))$ 을 유도함은 명백하다. 그러므로 이는 접공간에 대한 결과인 보조정리 12.4 로부터 따른다. $\square$

보조정리 19.11. $\mathcal{F}$ 를 (RS) 를 만족하는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $x' \rightarrow x$ 를 핵 I 가 $\mathfrak{m}_{A'}$ 에 의해 소멸되는 전사 환 사상 $A' \rightarrow A$ 위에 놓이는 사상이라 하자. x_0 을 x 의 $\mathcal{F}(k)$ 로의 전방이송이라 하자. 그러면 $\text{Inf}(x'/x)$ 에는 $T_{\text{id}_{x_0}} \text{Aut}(x') \otimes_k I = \text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) \otimes_k I$ 가 자유이고 추이적으로 작용한다.

증명. 이는 자기동형 층의 상황에서 보조정리 17.5 에 대응하는 결과일 뿐이다. 정확히 말해, 비고 6.4 를 함자 $\text{Aut}(x') : \mathcal{C}_{A'} \rightarrow \text{Sets}$ 와 원소 $\text{id}_{x_0} \in \text{Aut}(x)(k)$ 에 적용하여 전변형 함자 $F = \text{Aut}(x')_{\text{id}_{x_0}}$ 를 얻는다. 보조정리 19.6 와 16.11 에 의해 F 는 변형 함자이다. 따라서 보조정리 17.5 은 $\text{Lift}(\text{id}_x, A')$ 위에 $TF \otimes_k I$ 가 자유이고 추이적으로 작용하게 한다. 실제로 $\text{Lift}(\text{id}_x, A')$ 는 군이므로 항상 공집합이 아니다. 다음 벡터공간의 등식이 성립함을 유의하라.

$$TF = T_{\text{id}_{x_0}} \text{Aut}(x') \otimes_k I = \text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) \otimes_k I$$

이는 보조정리 19.7 로부터 따른다. 비고 19.8 의 등식 $\text{Inf}(x'/x) = \text{Lift}(\text{id}_x, A')$ 이 증명을 끝낸다. $\square$

보조정리 19.12. $\mathcal{F}$ 를 (RS) 를 만족하는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $x' \rightarrow x$ 를 전사 환 사상 위에 놓이는 $\mathcal{F}$ 의 사상이라 하자. x_0 을 x 의 $\mathcal{F}(k)$ 로의 전방이송이라 하자. $\text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = 0$ 이면 $\text{Inf}(x'/x) = 0$ 이다.

증명. 보조정리 3.3 과 19.11 로부터 따른다. $\square$

보조정리 19.13. $\mathcal{F}$ 를 (RS) 를 만족하는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $x_0 \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 라 하자. 그러면 $\text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = 0$ 일 필요충분조건은 준군값 쌍대 올범주들의 자연스러운 사상 $\mathcal{F}_{x_0} \rightarrow \overline{\mathcal{F}_{x_0}}$ 이 동치인 것이다.

증명. 사상 $\mathcal{F}_{x_0} \rightarrow \overline{\mathcal{F}_{x_0}}$ 이 동치일 필요충분조건은 $\mathcal{F}_{x_0}$ 가 세토이드값 올범주인 것이다. 범주론, 제 04S9 절을 보라. 세토이드는 정의상 모든 대상의 자기동형이 항등사상뿐인 준군이다. $\text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = 0$ 일 필요충분조건이 이 조건이 $\mathcal{F}_{x_0}$ 에 대해 성립하는 것임을 보이자. $\mathcal{F}_{x_0}$ 가 세토이드값 올범주이면 $\text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = 0$ 임은 명백하다. 역으로 $\text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = 0$ 이라 가정하자. A 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 대상이라 하자. 그러면 보조정리 19.12 에 의해 $\mathcal{F}_{x_0}(A)$ 의 임의의 대상 $x \rightarrow x_0$ 에 대하여 $\text{Inf}(x/x_0) = 0$ 이다. 정의상 $\text{Inf}(x/x_0)$ 는 $\mathcal{F}_{x_0}(A)$ 에서 $x \rightarrow x_0$ 의 자기동형군과 같으므로, 이는 $\mathcal{F}_{x_0}(A)$ 가 세토이드임을 보인다. $\square$

20. 응용

뒤에서 사용할 변형 범주에 관한 몇 가지 결과를 모은다.

보조정리 20.1. $f : \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{F}$ 와 $g : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 변형 범주들의 1-사상이라 하자. 그러면

- (1) $\mathcal{W} = \mathcal{H} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{G}$ 는 변형 범주이고,
- (2) 다음 벡터공간들의 6 항 완전열이 존재한다.

$$0 \rightarrow \text{Inf}(\mathcal{W}) \rightarrow \text{Inf}(\mathcal{H}) \oplus \text{Inf}(\mathcal{G}) \rightarrow \text{Inf}(\mathcal{F}) \rightarrow T\mathcal{W} \rightarrow T\mathcal{H} \oplus T\mathcal{G} \rightarrow T\mathcal{F}$$

증명. (1) 은 보조정리 16.12 와 다음 사실에서 따른다. $\mathcal{W}(k)$ 는 유일한 동형류를 갖는 세토이드 위에서, 각각 유일한 동형류를 갖는 두 세토이드의 섬유곱이다.

(2). $w_0 \in \text{Ob}(\mathcal{W}(k))$ 라 하고, x_0, y_0, z_0 을 $\mathcal{F}, \mathcal{H}, \mathcal{G}$ 에서의 w_0 의 상이라 하자. 그러면 $\text{Inf}(\mathcal{W}) = \text{Inf}_{w_0}(\mathcal{W})$ 이고, $\mathcal{H}, \mathcal{G}, \mathcal{F}$ 에 대해서도 마찬가지이다. 비고 19.4 를 보라. 보조정리 12.4 과 19.10 를 적용하면 “경계 사상” $\delta : \text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) \rightarrow T\mathcal{W}$ 를 제외한 모든 선형 사상을 얻는다. 알맞은 부호는 뒤에서 넣는다.

δ 의 구성. $k \rightarrow k[\epsilon]$ 을 따르는 전방이송 $w_0 \rightarrow w'_0$ 을 선택하자. $\mathcal{F}, \mathcal{H}, \mathcal{G}$ 에서 w'_0 의 상을 x'_0, y'_0, z'_0 이라 쓰자. 특히 동형 $b' : f(y'_0) \rightarrow x'_0$ 과 $c' : x'_0 \rightarrow g(z'_0)$ 을 얻는다. $k[\epsilon] \rightarrow k$ 를 따르는 전방이송을 $b : f(y_0) \rightarrow x_0$ 과 $c : x_0 \rightarrow g(z_0)$ 이라 쓰자. 범주들의 섬유곱의 구체적인 꼴로 쓰면 이는 $w'_0 = (k[\epsilon], y'_0, z'_0, c' \circ b')$ 및 $w_0 = (k, y_0, z_0, c \circ b)$ 를 뜻한다. 비고 5.2 의 (13) 를 보라. $\alpha : x'_0 \rightarrow x_0$ 가 주어지면 $\delta(\alpha) = (k[\epsilon], y'_0, z'_0, c' \circ \alpha \circ b')$ 로 둔다. 이는 실제로 $k[\epsilon]$ 위의 $\mathcal{W}$ 의 대상이고, α 가 k 위의 항등사상으로 전방이송되므로 $k[\epsilon] \rightarrow k$ 위의 사상 $(k[\epsilon], y'_0, z'_0, c' \circ \alpha \circ b') \rightarrow w_0$ 을 갖는다. 더 일반적으로 임의의 k -벡터공간 V 에 대해 똑같은 공식으로 사상

$$\text{Lift}(\text{id}_{x_0}, k[V]) \longrightarrow \text{Lift}(w_0, k[V])$$

을 정의할 수 있다. 이 구성은 벡터공간 V 에 대해 함자적이다 (자세한 내용은 생략한다). 따라서 보조정리 11.5 를 적용하면 δ 는 k -선형이다.

이 사상들을 구성하고 나면 열이 완전함을 보이는 일은 곧바르다. 첫 사상의 단사성은 $f \times g : \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{H} \times \mathcal{G}$ 가 충실하다는 사실에서 따른다. 만일 $(\beta, \gamma) \in \text{Inf}_{y_0}(\mathcal{H}) \oplus \text{Inf}_{z_0}(\mathcal{G})$ 가 $\text{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 의 같은 원소로 간다면, (β, γ) 는 $w'_0 = (k[\epsilon], y'_0, z'_0, c' \circ b')$ 의 자기동형을 정의한다. 따라서 둘째 위치에서 완전하다. 위의 α 가 w_0 의 자명한 변형 $(k[\epsilon], y'_0, z'_0, c' \circ \alpha \circ b')$ 을 준다면, 동형 $w'_0 = (k[\epsilon], y'_0, z'_0, c' \circ b') \rightarrow (k[\epsilon], y'_0, z'_0, c' \circ \alpha \circ b')$ 은 α 의 원상인 쌍 (β, γ) 를 만들어 낸다. $w = (k[\epsilon], y, z, \phi)$ 가 w_0 의 변형이고 $y'_0 \cong y$ 및 $z \cong z'_0$ 이면 사상

$$f(y'_0) \rightarrow f(y) \xrightarrow{\phi} g(z) \rightarrow g(z'_0)$$

은 δ 에 의해 w 로 가는 α 이다. 끝으로 y 와 z 가 y_0 과 z_0 의 변형이고, $f(y_0) = x_0 = g(z_0)$ 의 변형들의 동형 $\phi : f(y) \rightarrow g(z)$ 가 존재한다면, $T\mathcal{W}$ 에서 (x, y) 의 원상 $w = (k[\epsilon], y, z, \phi)$ 를 얻는다. 이것으로 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 20.2. $\mathcal{H}_1 \rightarrow \mathcal{G}, \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{G}, \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{G}$ 는 변형 범주이다.
- (2) $T\mathcal{G} \rightarrow T\mathcal{F}$ 는 단사이다.

(3) $\text{Inf}(\mathcal{G}) \rightarrow \text{Inf}(\mathcal{F})$ 는 전사이다.

그러면 $\mathcal{H}_1 \times_{\mathcal{G}} \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}_1 \times_{\mathcal{F}} \mathcal{H}_2$ 는 매끄럽다.

증명. 주어진 사상들을 $p_i : \mathcal{H}_i \rightarrow \mathcal{G}$ 와 $q : \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{F}$ 로 나타내자. $A' \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_{\Lambda}$ 의 작은 확대라 하자. A' 위의 $\mathcal{H}_1 \times_{\mathcal{F}} \mathcal{H}_2$ 의 대상은 삼중항 (x'_1, x'_2, a') 이다. 여기서 x'_i 는 A' 위의 $\mathcal{H}_i$ 의 대상이고, $a' : q(p_1(x'_1)) \rightarrow q(p_2(x'_2))$ 은 A' 위의 $\mathcal{F}$ 의 올범주에 있는 사상이다. $A' \rightarrow A$ 를 따라 전방이송하여 (x_1, x_2, a) 를 얻는다. 이를 A 위의 $\mathcal{H}_1 \times_{\mathcal{G}} \mathcal{H}_2$ 의 대상으로 올린다는 것은 $q(b) = a$ 를 만족하는 A 위의 사상 $b : p_1(x_1) \rightarrow p_2(x_2)$ 를 찾는다라는 뜻이다. 따라서 b 를 q 아래에서 상이 a' 인 사상 $b' : p_1(x'_1) \rightarrow p_2(x'_2)$ 로 올릴 수 있음을 보여야 한다.

다음은

$$p_1(x'_1) \rightarrow p_1(x_1) \xrightarrow{b} p_2(x_2) \quad \text{그리고} \quad p_2(x'_2) \rightarrow p_2(x_2)$$

$\text{Lift}(p_2(x_2), A' \rightarrow A)$ 의 두 대상으로 생각할 수 있음을 유의하라. 합자 q 는 이 대상들을 다음 두 대상으로 보낸다.

$$q(p_1(x'_1)) \rightarrow q(p_1(x_1)) \xrightarrow{b} q(p_2(x_2)) \quad \text{그리고} \quad q(p_2(x'_2)) \rightarrow q(p_2(x_2))$$

이들은 $\text{Lift}(q(p_2(x_2)), A' \rightarrow A)$ 의 대상이고, 사상 $a' : q(p_1(x'_1)) \rightarrow q(p_2(x'_2))$ 을 사용하여 동형임을 알 수 있다. 한편 합자

$$q : \text{Lift}(p_2(x_2), A' \rightarrow A) \rightarrow \text{Lift}(q(p_2(x_2)), A' \rightarrow A)$$

는 보조정리 17.5 과 접공간에 대한 우리의 가정에 의해 동형류 위에서 단사를 정의한다. 따라서 A 로의 전방이송이 b 인 사상 $b' : p_1(x'_1) \rightarrow p_2(x'_2)$ 가 존재함을 알 수 있다. 그러나 $q(b') = a'$ 이 되게 하려면 b' 의 선택을 조정해야 할 수 있다. 이를 위해서는 $q : \text{Inf}(p_2(x'_2)/p_2(x_2)) \rightarrow \text{Inf}(q(p_2(x'_2))/q(p_2(x_2)))$ 가 전사임을 보는 것으로 충분하다. 이는 무한소 자기동형에 대한 가정과 보조정리 19.11 로부터 따른다. $\square$

보조정리 20.3. $f : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 를 변형 범주들의 사상이라 하자. $x_0 \in \text{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 의 상을 $y_0 \in \text{Ob}(\mathcal{G}(k))$ 라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) 사상 $T\mathcal{F} \rightarrow T\mathcal{G}$ 는 전사이다.
- (2) $\mathcal{C}_{\Lambda}$ 의 모든 작은 확대 $A' \rightarrow A$ 와, 상이 $y \in \mathcal{G}(A)$ 인 $x \in \mathcal{F}(A)$ 에 대하여 y 를 A' 로 올릴 수 있다면 x 를 A' 로 올릴 수 있다.

그러면 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 는 매끄럽다 (그 역도 성립한다).

증명. $A' \rightarrow A$ 를 작은 확대라 하자. $x \in \mathcal{F}(A)$ 라 하자. $y' \rightarrow f(x)$ 를 $A' \rightarrow A$ 위에 놓이는 $\mathcal{G}$ 의 사상이라 하자. f 가 유도하는 합자 $\text{Lift}(A', x) \rightarrow \text{Lift}(A', f(x))$ 를 생각하자. 보조정리 8.2 에 의해 $y' \rightarrow f(x)$ 로 가는 $\text{Lift}(A', x)$ 의 대상 $x' \rightarrow x$ 가 존재함을 보여야 한다. 조건 (2) 에 의해 $\text{Lift}(A', x)$ 는 공범주가 아님을 안다. 조건 (2) 와 보조정리 17.5 에 의해 동형류 위의 사상이 원하는 대로 전사라고 결론 내린다. $\square$

보조정리 20.4. $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{H}$ 를 $\mathcal{C}_{\Lambda}$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 는 변형 범주이다.
- (2) 사상 $T\mathcal{F} \rightarrow T\mathcal{G}$ 는 전사이다.
- (3) $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H}$ 는 매끄럽다.

그러면 $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 는 매끄럽다.

증명. $A' \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_{\Lambda}$ 의 작은 확대라 하고, $x \in \mathcal{F}(A)$ 의 상을 $y \in \mathcal{G}(A)$ 라 하자. 올림 $y' \in \mathcal{G}(A')$ 이 존재한다고 가정하자. 보조정리 20.3 에 따르면 x 에도 올림이 있음을 확인하기만 하면 된다. y' 의 상을 $z' \in \mathcal{H}(A')$ 이라 하자. $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H}$ 가 매끄러우므로 $x \in \mathcal{F}(A)$ 와 $z' \in \mathcal{H}(A')$ 모두로 가는 $x' \in \mathcal{F}(A')$ 이 존재한다. 정의 8.1 를 보라. 이것으로 증명이 끝난다. $\square$

21. 임의의 범주 위 함자 속 준군

먼저 임의의 범주 위 함자 속 준군에 관한 일반 사항을 살펴본다. 다음 절에서는 범주 $\mathcal{C}_\Lambda$ 로 넘어간다. 명확히 구별하기 위해 보통 준군, 즉 모든 사상이 동형인 범주를 준군 범주라고 부를 때가 있다.

정의 21.1. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. $\mathcal{C}$ 위 함자 속 준군들의 범주는 다음과 같은 대상과 사상을 갖는 범주이다.

- (1) 대상: $\mathcal{C}$ 위의 함자 속 준군은 오중항 (U, R, s, t, c) 이다. 여기서 $U, R : \mathcal{C} \rightarrow \text{Sets}$ 는 함자이고, $s, t : R \rightarrow U$ 와 $c : R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$ 은 다음 성질을 갖는 사상이다. $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 T 에 대하여 오중항

$$(U(T), R(T), s, t, c)$$

은 준군 범주이다.

- (2) 사상: $\mathcal{C}$ 위 함자 속 준군들의 사상 $(U, R, s, t, c) \rightarrow (U', R', s', t', c')$ 은 다음 성질을 갖는 사상 $U \rightarrow U'$ 와 $R \rightarrow R'$ 로 이루어진다. $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 T 에 대하여 유도 사상 $U(T) \rightarrow U'(T)$ 와 $R(T) \rightarrow R'(T)$ 는 준군 범주 사이의 함자

$$(U(T), R(T), s, t, c) \rightarrow (U'(T), R'(T), s', t', c').$$

를 정의한다.

주 21.2. $\mathcal{C}$ 위 함자 속 준군은 함자 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Groupoids}$ 의 데이터와 같고, $\mathcal{C}$ 위 함자 속 준군의 사상은 이에 대응하는 함자 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Groupoids}$ 의 사상과 같다. 여기서 *Groupoids* 는 1-범주로 본다. 그러나 우리의 목적에는 함자 속 준군이라는 용어를 쓰는 편이 더 편리하다. 실제로 함자 속 준군을 이에 대응하는 함자 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Groupoids}$ 로 생각하거나, 동치이지만 그 함자에 결부된 준군값 쌍대 올범주로 생각하면 혼동이 생길 수 있다 (비고 23.2).

주 21.3. (U, R, s, t, c) 를 범주 $\mathcal{C}$ 위 함자 속 준군이라 하자. 유일한 사상 $e : U \rightarrow R$ 와 $i : R \rightarrow R$ 가 존재하여, $\mathcal{C}$ 의 모든 대상 T 에 대하여 $e : U(T) \rightarrow R(T)$ 는 $x \in U(T)$ 를 x 의 항등사상으로 보내고, $i : R(T) \rightarrow R(T)$ 는 $a \in U(T)$ 를 준군 범주 $(U(T), R(T), s, t, c)$ 에서의 a 의 역사상으로 보낸다. 때때로 s, t, c, e, i 를 각각 “원천”, “표적”, “합성”, “항등”, “역”이라 부른다.

정의 21.4. $\mathcal{C}$ 를 범주라 하자. $\mathcal{C}$ 위 함자 속 준군이 U 와 R 이 $\mathcal{C}$ 의 대상이고 푸시아웃 $R \amalg_{s, U, t} R$ 이 존재하는 꼴 $(\underline{U}, \underline{R}, s, t, c)$ 의 준군과 동형이면 이를 표현 가능하다고 한다.

주 21.5. 따라서 $\mathcal{C}$ 위 함자 속 표현 가능 준군은 $\mathcal{C}$ 의 대상 U, R 과 사상 $s, t : U \rightarrow R$ 및 $c : R \rightarrow R \amalg_{s, U, t} R$ 로 주어지며, $(\underline{U}, \underline{R}, s, t, c)$ 는 정의 21.1 의 조건을 만족한다. 푸시아웃 $R \amalg_{s, U, t} R$ 의 존재를 요구하는 이유는 합성 사상 c 가 $\mathcal{C}$ 의 사상 수준에서 정의되게 하기 위해서이다. 아래에서 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 위 함자 속 표현 가능 준군을 생각할 때에는 이 요구가 항상 만족된다. 실제로 보조정리 4.3 에 의해 범주 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 는 푸시아웃을 갖는다.

주 21.6. 우리는 “ $(\underline{U}, \underline{R}, s, t, c)$ 를 $\mathcal{C}$ 위 함자 속 준군이라 하자” 라는 말로 함자 속 표현 가능 준군이 주어졌음을 뜻할 것이다. 즉, U 와 R 은 $\mathcal{C}$ 의 대상이고, 사상 $s, t : U \rightarrow R$ 이 있으며, 푸시아웃 $R \amalg_{s, U, t} R$ 이 존재하고, 사상 $c : R \rightarrow R \amalg_{s, U, t} R$ 이 있으며, $(\underline{U}, \underline{R}, s, t, c)$ 는 $\mathcal{C}$ 위 함자 속 준군이라는 뜻이다.

함자 속 준군의 제한에 대한 표기를 도입한다. 이는 아래에서 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 로부터 $\mathcal{C}_\Lambda$ 로 제한하는 상황에 쓰인다.

정의 21.7. (U, R, s, t, c) 를 범주 $\mathcal{C}$ 위 함자 속 준군이라 하자. $\mathcal{C}'$ 을 $\mathcal{C}$ 의 부분범주라 하자. (U, R, s, t, c) 의 $\mathcal{C}'$ 로의 제한 $(U, R, s, t, c)|_{\mathcal{C}'}$ 은 $(U|_{\mathcal{C}'}, R|_{\mathcal{C}'}, s|_{\mathcal{C}'}, t|_{\mathcal{C}'}, c|_{\mathcal{C}'})$ 로 주어지는 $\mathcal{C}'$ 위 함자 속 준군이다.

주 21.8. 정의 21.7 의 상황에서 $s|_{\mathcal{C}'}, t|_{\mathcal{C}'}, c|_{\mathcal{C}'}$ 를 흔히 간단히 s, t, c 로 쓴다.

정의 21.9. (U, R, s, t, c) 를 범주 $\mathcal{C}$ 위 함자 속 준군이라 하자.

- (1) 대응 $T \mapsto (U(T), R(T), s, t, c)$ 는 함자 $\mathcal{C} \rightarrow \text{Groupoids}$ 를 정의한다. 몫 준군값 쌍대 올범주 $[U/R] \rightarrow \mathcal{C}$ 는 이 함자에 결부된 $\mathcal{C}$ 위의 준군값 쌍대 올범주이다 (비고 5.2 의 (9) 에서와 같다).
- (2) 몫 사상 $U \rightarrow [U/R]$ 은 다음 규칙으로 정의되는 $\mathcal{C}$ 위 준군값 쌍대 올범주들의 사상이다.
 - (a) $x \in U(T)$ 를 대상 $(T, x) \in \text{Ob}([U/R](T))$ 로 보내고,
 - (b) $x \in U(T)$ 와 $f : T \rightarrow T'$ 은 $f : T \rightarrow T'$ 위에 놓이는 사상 $(f, \text{id}_{U(f)(x)}) : (T, x) \rightarrow (T', U(f)(x))$ 을 준다.

22. 밀범주 위 함자 속 준군

이 절에서는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 준군을 논한다. 궁극적인 목표는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 pro-표현 가능 준군이 성질이 좋은 변형 범주의 “표시” 로 쓰인다는 것을 보이는 것이다. 이는 대수공간 속 매끄러운 준군이 대수 스택의 표시로 쓰이는 것과 같다. Algebraic Stacks, Section 04T3 을 비교하라.

정의 22.1. $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 준군이 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 위 함자 속 표현 가능 준군 (R_0, R_1, s, t, c) 에 대해 $(R_0, R_1, s, t, c)|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 와 동형이면 이를 *pro-표현 가능*하다고 한다.

(U, R, s, t, c) 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 준군이라 하자. 완비화를 취하여 오중항 $(\widehat{U}, \widehat{R}, \widehat{s}, \widehat{t}, \widehat{c})$ 를 얻는다. 비고 7.10 에 의해 $\text{CofSet}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 위의 함자인 완비화는 오른쪽 수반함자이므로 극한과 가환한다. 특히 표준 동형

$$R \times_{s, U, t} R \longrightarrow \widehat{R} \times_{\widehat{s}, \widehat{U}, \widehat{t}} \widehat{R},$$

이 존재한다. 따라서 $\widehat{c}$ 를 함자 $\widehat{R} \times_{\widehat{s}, \widehat{U}, \widehat{t}} \widehat{R} \rightarrow \widehat{R}$ 로 볼 수 있다. 그러면 $(\widehat{U}, \widehat{R}, \widehat{s}, \widehat{t}, \widehat{c})$ 는 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 위 함자 속 준군이고, 그 항등 사상과 역사상은 (U, R, s, t, c) 의 항등 사상과 역사상의 완비화이다.

정의 22.2. (U, R, s, t, c) 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 준군이라 하자. (U, R, s, t, c) 의 완비화 $(U, R, s, t, c)^\wedge$ 는 위에서 설명한 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 위 함자 속 준군 $(\widehat{U}, \widehat{R}, \widehat{s}, \widehat{t}, \widehat{c})$ 이다.

주 22.3. (U, R, s, t, c) 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 준군이라 하자. 그러면 표준 동형 $(U, R, s, t, c)^\wedge|_{\mathcal{C}_\Lambda} \cong (U, R, s, t, c)$ 가 존재한다. 비고 7.7 을 보라. 한편 (U, R, s, t, c) 를 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 위 함자 속 준군이라 하고, $U, R : \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 가 모두 극한과 가환한다고 하자. 예를 들어 U, R 이 표현 가능하면 그렇다. 그러면 표준 동형 $((U, R, s, t, c)|_{\mathcal{C}_\Lambda})^\wedge \cong (U, R, s, t, c)$ 가 존재한다. 이는 비고 7.11 로부터 따른다.

보조정리 22.4. (U, R, s, t, c) 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 준군이라 하자.

- (1) (U, R, s, t, c) 가 *pro-표현 가능*할 필요충분조건은 그 완비화가 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 위 함자 속 준군으로서 표현 가능한 것이다.
- (2) (U, R, s, t, c) 가 *pro-표현 가능*할 필요충분조건은 U 와 R 이 *pro-표현 가능*한 것이다.

증명. (1) 은 비고 22.3 에서 따른다. (2) 의 “오직 그러한 경우” 방향은 함자 속 pro-표현 가능 준군의 정의에서 분명하다. 역으로 U 와 R 이 pro-표현 가능하다고 가정하자. 즉, $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 대상 R_0, R_1 에 대하여 $U \cong R_0|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 및 $R \cong R_1|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 라고 하자. 비고 7.11 에 의해 $\widehat{R_0} \cong \widehat{R_0}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 이고 $\widehat{R_1} \cong \widehat{R_1}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 이다. 따라서 완비화 $(U, R, s, t, c)^\wedge$ 는 다음 꼴의 함자 속 준군이다. $(\widehat{R_0}, \widehat{R_1}, \widehat{s}, \widehat{t}, \widehat{c})$. 보조정리 4.3 에 의해 푸시아웃 $\widehat{R_1} \times_{\widehat{s}, \widehat{R_1}, \widehat{t}} \widehat{R_1}$ 이 존재한다. 따라서 $(\widehat{R_0}, \widehat{R_1}, \widehat{s}, \widehat{t}, \widehat{c})$ 는 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 위 함자 속 표현 가능 준군이다. 끝으로 제한 $(\widehat{R_0}, \widehat{R_1}, s, t, c)|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 은 비고 22.3 에 의해 (U, R, s, t, c) 를 되돌려 준다. 그러므로 정의에 의해 (U, R, s, t, c) 는 pro-표현 가능하다. $\square$

23. 밀범주 위 함자 속 매끄러운 준군

$\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 준군의 매끄러움은 다음과 같이 정의한다.

정의 23.1. (U, R, s, t, c) 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 준군이라 하자. $s, t : R \rightarrow U$ 가 매끄러우면 (U, R, s, t, c) 가 매끄럽다고 한다.

주 23.2. 이 용어는 혼동을 일으킬 수 있음을 지적한다. (U, R, s, t, c) 가 함자 속 매끄러운 준군이더라도, 몫 $[U/R]$ 은 정의 9.1 에서 정의한 매끄러운 준군값 쌍대 올범주일 필요가 없다. 그러나 (U, R, s, t, c) 의 매끄러움은 몫 사상 $U \rightarrow [U/R]$ 의 매끄러움을 함의하며, 실제로 이와 동치이다. 이는 보조정리 23.4 에서 볼 것이다.

주 23.3. $(R_0, R_1, s, t, c)|_{C_\Lambda}$ 를 C_Λ 위 함자 속 pro-표현 가능 준군이라 하자. 그러면 $(R_0, R_1, s, t, c)|_{C_\Lambda}$ 가 매끄러울 필요충분조건은 R_1 이 s 와 t 각각을 통해 R_0 위의 먹급수인 것이다. 이는 보조정리 8.6 에서 따른다.

보조정리 23.4. (U, R, s, t, c) 를 C_Λ 위 함자 속 준군이라 하자. 다음은 동치이다.

- (1) 함자 속 준군 (U, R, s, t, c) 가 매끄럽다.
- (2) 사상 $s : R \rightarrow U$ 가 매끄럽다.
- (3) 사상 $t : R \rightarrow U$ 가 매끄럽다.
- (4) 몫 사상 $U \rightarrow [U/R]$ 가 매끄럽다.

증명. (U, R, s, t, c) 의 역 $i : R \rightarrow R$ 가 동형이고 $t = s \circ i$ 이므로 명제 (2) 와 (3) 은 동치이다. 정의에 의해 (1) 은 (2) 와 (3) 이 함께 성립하는 것과 동치이므로, 각각 하나와도 동치이다.

끝으로 (2) 와 (4) 가 동치임을 증명하자. 정의를 풀어 쓰면 다음과 같다.

- (2) $s : R \rightarrow U$ 의 매끄러움은 다음 조건을 뜻한다. $f : B \rightarrow A$ 가 C_Λ 의 전사 환 사상이고, $a \in R(A)$ 및 $y \in U(B)$ 가 $s(a) = U(f)(y)$ 를 만족하면, $R(f)(a') = a$ 및 $s(a') = y$ 를 만족하는 $a' \in R(B)$ 가 존재한다.
- (4) $U \rightarrow [U/R]$ 의 매끄러움은 다음 조건을 뜻한다. $f : B \rightarrow A$ 가 C_Λ 의 전사 환 사상이고 $(f, a) : (B, y) \rightarrow (A, x)$ 가 $[U/R]$ 의 사상이면, $s(b) = x'$, $t(b) = y$, $c(a, R(f)(b)) = e(x)$ 를 만족하는 $x' \in U(B)$ 와 $b \in R(B)$ 가 존재한다. 여기서 $e : U \rightarrow R$ 는 항등을 나타내며, 표기 (f, a) 는 비고 5.2 의 (9) 에서와 같다. 특히 $a \in R(A)$ 이고 $s(a) = U(f)(y)$ 및 $t(a) = x$ 이다.

(4) 가 성립하고 (2) 에서와 같은 f, a, y 가 주어졌다고 하자. $x = t(a)$ 로 두면 사상 $(f, a) : (B, y) \rightarrow (A, x)$ 를 얻는다. 그러면 (4) 는 x' 과 b 를 주며, $a' = i(b)$ 는 (2) 의 요구를 만족한다. 역으로 (2) 가 성립하고 (4) 에서와 같은 $(f, a) : (B, y) \rightarrow (A, x)$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 (2) 는 $a' \in R(B)$ 를 주며, $x' = t(a')$ 와 $b = i(a')$ 는 (4) 의 요구를 만족한다. $\square$

24. 함자 속 준군의 몫으로서의 변형 범주

C_Λ 위 함자 속 준군의 몫이 변형 범주임을 보장하는 조건을 논하고, 그러한 몫의 접공간과 무한소 자기동형 공간을 계산한다.

보조정리 24.1. (U, R, s, t, c) 를 C_Λ 위 함자 속 매끄러운 준군이라 하자. U 와 R 이 (RS) 를 만족한다고 가정하자. 그러면 $[U/R]$ 은 (RS) 를 만족한다.

증명. 다음 도식을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} & (A_2, x_2) & \\ & \downarrow (f_2, a_2) & \\ (A_1, x_1) & \xrightarrow{(f_1, a_1)} & (A, x) \end{array}$$

이는 $[U/R]$ 의 도식이고 $f_2 : A_2 \rightarrow A$ 는 전사라고 하자. 표기는 비고 5.2 의 (9) 에서와 같다. 따라서 $f_1 : A_1 \rightarrow A$, $f_2 : A_2 \rightarrow A$ 는 C_Λ 의 사상이고, $x \in U(A)$, $x_1 \in U(A_1)$, $x_2 \in U(A_2)$ 이며, $a_1, a_2 \in R(A)$ 는 $s(a_1) = U(f_1)(x_1)$, $t(a_1) = x$, $s(a_2) = U(f_2)(x_2)$, $t(a_2) = x$ 를 만족한다. 이 도식에 대하여 $A_1 \times_A A_2$ 위에 놓이는 $[U/R]$ 의 섬유곱을 다음과 같이 구성한다.

$i : R \rightarrow R$ 가 역사상일 때 $a = c(i(a_1), a_2)$ 로 두자. 그러면 $a \in R(A)$, $x_2 \in U(A_2)$ 이고 $s(a) = U(f_2)(x_2)$ 이다. 따라서 원소 $(a, x_2) \in R(A) \times_{s, U(A), U(f_2)} U(A_2)$ 를 얻는다. $s : R \rightarrow U$ 가 매끄러우므로 $R(f_2)(\tilde{a}) =$

a 및 $s(\tilde{a}) = x_2$ 를 만족하는 원소 $\tilde{a} \in R(A_2)$ 가 존재한다. 특히 $U(f_2)(t(\tilde{a})) = t(a) = U(f_1)(x_1)$ 이다. 따라서 x_1 과 $t(\tilde{a})$ 는 원소

$$(x_1, t(\tilde{a})) \in U(A_1) \times_{U(A)} U(A_2).$$

를 정의한다. U 가 (RS) 를 만족한다는 가정에 의해 다음 동일시가 있다. $U(A_1) \times_{U(A)} U(A_2) = U(A_1 \times_A A_2)$. $(x_1, t(\tilde{a})) \in U(A_1) \times_{U(A)} U(A_2)$ 에 대응하는 원소를 $x_1 \times t(\tilde{a}) \in U(A_1 \times_A A_2)$ 로 쓰자. p_1, p_2 를 $A_1 \times_A A_2$ 의 사영이라 하자. 다음을 주장한다.

$$\begin{array}{ccc} (A_1 \times_A A_2, x_1 \times t(\tilde{a})) & \xrightarrow{(p_2, i(\tilde{a}))} & (A_2, x_2) \\ (p_1, e(x_1)) \downarrow & & \downarrow (f_2, a_2) \\ (A_1, x_1) & \xrightarrow{(f_1, a_1)} & (A, x) \end{array}$$

이는 $[U/R]$ 의 섬유곱 정사각형이다. 여기서 $e : U \rightarrow R$ 는 항등을 나타낸다.

등식 $c(a_2, R(f_2)(i(\tilde{a}))) = c(a_2, i(a)) = a_1$ 에 의해 도식은 가환한다. 이것이 섬유곱 정사각형임을 확인하기 위해 다음 가환 도식이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} (B, z) & \xrightarrow{(g_2, b_2)} & (A_2, x_2) \\ (g_1, b_1) \downarrow & & \downarrow (f_2, a_2) \\ (A_1, x_1) & \xrightarrow{(f_1, a_1)} & (A, x) \end{array}$$

이는 $[U/R]$ 의 도식이다. (A_1, x_1) 과 (A_2, x_2) 로 가는 사상들과 양립하는 유일한 사상 $(g, b) : (B, z) \rightarrow (A_1 \times_A A_2, x_1 \times t(\tilde{a}))$ 가 존재함을 보이겠다. 반드시 $g = (g_1, g_2) : B \rightarrow A_1 \times_A A_2$ 로 두어야 한다. R 이 (RS) 를 만족한다는 가정에 의해 다음 동일시가 있다. $R(A_1 \times_A A_2) = R(A_1) \times_{R(A)} R(A_2)$. 따라서 $R(A)$ 에서 일치하는 어떤 $b'_1 \in R(A_1)$, $b'_2 \in R(A_2)$ 에 대하여 $b = (b'_1, b'_2)$ 로 쓸 수 있다. 이제 $((g_1, g_2), (b'_1, b'_2)) : (B, z) \rightarrow (A_1 \times_A A_2, x_1 \times t(\tilde{a}))$ 가 사영들과 가환할 필요충분조건은 $b'_1 = b_1$ 및 $b'_2 = c(\tilde{a}, b_2)$ 이다. 이로써 유일성과 존재성이 증명된다. $\square$

보조정리 24.2. (U, R, s, t, c) 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 매끄러운 준군이라 하자. U 와 R 이 변형 함자라고 가정하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) 몫 $[U/R]$ 은 변형 범주이다.
- (2) $[U/R]$ 의 접공간은 다음과 같다.

$$T[U/R] = \text{Coker}(ds - dt : TR \rightarrow TU).$$

- (3) $[U/R]$ 의 무한소 자기동형 공간은 다음과 같다.

$$\text{Inf}[U/R] = \text{Ker}(ds \oplus dt : TR \rightarrow TU \oplus TU).$$

증명. U 와 R 이 변형 함자이므로 $[U/R]$ 은 전변형 범주이다. 정의에 의해 변형 함자는 (RS) 를 만족한다. 따라서 보조정리 24.1 에 의해 $[U/R]$ 도 (RS) 를 만족한다. 그러므로 $[U/R]$ 은 변형 범주이다. 명제 (2) 와 (3) 은 정의에서 바로 따른다. $\square$

25. 준군값 쌍대 올범주의 표시

표시는 다음과 같이 정의한다.

정의 25.1. $\mathcal{F}$ 를 범주 $\mathcal{C}$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. (U, R, s, t, c) 를 $\mathcal{C}$ 위 함자 속 준군이라 하자. (U, R, s, t, c) 에 의한 $\mathcal{F}$ 의 표시는 $\mathcal{C}$ 위 준군값 쌍대 올범주들의 동치 $\varphi : [U/R] \rightarrow \mathcal{F}$ 이다.

다음 두 일반 보조정리를 사용하여 표시를 얻을 것이다.

보조정리 25.2. $\mathcal{F}$ 를 범주 $\mathcal{C}$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $U : \mathcal{C} \rightarrow \text{Sets}$ 를 함자라 하자. $f : U \rightarrow \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위 준군값 쌍대 올범주들의 사상이라 하자. R, s, t, c 를 다음과 같이 정의하자.

- (1) $R : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Sets}$ 는 함자 $U \times_{f, \mathcal{F}, f} U$ 이다.
- (2) $t, s : R \rightarrow U$ 는 각각 첫째 사영과 둘째 사영이다.
- (3) $c : R \times_{s, U, t} R \rightarrow R$ 는 표준 동형 $R \times_{s, U, t} R \rightarrow U \times_{f, \mathcal{F}, f} U \times_{f, \mathcal{F}, f} U$ 아래에서 $U \times_{f, \mathcal{F}, f} U \times_{f, \mathcal{F}, f} U$ 의 첫째 인자와 마지막 인자로의 사영으로 주어지는 사상이다.

그러면 (U, R, s, t, c) 는 $\mathcal{C}$ 위 함자 속 준군이다.

증명. 생략한다. □

보조정리 25.3. $\mathcal{F}$ 를 범주 $\mathcal{C}$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $U : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Sets}$ 를 함자라 하자. $f : U \rightarrow \mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}$ 위 준군값 쌍대 올범주들의 사상이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 보조정리 25.2 에서 $f : U \rightarrow \mathcal{F}$ 로부터 구성한 $\mathcal{C}$ 위 함자 속 준군이라 하자. 그러면 다음을 만족하는 자연스러운 사상 $[f] : [U/R] \rightarrow \mathcal{F}$ 가 존재한다.

- (1) $[f] : [U/R] \rightarrow \mathcal{F}$ 는 충실충만이다.
- (2) $[f] : [U/R] \rightarrow \mathcal{F}$ 가 동치일 필요충분조건은 $f : U \rightarrow \mathcal{F}$ 가 본질적으로 전사인 것이다.

증명. 생략한다. □

26. 변형 범주의 표시

다음 보조정리에 따르면 전변형 함자에서 전변형 범주 $\mathcal{F}$ 로 가는 매끄러운 사상은 함자 속 매끄러운 준군에 의한 $\mathcal{F}$ 의 표시를 준다.

보조정리 26.1. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $U : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Sets}$ 를 함자라 하자. $f : U \rightarrow \mathcal{F}$ 를 준군값 쌍대 올범주들의 매끄러운 사상이라 하자. 그러면 다음이 성립한다.

- (1) (U, R, s, t, c) 가 보조정리 25.2 에서 $f : U \rightarrow \mathcal{F}$ 로부터 구성한 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 준군이면, (U, R, s, t, c) 는 매끄럽다.
- (2) $f : U(k) \rightarrow \mathcal{F}(k)$ 가 본질적으로 전사이면, 보조정리 25.3 의 사상 $[f] : [U/R] \rightarrow \mathcal{F}$ 는 동치이다.

증명. 보조정리 25.2 의 구성으로부터 다음 가환 도식을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} R = U \times_{f, \mathcal{F}, f} U & \xrightarrow{s} & U \\ \downarrow t & & \downarrow f \\ U & \xrightarrow{f} & \mathcal{F} \end{array}$$

여기서 t, s 는 첫째 사영과 둘째 사영이다. 따라서 보조정리 8.7 에 의해 t, s 는 매끄럽다. 그러므로 (1) 이 성립한다.

(2) 의 가정이 성립하면 보조정리 8.8 에 의해 사상 $f : U \rightarrow \mathcal{F}$ 는 본질적으로 전사이다. 따라서 보조정리 25.3 에 의해 사상 $[f] : [U/R] \rightarrow \mathcal{F}$ 는 동치이다. □

보조정리 26.2. $\mathcal{F}$ 를 변형 범주라 하자. $U : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Sets}$ 를 변형 함자라 하자. $f : U \rightarrow \mathcal{F}$ 를 준군값 쌍대 올범주들의 사상이라 하자. 그러면 $U \times_{f, \mathcal{F}, f} U$ 는 변형 함자이고, 그 접공간은 다음 k -벡터 공간의 완전열에 들어간다.

$$0 \rightarrow \text{Inf}(\mathcal{F}) \rightarrow T(U \times_{f, \mathcal{F}, f} U) \rightarrow TU \oplus TU$$

증명. 보조정리 20.1 와 $\text{Inf}(U) = (0)$ 이라는 사실에서 따른다. □

보조정리 26.3. $\mathcal{F}$ 를 변형 범주라 하자. $U : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \mathbf{Sets}$ 를 *pro*-표현 가능 함자라 하자. $f : U \rightarrow \mathcal{F}$ 를 준군값 쌍대 올범주들의 사상이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 보조정리 25.2 에서 $f : U \rightarrow \mathcal{F}$ 로부터 구성한 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 준군이라 하자. $\dim_k \text{Inf}(\mathcal{F}) < \infty$ 이면, (U, R, s, t, c) 는 *pro*-표현 가능하다.

증명. 예 16.10 에 의해 U 는 변형 함자임에 주의하자. 보조정리 26.2 에 의해 $R = U \times_{f, \mathcal{F}, f} U$ 는 변형 함자이고 그 접공간 $TR = T(U \times_{f, \mathcal{F}, f} U)$ 은 완전열 $0 \rightarrow \text{Inf}(\mathcal{F}) \rightarrow TR \rightarrow TU \oplus TU$ 에 들어간다. 가정에 의해 첫째 공간은 유한 차원이고, 예 11.11 에 의해 TU 도 유한 차원이므로 $\dim TR < \infty$ 이다. 사상 $\gamma : \text{Der}_\Lambda(k, k) \rightarrow TR$ 는 ((12.6.1) 참조) 단사이다. 실제로 이 사상과 $TR \rightarrow TU$ 의 합성은 pro-표현 가능 함자 U 에 대한 정리 18.2 에 의해 단사이다. 따라서 정리 18.2 에 의해 R 은 pro-표현 가능하다. 그러므로 보조정리 22.4 에 의해 (U, R, s, t, c) 는 pro-표현 가능하다. $\square$

정리 26.4. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 가 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 매끄러운 pro-표현 가능 준군에 의한 표시를 가질 필요충분조건은 다음 조건들이 성립하는 것이다.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 변형 범주이다.
- (2) $\dim_k T\mathcal{F}$ 는 유한하다.
- (3) $\dim_k \text{Inf}(\mathcal{F})$ 는 유한하다.

증명. pro-표현 가능 함자는 변형 함자임을 상기하자. 예 16.10 를 보라. 따라서 $\mathcal{F}$ 가 함자 속 매끄러운 pro-표현 가능 준군과 동치이면, 조건 (1), (2), (3) 은 보조정리 24.2 의 (1), (2), (3) 에서 따른다.

반대로 조건 (1), (2), (3) 이 성립한다고 가정하자. 조건 (1) 은 (S1) 과 (S2) 가 성립함을 함의한다. 보조정리 16.6 를 보라. 보조정리 13.4 에 의해 versal 형식 대상 ξ 가 존재한다. $U = \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 로 놓자. 그러면 결부된 사상 $\xi : U \rightarrow \mathcal{F}$ 는 매끄럽다 (이는 versal 형식 대상의 정의이다). (U, R, s, t, c) 를 보조정리 25.2 에서 사상 ξ 로부터 구성한 함자 속 준군이라 하자. 보조정리 26.1 에 의해 (U, R, s, t, c) 는 함자 속 매끄러운 준군이고 $[U/R] \rightarrow \mathcal{F}$ 는 동치이다. 보조정리 26.3 에 의해 (U, R, s, t, c) 는 pro-표현 가능하다. 따라서 $[U/R] \rightarrow \mathcal{F}$ 는 구하는 $\mathcal{F}$ 의 표시이다. $\square$

27. 극소성에 관한 주석

이 장의 주요 정리는 위의 정리 26.4 이다. 이 정리는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주 중에서 함자 속 매끄러운 pro-표현 가능 준군에 의한 표시를 갖는 것들을 완전히 기술한다. 이 절에서는 절 14 과 15 에서 논의한 극소성을 이용하여 ‘극소’ 매끄러운 pro-표현 가능 표시를 얻는 방법을 간단히 논한다.

정의 27.1. (U, R, s, t, c) 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 매끄러운 pro-표현 가능 준군이라 하자.

- (1) 준군 $(U(k[\epsilon]), R(k[\epsilon]), s, t, c)$ 가 완전 비연결, 즉 서로 다른 대상 사이에 사상이 없으면, (U, R, s, t, c) 를 정규화되었다고 한다.
- (2) $U \rightarrow [U/R]$ 가 $[U/R]$ 의 극소 versal 형식 대상에 의해 주어지면, (U, R, s, t, c) 를 극소라고 한다.

두 개념의 차이는 조건 (15.0.1) 와 (15.0.2) 의 차이와 관련되며, $k' \subset k$ 가 분리적이면 사라진다. 또한 다음 보조정리가 보이듯이 함자 속 정규화된 매끄러운 pro-표현 가능 준군은 극소이다. 정확한 진술은 다음과 같다.

보조정리 27.2. (U, R, s, t, c) 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 매끄러운 pro-표현 가능 준군이라 하자.

- (1) (U, R, s, t, c) 가 정규화되었을 필요충분조건은 사상 $U \rightarrow [U/R]$ 가 접공간 위의 동형을 유도하는 것이다.
- (2) (U, R, s, t, c) 가 극소일 필요충분조건은 $TU \rightarrow T[U/R]$ 의 핵이 $\text{Der}_\Lambda(k, k) \rightarrow TU$ 의 상에 포함되는 것이다.

증명. (1) 은 정의에서 바로 따른다. (2) 를 보이기 위해 $\mathcal{F} = [U/R]$ 로 놓자. $\mathcal{F}$ 는 표시를 가지므로 변형 범주이다. 정리 26.4 를 보라. 특히 (RS), (S1), (S2) 를 만족한다. 보조정리 16.6 를 보라. 극소 versal 형식 대상은 동형을 제외하고 유일함을 상기하자. 보조정리 14.5 을 보라. 정리 15.5 에 의해 극소 versal 대상은 (15.0.2) 를 만족하는 사상 $\xi : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F}$ 를 유도한다. $\mathcal{F}$ 위에서 $U \cong \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 이므로 $TU \rightarrow T\mathcal{F} = T[U/R]$ 는 보조정리에 진술된 성질을 만족한다. $\square$

$\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 극소 pro-표현 가능 준군의 몫은 자기동형이 아닌 자기동치를 허용하지 않는다. 이를 증명하기 위해 먼저 다음 보조정리에 주의하자.

보조정리 27.3. $U : \mathcal{C}_\Lambda \rightarrow \text{Sets}$ 를 *pro*-표현 가능 함자라 하자. $\varphi : U \rightarrow U$ 를 $d\varphi : TU \rightarrow TU$ 가 동형인 사상이라 하자. 그러면 φ 는 동형이다.

증명. 어떤 $R \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 에 대하여 $U \cong \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 이면, φ 를 완비화하여 사상 $\underline{R} \rightarrow \underline{R}$ 을 얻는다. $f : R \rightarrow R$ 가 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 에서 대응하는 사상이면, f 는 동형 $\text{Der}_\Lambda(R, k) \rightarrow \text{Der}_\Lambda(R, k)$ 을 유도한다. 예 11.14 를 보라. 특히 보조정리 4.6 에 의해 f 는 전사이다. 뇌터 환의 전사 자기준동형은 동형이므로 (대수학, 보조정리 06RN 참조), f , 따라서 $\underline{R} \rightarrow \underline{R}$, 따라서 $\varphi : U \rightarrow U$ 는 동형이다. $\square$

보조정리 27.4. (U, R, s, t, c) 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 극소 매끄러운 *pro*-표현 가능 준군이라 하자. $\varphi : [U/R] \rightarrow [U/R]$ 가 준군값 쌍대 올범주들의 동치이면, φ 는 동형이다.

증명. 사상 $\varphi : [U/R] \rightarrow [U/R]$ 는 정의 21.1 에서 정의한 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 준군들의 사상 $\varphi : (U, R, s, t, c) \rightarrow (U, R, s, t, c)$ 와 같은 것이다. 대응하는 사상을 $\phi : U \rightarrow U$ 와 $\psi : R \rightarrow R$ 로 나타내자. 다음 도식이

$$\begin{array}{ccc}
 & \text{Der}_\Lambda(k, k) & \\
 \gamma \swarrow & & \searrow \gamma \\
 TU & \xrightarrow{d\phi} & TU \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 T[U/R] & \xrightarrow{d\varphi} & T[U/R]
 \end{array}$$

가환이고, $d\varphi$ 가 전단사이며, 보조정리 27.2 의 극소성에 대한 특징짓기를 가지므로, $d\phi$ 는 단사이다 (따라서 차원에 의해 전단사이다). 그러므로 보조정리 27.3 에 의해 $\phi : U \rightarrow U$ 는 동형이다. 보조정리 26.2 의 완전열

$$0 \rightarrow \text{Inf}([U/R]) \rightarrow TR \rightarrow TU \oplus TU$$

을 이용한 비슷한 논증으로 $\psi : R \rightarrow R$ 가 동형임을 증명할 수 있다. 그러나 이는 $R = U \times_{[U/R]} U$ 이고 φ 와 ϕ 가 동형이라는 사실에서도 따른다. $\square$

보조정리 27.5. (U, R, s, t, c) 와 (U', R', s', t', c') 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 극소 매끄러운 *pro*-표현 가능 준군이라 하자. $\varphi : [U/R] \rightarrow [U'/R']$ 가 준군값 쌍대 올범주들의 동치이면, φ 는 동형이다.

증명. $\psi : [U'/R'] \rightarrow [U/R]$ 를 φ 의 준역이라 하자. 보조정리 27.4 에 의해 $\psi \circ \varphi$ 와 $\varphi \circ \psi$ 는 동형이므로, φ 와 ψ 는 동형이다. $\square$

다음 보조정리는 이 장의 앞부분에서 본 몇 가지를 요약한다.

보조정리 27.6. $\mathcal{F}$ 를 $\dim_k T\mathcal{F} < \infty$ 이고 $\dim_k \text{Inf}(\mathcal{F}) < \infty$ 인 변형 범주라 하자. 그러면 $\mathcal{F}$ 의 극소 *versal* 형식 대상 ξ 가 존재한다. ξ 가 $R \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 위에 놓인다고 하자. $U = \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 로 놓자. $f = \underline{\xi} : U \rightarrow \mathcal{F}$ 를 결부된 사상이라 하자. (U, R, s, t, c) 를 보조정리 25.2 에서 $f : U \rightarrow \mathcal{F}$ 로부터 구성한 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 준군이라 하자. 그러면 (U, R, s, t, c) 는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 극소 매끄러운 *pro*-표현 가능 준군이고, 동치 $[U/R] \rightarrow \mathcal{F}$ 가 존재한다.

증명. $\mathcal{F}$ 는 변형 범주이므로 (S1) 과 (S2) 를 만족한다. 보조정리 16.6 를 보라. 보조정리 13.4 에 의해 *versal* 형식 대상이 존재한다. 보조정리 14.5 에 의해 보조정리의 진술과 같은 극소 *versal* 형식 대상 ξ/R 가 존재한다. $U = \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 로 놓자. 그러면 결부된 사상 $\underline{\xi} : U \rightarrow \mathcal{F}$ 는 매끄럽다 (이는 *versal* 형식 대상의 정의이다). (U, R, s, t, c) 를 보조정리 25.2 에서 사상 $\underline{\xi}$ 로부터 구성한 함자 속 준군이라 하자. 보조정리 26.1 에 의해 (U, R, s, t, c) 는 함자 속 매끄러운 준군이고 $[U/R] \rightarrow \mathcal{F}$ 는 동치이다. 보조정리 26.3 에 의해 (U, R, s, t, c) 는 *pro*-표현 가능하다. 끝으로 (U, R, s, t, c) 는 극소이다. 왜냐하면 $U \rightarrow [U/R] = \mathcal{F}$ 가 극소 *versal* 형식 대상 ξ 에 대응하기 때문이다. $\square$

함자 속 극소 *pro*-표현 가능 준군에 의한 표시는 다음 유일성을 만족한다.

보조정리 27.7. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. $\mathcal{F}$ 가 함자 속 극소 매끄러운 *pro*-표현 가능 준군 (U, R, s, t, c) 와 (U', R', s', t', c') 에 의한 표시를 가진다고 가정하자. 그러면 (U, R, s, t, c) 와 (U', R', s', t', c') 는 동형이다.

증명. 보조정리 27.5 와 다음 관찰에서 따른다. $[U/R] \rightarrow [U'/R']$ 의 사상은 함자 속 준군의 사상과 같은 것이다 (정의 21.9 에서 $[U/R]$ 을 명시적으로 구성했기 때문이다). $\square$

요약하면 다음 정리를 증명하였다.

정리 27.8. $\mathcal{F}$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 준군값 쌍대 올범주라 하자. 다음 조건들을 생각하자.

- (1) $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 정규화된 매끄러운 *pro*-표현 가능 준군에 의한 표시를 가진다.
- (2) $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 매끄러운 *pro*-표현 가능 준군에 의한 표시를 가진다.
- (3) $\mathcal{F}$ 는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위 함자 속 극소 매끄러운 *pro*-표현 가능 준군에 의한 표시를 가진다.
- (4) $\mathcal{F}$ 는 다음 조건들을 만족한다.
 - (a) $\mathcal{F}$ 는 변형 범주이다.
 - (b) $\dim_k T\mathcal{F}$ 는 유한하다.
 - (c) $\dim_k \text{Inf}(\mathcal{F})$ 는 유한하다.

그러면 (2), (3), (4) 는 동치이고 (1) 에 의해 함의된다. $k' \subset k$ 가 분리적이면 (1), (2), (3), (4) 는 모두 동치이다. 또한 $\mathcal{F}$ 의 표시를 주는 함자 속 극소 매끄러운 *pro*-표현 가능 준군은 동형을 제외하고 유일하다.

증명. 보조정리 27.2 에 의해 (1) 은 (3) 을 함의하고, $k' \subset k$ 가 분리적이면 (3) 과 동치이다. (3) 이 (2) 를 함의함은 분명하다. 정리 26.4 에 의해 (2) 는 (4) 를 함의한다. 보조정리 27.6 에 의해 (4) 는 (3) 을 함의한다. 이로써 모든 함의를 증명하였다. 마지막 유일성 진술은 보조정리 27.7 에서 따른다. $\square$

28. versal 환의 유일성

$\hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 R, S 가 주어졌다고 하자. 사상 $f, g : R \rightarrow S$ 가 형식적으로 호모토픽이라는 것은, 어떤 $r \geq 0$ 및 $\hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 사상 $h : R \rightarrow R[[t_1, \dots, t_r]]$ 와 $k : R[[t_1, \dots, t_r]] \rightarrow S$ 가 존재하여 모든 $a \in R$ 에 대해 다음을 만족한다는 뜻이다.

- (1) $h(a) \bmod (t_1, \dots, t_r) = a$,
- (2) $f(a) = k(a)$,
- (3) $g(a) = k(h(a))$.

(r, h, k) 를 f 와 g 사이의 형식 호모토피라고 한다.

보조정리 28.1. 형식적으로 호모토픽이라는 것은 $\hat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 의 사상 집합 위의 동치관계이다.

증명. 임의의 $r \geq 1$ 과 두 사상 $h_1, h_2 : R \rightarrow R[[t_1, \dots, t_r]]$ 가 주어져, 모든 $a \in R$ 에 대해 $h_1(a) \bmod (t_1, \dots, t_r) = h_2(a) \bmod (t_1, \dots, t_r) = a$ 를 만족하고, 또 사상 $k : R[[t_1, \dots, t_r]] \rightarrow S$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 $k \circ h_1$ 과 $k \circ h_2$ 가 형식적으로 호모토픽이라고 주장한다. 이 주장에 내재한 대칭성으로부터 형식적으로 호모토픽이라는 개념이 대칭임을 알 수 있다. 실제로 사상

$$\Psi : R[[t_1, \dots, t_r]] \longrightarrow R[[t_1, \dots, t_r]], \quad \sum a_I t^I \longmapsto \sum h_1(a_I) t^I$$

는 동형이다. $a \in R$ 에 대해 $h(a) = \Psi^{-1}(h_2(a))$ 로 두고 $k' = k \circ \Psi$ 로 두자. 그러면 (r, h, k') 는 $k \circ h_1$ 과 $k \circ h_2$ 사이의 형식 호모토피이므로, 주장이 증명된다.

위와 같은 세 사상 $f_1, f_2, f_3 : R \rightarrow S$ 와, f_1 과 f_2 사이의 형식 호모토피 (r_1, h_1, k_1) 및 f_3 과 f_2 사이의 형식 호모토피 (r_2, h_2, k_2) 가 주어졌다고 하자 (!). 좌표를 다시 이름 붙여 $h_2 : R \rightarrow R[[t_{r_1+1}, \dots, t_{r_1+r_2}]]$ 및 $k_2 : R[[t_{r_1+1}, \dots, t_{r_1+r_2}]] \rightarrow S$ 라고 가정해도 좋다. 적당한 동형

$$R[[t_1, \dots, t_{r_1+r_2}]] \longrightarrow R[[t_{r_1+1}, \dots, t_{r_1+r_2}]] \hat{\otimes}_{h_2, R, h_1} R[[t_1, \dots, t_{r_1}]]$$

을 택하면 이 사상들을 다음 가환도에 넣을 수 있다.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{h_1} & R[[t_1, \dots, t_{r_1}]] \\ \downarrow h_2 & & \downarrow h'_2 \\ R[[t_{r_1+1}, \dots, t_{r_1+r_2}]] & \xrightarrow{h'_1} & R[[t_1, \dots, t_{r_1+r_2}]] \end{array}$$

여기서 $1 \leq i \leq r_1$ 이면 $h'_2(t_i) = t_i$ 이고, $r_1 + 1 \leq i \leq r_2$ 이면 $h'_1(t_i) = t_i$ 이다. 일부 세부사항은 생략한다. 이 도식은 범주 $\widehat{C}_\Lambda$ 에서의 몫이다 (보조정리 4.3 의 증명을 보라). 또 $k_1 \circ h_1 = f_2 = k_2 \circ h_2$ 이므로 사상

$$k : R[[t_1, \dots, t_{r_1+r_2}]] \rightarrow S$$

가 존재하여 $k_1 = k \circ h'_2$ 및 $k_2 = k \circ h'_1$ 을 만족한다. $h = h'_1 \circ h_2 = h'_2 \circ h_1$ 로 쓰자. 그러면

- (1) $k(h'_1(a)) = k_2(a) = f_3(a)$ 이고,
- (2) $k(h'_2(a)) = k_1(a) = f_1(a)$ 이다.

증명의 첫 문단에 있는 주장에 의해 f_1 과 f_3 은 형식적으로 호모토픽이다. $\square$

보조정리 28.2. 범주 $\widehat{C}_\Lambda$ 에서 $f_1, f_2 : R \rightarrow S$ 가 형식적으로 호모토픽이고 $g : S \rightarrow S'$ 가 사상이면, $g \circ f_1$ 과 $g \circ f_2$ 는 형식적으로 호모토픽이다.

증명. 실제로 (r, h, k) 가 f_1 과 f_2 사이의 형식 호모토피이면, $(r, h, g \circ k)$ 는 $g \circ f_1$ 과 $g \circ f_2$ 사이의 형식 호모토피이다. $\square$

보조정리 28.3. $\mathcal{F}$ 를 C_Λ 위의 변형 범주라 하고, $\dim_k TF < \infty$ 및 $\dim_k \text{Inf}(\mathcal{F}) < \infty$ 라 하자. ξ 를 R 위에 놓인 *versal* 형식 대상이라 하고, η 를 S 위에 놓인 형식 대상이라 하자. 그러면

$$f, g : R \rightarrow S$$

중 $f_*\xi \cong \eta \cong g_*\xi$ 를 만족하는 임의의 두 사상은 형식적으로 호모토픽이다.

증명. 정리 26.4 와 그 증명에 의해, $\mathcal{F}$ 는 함자 속의 매끄러운 pro-표현 가능 준군

$$(\underline{R}, \underline{R}_1, s, t, c, e, i)|_{C_\Lambda}$$

에 의한 표시를 갖는다. 이 준군은 C_Λ 위의 함자 속에 있으며, 또한 $\mathcal{F}$. 그러면 사상 $s : R \rightarrow R_1$ 과 $t : R \rightarrow R_1$ 은 형식적으로 매끄러운 환사상이고, $e : R_1 \rightarrow R$ 은 절단이다. 특히 어떤 $r \geq 0$ 에 대해 동형 $R_1 = R[[t_1, \dots, t_r]]$ 을 택하여, s 가 매장 $R \subset R[[t_1, \dots, t_r]]$ 이 되게 하고, t 가 모든 $a \in R$ 에 대해 $h(a) \bmod (t_1, \dots, t_r) = a$ 를 만족하는 사상 $h : R \rightarrow R[[t_1, \dots, t_r]]$ 에 대응하게 할 수 있다. 동형 $\alpha : f_*\xi \rightarrow g_*\xi$ 가 존재한다는 것은 정확히 $f = k \circ s$ 및 $g = k \circ t$ 를 만족하는 사상 $k : R_1 \rightarrow S$ 가 존재한다는 뜻이다. 이는 정확히 (r, h, k) 가 f 와 g 사이의 형식 호모토피라는 뜻이다. $\square$

보조정리 28.4. 범주 $\widehat{C}_\Lambda$ 에서 $f_1, f_2 : R \rightarrow S$ 가 형식적으로 호모토픽이고 $\mathfrak{p} \subset R$ 이 극소 소 아이디얼이면, 아이디얼로서 $f_1(\mathfrak{p})S = f_2(\mathfrak{p})S$ 이다.

증명. (r, h, k) 가 f_1 과 f_2 사이의 형식 호모토피라고 하자. 등식 $\mathfrak{p}R[[t_1, \dots, t_r]] = h(\mathfrak{p})R[[t_1, \dots, t_r]]$ 을 주장한다. 이 주장에 다시 k 를 합성하면 보조정리가 따른다. 주장을 증명하기 위해, 사상 $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}R[[t_1, \dots, t_r]]$ 이 R 의 극소 소 아이디얼과 $R[[t_1, \dots, t_r]]$ 의 극소 소 아이디얼 사이의 전단사임을 관찰하자. 마지막으로 h 가 평탄하므로 $h(\mathfrak{p})R[[t_1, \dots, t_r]]$ 은 극소 소 아이디얼이고, 따라서 방금 말한 바에 의해 어떤 극소 소 아이디얼 $\mathfrak{q} \subset R$ 에 대해 $\mathfrak{q}R[[t_1, \dots, t_r]]$ 의 꼴이다. 그러나 형식 호모토피의 정의에 의해 $h \bmod (t_1, \dots, t_r) = \text{id}_R$ 이므로, 원하는 대로 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}$ 라고 결론내린다. $\square$

29. 잉여체의 변경

이 절에서는 잉여체 k 를 유한 확대로 바꾸면 어떤 일이 일어나는지 간단히 논한다. Λ 를 뇌터 환이라 하고, k 가 체인 유한 환사상 $\Lambda \rightarrow k$ 를 택하자. 이 장 전체에서 우리는 잉여체가 k 와 동일시된 아르틴 국소 Λ -대수들의 범주를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 로 나타냈다. 정의 3.1 를 보라. 그러나 이 절에서는 k 를 바꾸면 어떤 일이 일어나는지 논하므로, k 에 대한 의존성을 나타내기 위해 대신 $\mathcal{C}_{\Lambda,k}$ 라는 표기를 사용한다.

상황 29.1. Λ 를 뇌터 환이라 하고, k 와 l 이 체인 유한 환사상 $\Lambda \rightarrow k \rightarrow l$ 을 택하자. 따라서 l/k 는 유한 체확대이다. $\mathcal{C}_{\Lambda,l}$ 의 전형적인 대상을 B 로, $\mathcal{C}_{\Lambda,k}$ 의 전형적인 대상을 A 로 나타내겠다. 다음을 정의한다.

$$(29.1.1) \quad \mathcal{C}_{\Lambda,l} \longrightarrow \mathcal{C}_{\Lambda,k}, \quad B \longmapsto B \times_l k$$

준군값 쌍대 올범주 $p: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_{\Lambda,k}$ 가 주어지면, $\mathcal{F}_{l/k}(B) = \mathcal{F}(B \times_l k)$ 로 놓아 결부된 준군값 쌍대 올범주

$$p_{l/k}: \mathcal{F}_{l/k} \longrightarrow \mathcal{C}_{\Lambda,l}$$

를 얻는다.

함자 (29.1.1) 는 잘 정의된다. 실제로 $B \times_l k \subset B$ 이므로

$$\begin{aligned} [k: k'] \text{length}_{B \times_l k}(B \times_l k) &= \text{length}_\Lambda(B \times_l k) \\ &\leq \text{length}_\Lambda(B) \\ &= [l: k'] \text{length}_B(B) < \infty \end{aligned}$$

이다 (보조정리 3.4 를 보라). 따라서 $B \times_l k$ 는 아르틴 환이다 (대수학, 보조정리 00JB 를 보라). 그러므로 $B \times_l k$ 는 잉여체가 k 인 아르틴 국소환이다. (29.1.1) 이 섬유곱과 가환함에 유의하자.

$$(B_1 \times_B B_2) \times_l k = (B_1 \times_l k) \times_{(B \times_l k)} (B_2 \times_l k)$$

또한 이 함자는 전사 환사상을 전사 환사상으로 보낸다. 주석 6.4 의 구성과 혼동하지 않도록 “비싼” 표기 $\mathcal{F}_{l/k}$ 를 사용한다. 몇 가지 초등적인 관찰을 적는다.

보조정리 29.2. 상황 29.1 의 표기와 가정을 사용하자.

- (1) $\overline{\mathcal{F}_{l/k}} = (\overline{\mathcal{F}})_{l/k}$ 이다.
- (2) $\mathcal{F}$ 가 전변형 범주이면 $\mathcal{F}_{l/k}$ 도 전변형 범주이다.
- (3) $\mathcal{F}$ 가 (S1) 을 만족하면 $\mathcal{F}_{l/k}$ 도 (S1) 을 만족한다.
- (4) $\mathcal{F}$ 가 (S2) 를 만족하면 $\mathcal{F}_{l/k}$ 도 (S2) 를 만족한다.
- (5) $\mathcal{F}$ 가 (RS) 를 만족하면 $\mathcal{F}_{l/k}$ 도 (RS) 를 만족한다.

증명. (1) 은 정의에서 바로 따른다.

$\mathcal{F}_{l/k}(l) = \mathcal{F}(k)$ 이므로 (2) 는 정의에서 따른다. 정의 6.2 를 보라.

함자 (29.1.1) 은 섬유곱과 가환하고 전사 사상을 전사 사상으로 보내므로 (3) 이 따른다. 정의 10.1 를 보라.

(4) 를 보이자. 정의 10.1 에서처럼 $\mathcal{C}_{\Lambda,l}$ 의 도식

$$\begin{array}{ccc} & & l[\epsilon] \\ & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & l \end{array}$$

을 생각하자. 합자 (29.1.1) 을 적용하면

$$\begin{array}{ccc} & k[l\epsilon] & \\ & \downarrow & \\ B \times_l k & \longrightarrow & k \end{array}$$

를 얻는다. 여기서 $l\epsilon$ 은 유한 차원 k -벡터공간 $l\epsilon \subset l[\epsilon]$ 을 나타낸다. 보조정리 10.4 에 따르면 $\mathcal{F}$ 에 대한 (S2) 조건은 이 도식에 대해서도 성립한다. 따라서 $\mathcal{F}_{l/k}$ 에 대해 (S2) 가 성립한다.

(5) 는 보조정리 16.4 의 (2) 에 있는 (RS) 의 특성화와 (29.1.1) 이 섬유곱과 가환한다는 사실에서 따른다. $\square$

다음 보조정리는 특히 $\mathcal{F}$ 가 (S2) 를 만족하는 전변형 범주일 때 적용된다. 보조정리 10.5 를 보라.

보조정리 29.3. 상황 29.1 의 표기와 가정을 사용하자. $\mathcal{F}$ 가 전변형 범주이고 $\overline{\mathcal{F}}$ 가 (S2) 를 만족한다고 하자. 그러면 접공간들의 표준 l -벡터공간 동형

$$T\mathcal{F} \otimes_k l \longrightarrow T\mathcal{F}_{l/k}$$

이 존재한다.

증명. 보조정리 29.2 에 의해 $\mathcal{F}$ 를 $\overline{\mathcal{F}}$ 로 바꾸어도 된다. 또한 $T\mathcal{F}$ 와 $T\mathcal{F}_{l/k}$ 에는 각각 표준 k -벡터공간 구조와 l -벡터공간 구조가 있다. 보조정리 12.2 를 보라. 이제

$$T\mathcal{F}_{l/k} = \mathcal{F}_{l/k}(l[\epsilon]) = \mathcal{F}(k[l\epsilon]) = T\mathcal{F} \otimes_k l$$

이고, 마지막 등식은 보조정리 12.2 에 의한다. 더 일반적으로 유한 차원 l -벡터공간 V 가 주어지면

$$\mathcal{F}_{l/k}(l[V]) = \mathcal{F}(k[V_k]) = T\mathcal{F} \otimes_k V_k$$

이다. 여기서 V_k 는 V 를 k -벡터공간으로 본 것을 나타낸다. 따라서 집합의 범주로 가는 함자로서 $V \mapsto \mathcal{F}_{l/k}(l[V])$ 와 $V \mapsto T\mathcal{F} \otimes_k V_k$ 는 표준적으로 동일시된다. 보조정리 11.4 에 의해 어느 함자든 l -선형 함자로 만드는 방법은 많아야 하나이다. 따라서 이 동형들은 l -벡터공간 구조와 호환되며, 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 29.4. 상황 29.1 의 표기와 가정을 사용하자. $\mathcal{F}$ 가 변형 범주라고 하자. 그러면 무한소 자기동형 공간들의 표준 l -벡터공간 동형

$$\mathrm{Inf}(\mathcal{F}) \otimes_k l \longrightarrow \mathrm{Inf}(\mathcal{F}_{l/k})$$

이 존재한다.

증명. $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 라 하고, l 위의 $\mathcal{F}_{l/k}$ 에서 대응하는 대상을 $x_{l,0}$ 로 나타내자. $\mathrm{Inf}(\mathcal{F}) = \mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 이고 $\mathrm{Inf}(\mathcal{F}_{l/k}) = \mathrm{Inf}_{x_{l,0}}(\mathcal{F}_{l/k})$ 임을 상기하자. 주석 19.4 를 보라. $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 의 벡터공간 구조는 이를 함자 $\mathrm{Aut}(x_0)$ 의 접공간과 동일시하는 데서 오며, 이 함자는 잉여체가 k 인 아르틴 국소 k -대수들의 범주 $\mathcal{C}_{k,k}$ 위에서 정의된다. 마찬가지로 $\mathrm{Inf}_{x_{l,0}}(\mathcal{F}_{l/k})$ 는 잉여체가 l 인 아르틴 국소 l -대수들의 범주 $\mathcal{C}_{l,l}$ 위에서 정의된 $\mathrm{Aut}(x_{l,0})$ 의 접공간이다. 정의를 풀어 쓰면, $\mathrm{Aut}(x_{l,0})$ 는 $\mathcal{C}_{k,l}$ 위에 놓인 $\mathrm{Aut}(x_0)_{l/k}$ 를 $\mathcal{C}_{l,l}$ 로 제한한 것이다. $\mathrm{Aut}(x_0)_{l/k}$ 를 $\mathcal{C}_{k,l}$ 위의 함자로 보든 $\mathcal{C}_{l,l}$ 위의 함자로 보든 접공간에는 차이가 없다. 따라서 이 보조정리는 보조정리 29.3 와, 보조정리 19.6 에 의해 $\mathrm{Aut}(x_0)$ 가 (RS) 를 만족한다는 사실에서 따른다 (따라서 보조정리 16.6 에 의해 (S2) 를 만족한다). $\square$

보조정리 29.5. 상황 29.1 의 표기와 가정을 사용하자. $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{G}$ 가 $\mathcal{C}_{\Lambda,k}$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 매끄러운 사상이면, $\mathcal{F}_{l/k} \rightarrow \mathcal{G}_{l/k}$ 는 $\mathcal{C}_{\Lambda,l}$ 위의 준군값 쌍대 올범주들의 매끄러운 사상이다.

증명. 이는 정의와 (29.1.1) 이 전사를 보존한다는 사실에서 바로 따른다. $\square$

$\mathcal{F}$ 와 $\mathcal{F}_{l/k}$ 의 관계에 대해서는 더 많은 것을 말할 수 있으며 (특히 versal 변형들의 관계에 대해서), 필요할 때 여기에 추가하겠다.

보조정리 29.6. 상황 29.1의 표기와 가정을 사용하자. ξ 를 $R \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda, k})$ 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 versal 형식 대상이라 하자. 그러면 다음이 존재한다.

- (1) $S \in \text{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda, l})$ 와 국소 Λ -대수 준동형 $R \rightarrow S$ 로서, $\mathfrak{m}_S$ -진 위상에 관해 형식적으로 매끄럽고 잉여체 위에서 주어진 체확대 l/k 를 유도하는 것,
- (2) S 위에 놓인 $\mathcal{F}_{l/k}$ 의 versal 형식 대상.

증명. S 의 구성. R -대수의 전사 $R[x_1, \dots, x_n] \rightarrow l$ 을 택하자. 그 핵은 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}$ 이다. S 를 뇌터 환 $R[x_1, \dots, x_n]$ 의 $\mathfrak{m}$ -진 완비화로 두자. 그러면 대수학, 보조정리 0316에 의해 S 는 $\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda, l}$ 에 속한다. 사상 $R \rightarrow S$ 는 대수학 심화, 보조정리들 07EC와 07ED 및 $R \rightarrow R[x_1, \dots, x_n]$ 이 형식적으로 매끄럽다는 사실에 의해 $\mathfrak{m}_S$ -진 위상에 관해 형식적으로 매끄럽다. (보조정리 9.5의 증명과 비교하라.) ξ 가 versal 이므로 변환 $\underline{\xi}: \underline{R}|_{\mathcal{C}_{\Lambda, k}} \rightarrow \mathcal{F}$ 는 매끄럽다. 보조정리 29.5에 의해 유도된 사상

$$(\underline{R}|_{\mathcal{C}_{\Lambda, k}})_{l/k} \longrightarrow \mathcal{F}_{l/k}$$

은 매끄럽다. 따라서 매끄러운 사상 $\underline{S}|_{\mathcal{C}_{\Lambda, l}} \rightarrow (\underline{R}|_{\mathcal{C}_{\Lambda, k}})_{l/k}$ 을 구성하면 충분하다. 이러한 사상을 준다는 것은 $\mathcal{C}_{\Lambda, l}$ 의 모든 대상 B 에 대해 B 에 함자적인 집합의 사상

$$\text{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda, l}}(S, B) \longrightarrow \text{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda, k}}(R, B \times_l k)$$

을 주는 것이다. 왼쪽의 원소 $\varphi: S \rightarrow B$ 가 주어지면, 이를 상이 부분 Λ -대수 $B \times_l k$ 에 포함되는 합성 $R \rightarrow S \rightarrow B$ 로 보낸다. 이 사상의 매끄러움은 전사 $B' \rightarrow B$ 와 가환도

$$\begin{array}{ccccc} S & \longrightarrow & B & \xlongequal{\quad} & B \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & B' \times_l k & \longrightarrow & B' \end{array}$$

가 주어졌을 때 바깥 직사각형과 맞는 환사상 $S \rightarrow B'$ 을 찾아야 한다는 뜻이다. 우리가 $R \rightarrow S$ 를 $\mathfrak{m}_S$ -진 위상에 관해 형식적으로 매끄럽게 택했으므로 이 사상의 존재는 대수학 심화, 보조정리 07NJ에 의해 보장된다. $\square$

참고문헌

- [GRR72] Alexander Grothendieck, Michel Raynaud, and Dock Sang Rim, *Groupes de monodromie en géométrie algébrique. I*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 288, Springer-Verlag, 1972, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1967–1969 (SGA 7 I).
- [Sch68] Michael Schlessinger, *Functors of Artin rings*, Trans. Amer. Math. Soc. **130** (1968), 208–222.
- [TV13] Mattia Talpo and Angelo Vistoli, *Deformation theory from the point of view of fibered categories*, Handbook of moduli. Vol. III, Adv. Lect. Math. (ALM), vol. 26, Int. Press, Somerville, MA, 2013, pp. 281–397.